



**PROPOSAL DESAIN PROYEK 1
CAPSTONE PROJECT**

PANDU (Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi)

**Disusun dalam rangka pemenuhan
mata kuliah Desain Proyek 1**

Oleh:

Adhi Rajasa Rafif	(2306266943)
Calvin Wirathama Katoroy	(2306242395)
M Gibran Arya Avincena	(2306156643)
Muhammad Rifat Faqih	(2306250762)
Tri Yoga Arsyad	(2306161920)

Bapak Mustofa (PT Jasa Armada Indonesia Tbk)

Tomy Abuzairi, S.T., M.Sc., Ph.D.

**FAKULTAS TEKNIK (FACULTY OF ENGINEERING)
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO (ELECTRICAL ENGINEERING
DEPARTMENT)
UNIVERSITAS INDONESIA
DEPOK**

BULAN MEI 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Berisi: Proposal Bab 1 - 6

Judul Proyek: PANDU

Kelompok: 13

Sabtu, 16 Mei 2026

Ketua kelompok

Adhi Rajasa Rafif (2306266943)

Disetujui oleh,

Dosen Pembimbing

Tomy Abuzairi, S.T., M.Sc., Ph.D.

ABSTRAK

Keselamatan kerja pada aktivitas pemanduan kapal merupakan aspek penting karena pandu kapal bekerja di lingkungan maritim yang dinamis, berisiko tinggi, dan sulit dipantau secara langsung setiap saat. Proses naik-turun kapal, perpindahan antar kapal, potensi jatuh ke laut, benturan, hingga ketidakpatuhan penggunaan alat pelindung diri dapat menimbulkan kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat. Saat ini, pemantauan keselamatan masih banyak bergantung pada komunikasi manual dan pengawasan visual, sehingga deteksi insiden cenderung reaktif dan berpotensi terlambat.

Proyek ini bertujuan merancang PANDU (Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi), yaitu sistem keselamatan berbasis wearable dan Internet of Things untuk membantu mendeteksi kondisi darurat pada pandu kapal secara lebih cepat, otomatis, dan terpantau. Sistem yang dirancang terdiri dari perangkat wearable pada rompi dan helm, sensor gerak, sensor biometrik, GPS, komunikasi BLE dan LoRa, gateway/edge, serta dashboard pemantauan. PANDU dirancang untuk mendeteksi indikasi jatuh, kondisi Man Overboard, potensi benturan atau terjepit, serta verifikasi penggunaan APD melalui komunikasi antara helm dan rompi.

Metodologi utama proyek meliputi identifikasi kebutuhan pengguna bersama client PT Jasa Armada Indonesia Tbk, perancangan arsitektur sistem, desain perangkat keras, perancangan alur komunikasi data, implementasi logika deteksi berbasis sensor, serta pengujian skenario darurat. Sistem juga dirancang agar alarm lokal tetap dapat berjalan meskipun koneksi ke cloud tidak tersedia. Luaran yang diharapkan dari proyek ini adalah prototipe sistem PANDU yang mampu memberikan peringatan dini, mengirimkan informasi lokasi dan status darurat, serta mendukung pemantauan dan pencatatan insiden keselamatan kerja secara lebih terstruktur.

Kata kunci: PANDU, wearable safety, pandu kapal, LoRa, deteksi darurat.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	1
ABSTRAK.....	2
DAFTAR ISI.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	8
DAFTAR TABEL.....	9
BAB I	
PENDAHULUAN.....	10
1.1 Latar Belakang.....	10
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Proyek.....	13
1.3.1 Tujuan Umum.....	13
1.3.2 Tujuan Khusus.....	14
1.4 Batasan Masalah.....	14
1.4.1 Batasan Implementasi Perangkat Keras.....	14
1.4.2 Batasan Komunikasi dan Infrastruktur Jaringan.....	15
1.4.3 Batasan Perangkat Lunak dan Kecerdasan Buatan (AI).....	15
1.4.4 Batasan Skenario Penggunaan (Use Case).....	16
1.5 Manfaat Proyek.....	16
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA DAN ALTERNATIF SOLUSI.....	18
2.1 Tinjauan Pustaka.....	18
2.1.1 Studi Terdahulu dan Proyek Sejenis.....	18
2.1.2 Standar, Regulasi, dan Konteks Insiden Nyata.....	20
2.1.3 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Proyek PANDU.....	21
2.2 Dasar Teori.....	22

2.2.1 Internet of Things (IoT) dalam Keselamatan Kerja Maritim.....	22
2.2.2 Sistem Wearable dan Embedded System.....	22
2.2.3 Sensor dan Akuisisi Data.....	23
2.2.4 Teknologi Komunikasi Nirkabel.....	25
2.2.5 Edge Computing dan Arsitektur Sistem Berlapis.....	26
2.2.6 Protokol MQTT dan Cloud Backend.....	26
2.2.7 Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan Large Language Model (LLM).....	27
2.2.8 Klasifikasi Tingkat Urgensi dan State Machine Deteksi.....	28
2.2.9 Standar Proteksi Lingkungan IP67.....	29
2.3 Alternatif Solusi.....	30
2.3.1 Sistem Komunikasi Maritim Berbasis LoRa-Mesh dan Social IoT (Patriti et al., 2023).....	30
2.3.2 Sistem Penyelamatan Wearable IoT dengan Pemantauan Fisiologis (Chung et al., 2025).....	31
2.3.3 Protokol LoRa Sadar-Mobilitas untuk Komunikasi IoT yang Andal (Lanka & Kothandaraman, 2026).....	32
2.4 Standard & Realistic Constraint.....	34
2.4.1 Standar Target Solusi.....	34
2.4.2 Standar Rumusan Solusi.....	34
2.4.3 Rumusan Technical Constraint.....	35
2.4.4 Rumusan Non Technical Constrains.....	35
 BAB III	
DESKRIPSI DAN PERANCANGAN PROYEK.....	36
3.1 Deskripsi Umum Sistem.....	36
3.1.1 Deskripsi Umum Sistem.....	36

3.1.2 Fungsi Utama Sistem.....	37
3.1.3 User dan Stakeholder Sistem.....	39
3.2 Spesifikasi Kebutuhan.....	40
3.2.1 Kebutuhan Fungsional.....	40
3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional.....	42
3.2.3 Spesifikasi Kinerja Awal.....	44
3.2.4 Kebutuhan Sistem Berdasarkan Subsistem.....	45
3.2.5 Skenario Operasional Awal.....	46
3.3 Arsitektur Sistem.....	47
3.3.1 Gambaran Arsitektur Berlapis.....	47
3.3.2 Penjelasan Tiap Subsistem.....	48
3.3.3 Alur Data Sistem.....	51
3.4 Rancangan Teknis Awal.....	52
3.4.1 Rancangan Perangkat Keras.....	52
3.4.2 Rancangan Perangkat Lunak.....	54
3.4.3 Rancangan Komunikasi Data.....	57
3.4.4 Rancangan Kontrol dan Algoritma Deteksi.....	59
3.5 Kompleksitas Masalah.....	61
3.5.1 Korelasi terhadap Pengetahuan dan Keterampilan Kurikulum.....	61
3.5.2 Kebutuhan Pengetahuan dan Keterampilan di Luar Kurikulum.....	62
3.5.3 Pertimbangan Standar dalam Merumuskan Solusi.....	62
3.5.4 Pertimbangan Multiple Realistic Constraints.....	63
3.6 Studi Kelayakan.....	63
3.6.1 Potensi Calon Pengguna.....	64
3.6.2 Potensi Seberapa Jauh Manfaat bagi Pengguna.....	64
3.6.3 Potensi Penyerapan Pengguna.....	65

3.6.4 Potensi Skalabilitas dari Prototyping hingga Produksi Massal.....	65
BAB IV	
METODOLOGI PELAKSANAAN PROYEK.....	67
4.1 Metodologi Pengembangan.....	67
4.1.1 Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan (Requirements Analysis).....	68
4.1.2 Perancangan Sistem (System Design).....	68
4.1.3 Implementasi dan Fabrikasi (Implementation).....	69
4.1.4 Pengujian dan Validasi (Testing).....	69
4.1.5 Evaluasi dan Rekayasa Ulang (Evaluation & Iteration).....	69
4.2 Perhitungan Ilmiah.....	70
4.2.1 Estimasi Anggaran Daya dan Durasi Operasional Vest Node.....	70
4.2.2 Link Budget LoRa dan Verifikasi Jangkauan Transmisi.....	74
4.2.3 Kalkulasi Time-on-Air dan Validasi Latensi Paket LoRa.....	77
4.2.4 Pemodelan Matematika Algoritma Deteksi Jatuh Berbasis IMU.....	79
4.2.5 Model Propagasi BLE dan Justifikasi Ambang Batas RSSI.....	81
4.2.6 Justifikasi Arsitektur Offline-First: Jangkauan LTE vs Posisi Operasional Pilot Boat.....	83
4.3 Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek.....	85
4.3.1 Tahap 1: Studi Literatur dan Identifikasi Kebutuhan.....	85
4.3.2 Tahap 2: Perancangan Sistem.....	86
4.3.3 Tahap 3: Pengadaan Komponen dan Persiapan Lingkungan Kerja.....	86
4.3.3 Tahap 3: Pengadaan Komponen dan Persiapan Lingkungan Kerja.....	87
4.3.5 Tahap 5: Integrasi Subsistem.....	88
4.3.6 Tahap 6: Pengujian dan Evaluasi.....	88
4.3.7 Tahap 7: Dokumentasi dan Pelaporan Akhir.....	89
4.3.8 Ringkasan Tahapan dan Output.....	89

4.3.9 Alur Pelaksanaan Proyek.....	90
4.3.10 Milestone Utama Proyek.....	91
4.3 Pembagian Tugas Tim.....	92
BAB V	
JADWAL DAN RENCANA KERJA.....	96
5.1 Jadwal Pelaksanaan.....	96
5.1.1 Jadwal Pelaksanaan Desain Proyek 1 (6 Minggu).....	96
5.1.3 Jadwal Pelaksanaan Desain Proyek 2 (17 Minggu).....	99
5.1.4 Gantt Chart Pelaksanaan Proyek.....	105
5.2 Indikator Keberhasilan.....	107
5.2.3 Prosedur Evaluasi dan Akseptasi Laporan.....	111
5.3 Rencana Anggaran Biaya.....	112
BAB VI	
RENCANA LUARAN DAN KEBERLANJUTAN.....	117
6.1 Luaran yang Diharapkan.....	117
6.2 Rencana Keberlanjutan ke Desain Proyek 2.....	122
6.2.1 Bagian yang Akan Dikembangkan Lebih Lanjut.....	122
6.2.2 Target Final di Semester Berikutnya.....	123
DAFTAR PUSTAKA.....	125

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Arsitektur Dua Lapis: Jaringan LoRa-mesh dan Jaringan SIoT Sumber: Patriti et al., 2023.....	30
Gambar 2.2 Arsitektur Sistem Perangkat Wearable Keselamatan Berbasis ESP32 Sumber: Chung et al., 2025.....	31
Gambar 2.3 Mekanisme Proactive Handover pada Protokol MAR-LoRa Sumber: Lanka & Kothandaraman, 2026.....	33
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Berlapis P.A.N.D.U.....	48
Gambar 3.2 Diagram Blok Perangkat Keras Vest Node Master dan Helmet Node....	53
Gambar 3.3 Arsitektur Task FreeRTOS pada Firmware Vest Node Master.....	55
Gambar 3.4 Format Frame Paket LoRa P.A.N.D.U.....	58
Gambar 3.5 State Machine Deteksi Urgensi Berjenjang P.A.N.D.U.....	59
Gambar 4.1 Diagram Alir Metodologi Pengembangan Sistem P.A.N.D.U.....	68
Gambar 4.1 Diagram Alir Metodologi Pengembangan Sistem P.A.N.D.U.....	91
Gambar 5.1 Gantt Chart Desain Proyek 2 Sampai FInalisasi.....	107

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Proyek PANDU.....	23
Tabel 2.2 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Proyek PANDU.....	30
Tabel 3.1 User dan Stakeholder.....	41
Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional.....	43
Tabel 3.3 Kebutuhan Non-Fungsional.....	45
Tabel 3.4 Spesifikasi Kinerja Awal Purwarupa.....	46
Tabel 3.5 Skenario Operasional Awal.....	48
c. Verifikasi pada Jarak Operasional Nominal.....	83
Tabel 4.1 Ringkasan Tahapan Pelaksanaan Proyek P.A.N.D.U.....	91
Tabel 4.3 Matriks Pembagian Tugas dan Pemetaan Kompetensi Tim P.A.N.D.U.....	96
Tabel 5.1 Gantt Chart Desain Proyek 1.....	107
Tabel 5.2 Indikator Keberhasilan.....	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau dan garis pantai sepanjang kurang lebih 99.000 km, menjadikan sektor pelayaran sebagai tulang punggung konektivitas nasional yang tidak tergantikan. Di setiap aktivitas sandar dan olah gerak kapal di pelabuhan, terdapat profesi yang bekerja paling dekat dengan bahaya: pandu laut (maritime pilot). Pandu laut adalah petugas bersertifikat yang naik langsung ke atas kapal untuk memandu manuver masuk dan keluar alur pelabuhan. Selama tugas berlangsung, seorang pandu menjangkau area kerja efektif sepanjang badan kapal yang untuk ukuran kelas Panamax atau VLCC bisa mencapai 300 meter lebih, dari anjungan hingga dek mesin. Kondisi ini memaparkan pandu secara bersamaan pada suhu ekstrem, paparan gas buang NOx dan VOC, kebisingan industri, permukaan licin, serta risiko terjatuh ke laut saat perpindahan antara kapal pandu dan kapal yang dipandu.

Data kecelakaan mencerminkan urgensi permasalahan ini. Berdasarkan rekapitulasi investigasi KNKT, dalam kurun 2020 hingga 2024 terjadi 57 insiden kecelakaan pelayaran yang mengakibatkan 584 orang meninggal dunia dan 103 orang luka-luka, dengan tingkat fatalitas mencapai 86% dari total korban [1]. Pada 2024, total kecelakaan kapal bahkan naik 37,6% dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 128 kejadian [2]. Pada skala global, ILO mencatat bahwa tingkat fatalitas di industri transportasi laut mencapai 18,4 kematian per 100.000 pekerja, hampir enam kali lipat rata-rata industri umum, dengan penyebab terbesar adalah kondisi medis akut, jatuh ke laut, dan kecelakaan operasional yang secara keseluruhan menyumbang lebih dari 75% total kematian [3]. Sebagian besar kejadian tersebut dipicu oleh kondisi yang sebenarnya dapat dideteksi lebih awal: kelelahan fisiologis, penurunan saturasi oksigen, dan anomali gerak tubuh sebelum terjatuh.

Paradoksnya, sistem pemantauan K3 di lapangan kepanduan Indonesia hingga kini masih sepenuhnya manual dan reaktif. Pemantauan bergantung pada inspeksi

visual, komunikasi radio tidak terjadwal, dan laporan insiden pasca-kejadian. Tidak ada jalur data terstruktur antara kondisi fisiologis pekerja di atas kapal dengan pengambil keputusan di darat. Sistem seperti ini tidak mampu menangkap sinyal peringatan dini seperti peningkatan denyut jantung bertahap atau perubahan pola gerak yang mendahului kelelahan akut. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa dari seluruh rekomendasi keselamatan yang dikeluarkan KNKT sepanjang 2020 hingga 2024, hanya 25% yang benar-benar diimplementasikan oleh operator [1], menunjukkan bahwa pendekatan regulasi pasca-insiden semata tidak cukup.

Pengguna utama solusi yang diusulkan adalah pandu laut aktif yang bertugas di 155 wilayah perairan wajib pandu yang ditetapkan Kementerian Perhubungan di seluruh Indonesia, dengan jumlah pandu bersertifikat aktif saat ini sekitar 960 orang dan defisit kebutuhan diperkirakan mencapai 1.500 personil [4]. Pengguna kedua adalah petugas K3 dan supervisor operasi pelabuhan yang bertugas di pusat pengawasan darat di bawah manajemen PT Pelabuhan Indonesia atau operator pelabuhan swasta. Pandu laut membutuhkan perangkat yang dapat dikenakan tanpa mengganggu aktivitas kerja dan tahan kondisi maritim, sementara supervisor membutuhkan tampilan kondisi seluruh pandu secara bersamaan, notifikasi anomali yang disertai konteks situasional, serta panduan tindakan berbasis prosedur K3 yang dapat diakses dengan cepat, termasuk ketika koneksi internet ke server pusat tidak stabil.

Kebutuhan-kebutuhan tersebut secara langsung bersesuaian dengan kompetensi inti Teknik Elektro dan Teknik Komputer: perancangan embedded system bertenaga rendah dengan integrasi sensor biomedis, desain sistem komunikasi nirkabel multi-simpul berbasis BLE 5.0 dan LoRa, pemrosesan sinyal fisiologis multivariat, serta kecerdasan komputasional untuk deteksi anomali pada data time-series. Proyek ini mengusulkan PANDU (Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi), sebuah ekosistem IoT maritim berlapis yang mengintegrasikan perangkat wearable tahan-maritim untuk akuisisi data biometrik dan lingkungan, edge gateway untuk prafilter anomali secara lokal, dan backend berbasis cloud dengan mesin AI serta antarmuka supervisor berkapabilitas LLM-RAG. Dengan pendekatan ini,

PANDU bertujuan menghadirkan deteksi dini insiden K3 yang akurat dan respons supervisor yang cepat berbasis data, secara langsung berkontribusi pada penurunan angka kecelakaan kerja pandu laut di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Aktivitas pandu kapal memiliki risiko keselamatan yang tinggi, terutama pada proses boarding dan disembarkation ketika pandu berpindah dari pilot boat ke kapal atau sebaliknya. Risiko tersebut mencakup kemungkinan jatuh ke laut, jatuh ke permukaan keras, terjepit di antara kapal dan pilot boat, serta cedera akibat proses transfer yang tidak aman. Literatur mengenai maritime pilot transfer juga menyebutkan bahwa salah satu proses paling berbahaya dalam pekerjaan pandu adalah momen transfer ke kapal, dengan potensi bahaya seperti jatuh ke laut, terjepit, dan cedera akibat crushing injury.

Risiko tersebut diperkuat oleh laporan insiden nyata dari Australian Transport Safety Bureau, yaitu kejadian ship's pilot ladder failure resulting in person overboard pada 24 Mei 2023 di Christmas Island [5]. Dalam laporan tersebut, kegagalan pada pilot ladder menyebabkan seseorang jatuh ke laut saat proses transfer menuju kapal. Selain itu, data IMPA Safety Campaign 2025 menunjukkan bahwa dari 5.285 laporan yang diberikan oleh maritime pilots, terdapat 14% non-compliance rate pada pilot transfer arrangements, dan pilot ladder tetap menjadi sumber utama temuan ketidaksesuaian. Pada bagian lain, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa 85% temuan non-compliant tidak dilaporkan kepada otoritas terkait, sehingga terdapat tantangan pada aspek pelaporan dan dokumentasi keselamatan [6].

Di sisi regulasi, keselamatan pilot transfer telah diatur melalui SOLAS Chapter V Regulation 23 dan IMO Resolution A.1045(27), yang menekankan persyaratan teknis seperti pilot ladder, handrail, handgrip, access to deck, dan transfer arrangement [7]. Namun, standar tersebut lebih banyak berfokus pada kelayakan prosedur dan perlengkapan fisik transfer, sehingga masih terdapat ruang untuk

pengembangan sistem pendukung yang dapat membantu mendeteksi kondisi darurat secara otomatis, mengirimkan lokasi kejadian, memberikan alarm lokal, serta mencatat riwayat insiden untuk kebutuhan evaluasi keselamatan kerja.

Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah dalam proyek ini adalah sebagai berikut:

- Bagaimana merancang sistem wearable yang mampu mendeteksi kondisi darurat pada pandu kapal, khususnya indikasi jatuh, Man Overboard, dan potensi benturan atau terjepit saat aktivitas operasional?
- Bagaimana merancang mekanisme komunikasi nirkabel yang dapat mengirimkan status darurat dan lokasi pandu kapal secara cepat kepada gateway atau sistem pemantauan?
- Bagaimana merancang sistem alarm yang tetap dapat bekerja secara lokal ketika koneksi ke cloud atau jaringan internet tidak tersedia?
- Bagaimana merancang mekanisme verifikasi penggunaan APD, khususnya keterhubungan antara perangkat rompi dan helm, untuk mendukung kepatuhan keselamatan kerja pandu kapal?
- Bagaimana merancang dashboard pemantauan yang dapat menampilkan status pekerja, lokasi, tingkat urgensi, serta riwayat kejadian untuk mendukung respons darurat dan evaluasi K3?
- Bagaimana merancang prototipe PANDU agar sesuai dengan kebutuhan client sebagai sistem pendukung keselamatan kerja pandu kapal?

1.3 Tujuan Proyek

1.3.1 Tujuan Umum

Merancang dan mengimplementasikan prototipe P.A.N.D.U (Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi) sebagai sistem untuk deteksi awal dan tanggap darurat keselamatan kerja di laut yang tahan terhadap gangguan pada jaringan seluler.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Menciptakan perangkat wearable keselamatan (*Vest* dan *Helmet Node*) berbasis multi-sensor sensor dan ESP32, yang terintegrasi langsung dengan sistem komunikasi LoRa dan *Edge Gateway*, untuk memastikan bahwa transmisi sinyal darurat (SOS) tetap lancar di wilayah perairan dengan sinyal yang lemah (*blank spot*).
2. Membangun sistem *backend* (protokol MQTTS) dan *dashboard* pemantauan berbasis web yang memungkinkan pelacakan lokasi pekerja (*live tracking*) dan pencatatan log insiden secara *real-time*.
3. Mengimplementasikan lapisan kecerdasan (*Intelligence Layer*) dengan skenario bahaya berjenjang yang terhubung dengan SOP-AI (RAG dan LLM) untuk memberikan panduan evakuasi yang akurat dan menghindari kelelahan alarm (*alarm fatigue*) pada supervisor.

1.4 Batasan Masalah

Agar pengembangan, pengujian, dan evaluasi sistem P.A.N.D.U (Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi) dapat dilakukan secara terarah, terukur, dan sesuai dengan target capaian proyek, maka ruang lingkup penyelesaian masalah perlu dibatasi. Adapun batasan masalah pada proyek ini dijabarkan ke dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1.4.1 Batasan Implementasi Perangkat Keras

Fokus pengembangan perangkat keras pada purwarupa ini dibatasi pada modul dan sensor berikut:

1. Purwarupa *wearable* dibatasi pada dua komponen utama, yaitu *Helmet Node* yang ditenagai oleh mikrokontroler ESP32-C3 dengan baterai *coin cell* CR2032, serta *Vest Node Master* yang menggunakan ESP32-WROOM-32 dengan baterai LiPo 18650.

2. Sensor yang diintegrasikan untuk keperluan deteksi urgensi keselamatan terbatas pada modul IMU MPU-6050, sensor jarak *Time-of-Flight* (ToF) VL53L0X, sensor kontak air (*water contact sensor*), dan pelacak lokasi GPS NEO-6M.

1.4.2 Batasan Komunikasi dan Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur jaringan yang digunakan untuk mentransmisikan data dari lapangan dibatasi pada protokol berikut:

1. Komunikasi data internal antar-modul perangkat keras (dari *Helmet Node* ke *Vest Node Master*) secara eksklusif menggunakan protokol Bluetooth Low Energy (BLE 5.0).
2. Transmisi data darurat dan telemetri dari rompi pekerja ke infrastruktur darat menggunakan komunikasi radio LoRa frekuensi 915MHz dengan topologi *Point-to-Point* menuju *Gateway Lokal*, bukan memanfaatkan jaringan LoRaWAN komersial.
3. Implementasi konektivitas seluler (seperti modul LTE) yang terpasang langsung pada perangkat *wearable* tidak diakomodasi pada tahap ini dan ditetapkan sebagai pengembangan lanjutan (*future work*).

1.4.3 Batasan Perangkat Lunak dan Kecerdasan Buatan (AI)

Mengingat sistem ini mengintegrasikan pemrosesan *edge* dan *cloud*, batasan komputasi perangkat lunak ditetapkan sebagai berikut:

1. Logika komputasi pada *Edge Gateway* difokuskan pada fungsionalitas *relay* peringatan lokal (seperti mengaktifkan sirine/strobo) dan penyimpanan rekam jejak cadangan secara luring menggunakan memori seperti SD Card atau semacamnya.

2. Sistem pengambilan keputusan dan pemberian instruksi darurat berbasis SOP-AI (menggunakan *Retrieval-Augmented Generation* dan *Large Language Model*) seluruhnya dijalankan pada sisi peladen terpusat (*Cloud Backend*), bukan diproses di perangkat lapangan.
3. Penerapan komputasi *TinyML* langsung di dalam mikrokontroler tidak termasuk dalam versi purwarupa ini (*Scope v1*).
4. Integrasi sensor lingkungan BME680 pada perangkat difungsikan murni sebagai tambahan telemetri kondisi sekitar (*bridge environmental*), bukan sebagai parameter utama pemicu alarm kritis.

1.4.4 Batasan Skenario Penggunaan (*Use Case*)

Untuk keperluan validasi, skenario operasional yang akan diuji dibatasi pada kondisi berikut:

1. Ruang lingkup operasional pengujian sistem (*Scope v1*) difokuskan secara spesifik pada fase pekerja naik ke atas kapal (*Pandu Boarding Phase*) dan fase navigasi.
2. Deteksi anomali keselamatan dibatasi pada pendeteksian skenario jatuh (*fall detection*), orang jatuh ke laut (*Man Overboard*), bahaya terjepit objek (*Anti-Crush*), dan pelanggaran pemakaian Alat Pelindung Diri (pelepasan helm secara transien).

1.5 Manfaat Proyek

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan sistem *wearable* berbasis *IoT* dan *AI* pada bidang keselamatan kerja maritim. Dan juga, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian terkait deteksi dini kondisi darurat dan monitoring keselamatan secara *real-time* pada profesi beresiko tinggi seperti Pandu kapal, serta menjadi dasar bagi penelitian lanjutan.

2. Teknologis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi *wearable* untuk deteksi dini kondisi darurat seperti jatuh saat *Pilot Transfer*, *Man Overboard* (MOB), dan potensi terjepit. Dan, sistem ini juga mendukung monitoring penggunaan APD secara *real-time* serta penerapan komunikasi yang sesuai dengan keterbatasan jaringan di lingkungan maritim.

3. Praktis (industri/masyarakat)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan keselamatan kerja di sektor maritim, khususnya bagi Pandu kapal. Dengan adanya sistem pemantauan dan peringatan dini yang lebih responsif serta sesuai dengan kondisi operasional di lapangan, penelitian ini diharapkan juga dapat membantu mengurangi resiko kecelakaan kerja serta mendukung penerapan sistem K3 yang lebih efektif di industri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ALTERNATIF SOLUSI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Studi Terdahulu dan Proyek Sejenis

1. Sistem *Wearable IoT* untuk Pemantauan Keselamatan Pekerja Industri Berbasis *BLE* dan *LoRa*

Liu et al. (2019) merancang sistem IoT hybrid untuk pemantauan kondisi pekerja konstruksi secara real-time dengan menggabungkan jaringan *BLE* (*Wireless Body Area Network / WBAN*) untuk akuisisi data sensor jangka pendek dan *LoRa* (*Low Power Wide Area Network / LPWAN*) untuk transmisi data ke gateway dan cloud. Arsitektur tiga lapisan yang diusulkan, yaitu *wearable sensor nodes*, *IoT gateway*, dan *cloud server*, terbukti mampu mempertahankan keandalan komunikasi bahkan pada lingkungan berinterferensi tinggi. Sistem gateway pada studi tersebut juga berfungsi sebagai *edge computing node* yang melakukan pra-pemrosesan sinyal dan memicu alert lokal saat kondisi darurat terdeteksi sebelum data diteruskan ke server [11].

Studi ini menjadi salah satu landasan arsitektur utama proyek PANDU, khususnya dalam pola *BLE-untuk-WBAN* dan *LoRa-untuk-LPWAN*. PANDU mengadaptasi topologi tersebut dengan penambahan konteks maritim: BLE digunakan untuk komunikasi *Helmet Node* ke *Vest Node* pada jarak 1–5 meter di dalam area kapal yang kaya interferensi logam, sedangkan LoRa P2P digunakan untuk transmisi data dari *Vest Node* ke *Edge Gateway*. Berbeda dengan studi Liu et al. yang berfokus pada parameter lingkungan (suhu, kelembapan, UV, CO₂) dan vital sign (detak jantung), PANDU mengutamakan deteksi anomali fisik akut seperti jatuh, MOB, dan anti-crush yang relevan dengan risiko kepanduan.

2. Smart Helmet Berbasis IoT dan LoRa untuk Pemantauan Pekerja Konstruksi

Setiawan et al. (2024) mempublikasikan rancangan *Smart Helmet* untuk pemantauan pekerja konstruksi menggunakan mikrokontroler ESP32 dan modul *HELTEC LoRa32 V2*. Helm pintar tersebut dilengkapi sensor IMU untuk mendeteksi jatuh dan memantau orientasi serta pergerakan pekerja secara real-time. Sistem menggunakan *MongoDB* sebagai basis data dan *Real-Time Locating System (RTLS)* untuk pelacakan posisi berdasarkan kekuatan sinyal *LoRa* antar node [12].

Studi ini membuktikan kelayakan integrasi sensor *IMU* pada helm sebagai *node wearable* yang berkomunikasi via *LoRa* pada lingkungan kerja keras. Proyek PANDU mengambil referensi dari konsep *Helmet Node* dalam studi ini, namun dengan diferensiasi utama: pada PANDU, *Helmet Node* berfungsi utama sebagai beacon BLE untuk verifikasi APD (keberadaan helm), bukan sebagai node deteksi jatuh yang berdiri sendiri. Deteksi jatuh dipusatkan pada *Vest Node Master* yang memiliki *IMU MPU-6050* dan sumber daya baterai yang lebih besar, sementara *Helmet Node* menggunakan *ESP32-C3* berdaya rendah dengan baterai coin cell *CR2032*.

3. Sistem Penyelamatan Wearable IoT dengan Pemantauan Fisiologis Berbasis LoRa Mesh (Chung et al., 2025)

Chung et al. (2025) menunjukkan keberhasilan penggunaan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat komputasi perangkat *wearable* dalam sistem penyelamatan di lokasi tanpa sinyal seluler. Sistem memecah arsitektur menjadi tiga bagian: pemantauan tanda vital, pengiriman data menggunakan *Bluetooth*, dan penyampaian pesan darurat melalui jaringan *LoRa mesh (Meshtastic)* menuju *Call Center*. Sistem terbukti kokoh dalam situasi ekstrem karena topologi mesh memungkinkan setiap perangkat meneruskan data secara berantai [9].

Proyek PANDU mengkonfirmasi kombinasi ESP32 dan *LoRa* sebagai solusi efektif untuk *wearable* keselamatan mandiri, namun melakukan penyesuaian strategis: fokus pada deteksi anomali fisik akut (*fall*, *MOB*, *anti-crush*) dibandingkan pemantauan tanda vital jantung, serta menggunakan topologi *LoRa P2P* ke *Edge*

Gateway lokal untuk meminimalkan latensi pengiriman alert darurat dibandingkan mesh yang lebih optimal untuk cakupan area luas.

4. Sistem Deteksi Jatuh Hemat Energi Berbasis LoRa dan Algoritma Hibrida (Villa & Casilari, 2025)

Villa dan Casilari (2025) memperkenalkan sistem deteksi jatuh *wearable* yang mengintegrasikan model *threshold-based* untuk deteksi awal dengan pendekatan *deep learning (CNN-LSTM)* untuk klasifikasi final. Sistem menggunakan *LoRa* sebagai sarana komunikasi jarak jauh yang hemat energi untuk memastikan pemantauan *real-time* di berbagai lingkungan. Penelitian ini menekankan bahwa efektivitas sistem deteksi jatuh tidak hanya bergantung pada kemajuan teknologi sensor, tetapi juga pada algoritma pemrosesan data yang dapat menyeimbangkan akurasi tinggi dengan konsumsi daya rendah [13].

Referensi ini memperkuat pendekatan PANDU dalam menggunakan algoritma *threshold-based* pada *Vest Node* (mikrokontroler ESP32 dengan sumber daya terbatas) untuk deteksi awal fall event secara lokal, sementara pemrosesan lebih kompleks dilakukan pada lapisan cloud. Arsitektur dua fase ini menghindari beban komputasi berlebih pada perangkat *wearable* sekaligus mempertahankan responsivitas alarm lokal.

2.1.2 Standar, Regulasi, dan Konteks Insiden Nyata

1. Standar Internasional Keselamatan Pilot Transfer

Aspek keselamatan pilot transfer diatur secara internasional melalui *SOLAS Chapter V Regulation 23* dan *IMO Resolution A.1045(27)* yang menetapkan persyaratan teknis pilot ladder, handrail, handgrip, akses ke dek, dan pengaturan transfer [7]. Standar tersebut menjadi acuan minimum yang wajib dipenuhi namun belum mencakup sistem deteksi otomatis berbasis sensor.

Data *IMPA Safety Campaign 2025* melaporkan *non-compliance rate* sebesar 14% pada *pilot transfer arrangements* dari 5.285 laporan, di mana 85% temuan tidak

dilaporkan kepada otoritas terkait [6]. Kondisi ini mendorong kebutuhan sistem seperti PANDU yang mampu mendeteksi dan mencatat insiden secara otomatis.

2. Insiden Nyata: ATSB dan Data KNKT

Laporan ATSB (2023) mengenai kegagalan pilot ladder yang mengakibatkan orang jatuh ke laut di *Christmas Island* pada 24 Mei 2023 memperkuat bukti nyata bahwa momen transfer pandu ke kapal merupakan fase paling berbahaya [5]. Di tingkat nasional, rekapitulasi KNKT mencatat 57 insiden kecelakaan pelayaran pada 2020–2024 dengan 584 korban meninggal dan tingkat fatalitas 86%, sementara kecelakaan kapal naik 37,6% pada 2024 mencapai 128 kejadian [1][2]. ILO mencatat tingkat fatalitas industri transportasi laut mencapai 18,4 kematian per 100.000 pekerja, hampir enam kali lipat rata-rata industri umum [3].

2.1.3 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Proyek PANDU

Aspek	Liu et al. (2019)	Setiawan et al. (2024)	Chung et al. (2025)	Villa & Casilari (2025)	PANDU
Lingkungan	Konstruksi	Konstruksi	Pegunungan	Umum/Lansia	Maritim (kapal)
Platform HW	Wearable + GW	ESP32 + LoRa32	ESP32	IMU + LoRa	ESP32 + LoRa
Komunikasi	BLE + LoRa	LoRa (RTLS)	BLE + LoRa mesh	LoRa	BLE 5.0 + LoRa P2P
Fall Detection	Tidak	Ya (IMU)	Tidak	Ya (CNN-LSTM)	Ya (MPU-6050)
MOB Detection	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya (air sensor+GPS)
Verifikasi APD	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ya (Helmet↔Vest)
Edge Gateway	Ya (partial)	Tidak	Tidak	Tidak	Ya (offline alarm)
AI / SOP	Tidak	Tidak	Tidak	Ya (CNN-LSTM)	Ya (RAG+LLM cloud)
Dashboard	Ya (cloud)	Ya (MongoDB)	Tablet	Tidak	Ya (web real-time)

Tabel 2.1 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Proyek PANDU

Berdasarkan perbandingan pada Tabel 2.1, proyek PANDU memiliki keunggulan diferensiasi utama berupa integrasi menyeluruh antara deteksi darurat multi-skenario (fall, MOB, anti-crush, APD), komunikasi berlapis (*BLE + LoRa P2P*), edge computing dengan kemampuan operasi offline, dan dashboard pemantauan berbasis *AI-SOP*. Tidak ada studi terdahulu yang menggabungkan seluruh kapabilitas tersebut dalam satu ekosistem dirancang khusus untuk lingkungan operasional pandu kapal.

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Internet of Things (IoT) dalam Keselamatan Kerja Maritim

Internet of Things (IoT) merupakan paradigma jaringan di mana objek fisik dilengkapi sensor, aktuator, dan kemampuan komunikasi untuk bertukar data secara mandiri melalui infrastruktur internet. Dalam konteks keselamatan kerja maritim, IoT memungkinkan pemantauan kondisi pekerja secara real-time dari jarak jauh, menggantikan pendekatan manual berbasis inspeksi visual dan komunikasi radio yang bersifat reaktif.

Arsitektur sistem IoT untuk keselamatan industri umumnya terdiri dari tiga lapisan utama: (1) **Perception Layer**, yaitu lapisan fisik yang mencakup sensor dan aktuator; (2) **Network Layer**, yaitu lapisan komunikasi yang mentransmisikan data antar node; dan (3) **Application Layer**, yaitu lapisan perangkat lunak yang memproses dan menyajikan data kepada pengguna akhir [11]. Studi Liu et al. (2019) memvalidasi arsitektur tiga lapisan ini dalam konteks keselamatan konstruksi dengan menunjukkan bahwa kombinasi BLE (WBAN) dan LoRa (LPWAN) mampu mempertahankan keandalan monitoring bahkan pada lingkungan keras berinterferensi tinggi.

2.2.2 Sistem Wearable dan Embedded System

Sistem wearable adalah perangkat elektronik yang dirancang untuk dikenakan langsung pada tubuh manusia dan beroperasi mandiri dengan sumber daya baterai.

Desain wearable menuntut optimasi antara kemampuan komputasi, konsumsi daya, ukuran fisik, dan ketahanan lingkungan.

Mikrokontroler **ESP32** dari Espressif Systems adalah SoC dual-core Xtensa LX6 32-bit dengan frekuensi clock hingga 240 MHz yang mengintegrasikan Wi-Fi 802.11 b/g/n dan Bluetooth/BLE 5.0. Varian **ESP32-WROOM-32** digunakan pada Vest Node Master karena mendukung komputasi lebih tinggi dan GPIO lebih banyak. Varian **ESP32-C3** digunakan pada Helmet Node karena ukuran lebih kompak dan konsumsi daya lebih rendah. Studi Chung et al. (2025) dan Al-Abri et al. (2025) mengkonfirmasi ESP32 sebagai platform yang layak untuk wearable safety di lingkungan ekstrem [9][17].

Dalam konteks helmet wearable, Setiawan et al. (2024) membuktikan bahwa integrasi ESP32 dengan modul LoRa pada helm pekerja konstruksi mampu menghasilkan sistem RTLS yang andal dalam skenario lapangan nyata [12]. Temuan ini memperkuat keputusan PANDU untuk menggunakan ESP32-C3 sebagai platform Helmet Node.

2.2.3 Sensor dan Akuisisi Data

1. IMU MPU-6050 untuk Deteksi Jatuh

MPU-6050 adalah Inertial Measurement Unit (IMU) 6-DoF yang mengintegrasikan accelerometer 3-axis dan gyroscope 3-axis dalam satu chip dengan antarmuka I²C. Accelerometer mengukur percepatan linear (satuan g), sedangkan gyroscope mengukur kecepatan sudut (satuan °/s).

Deteksi jatuh menggunakan MPU-6050 umumnya mengimplementasikan algoritma threshold-based dua fase: fase **free-fall** (magnitude akselerasi total < ambang bawah selama durasi minimum, mendekati 0 g) diikuti fase **impact** (magnitude akselerasi tiba-tiba melonjak > 2–3 g). Studi Villa dan Casilari (2025) membuktikan bahwa pendekatan hibrida threshold-based dan CNN-LSTM dapat mencapai sensitivitas 97,83%, spesifisitas 96,64%, dan akurasi 97,02% pada dataset

terbuka [14]. Pada proyek PANDU, deteksi jatuh difokuskan pada perubahan sudut tubuh lebih dari 60° dikombinasikan dengan kondisi tidak bergerak pasca-event sebagai konfirmasi.

2. Sensor ToF VL53L0X untuk Deteksi Anti-Crush

VL53L0X adalah sensor jarak Time-of-Flight (ToF) dari STMicroelectronics menggunakan laser VCSEL inframerah 940 nm. Sensor mengukur waktu tempuh pulsa cahaya hingga target dengan akurasi $\pm 3\%$ pada rentang hingga 2 meter, menggunakan antarmuka I²C. Keunggulannya adalah tidak bergantung pada warna atau reflektivitas permukaan target. Pada PANDU, VL53L0X digunakan untuk mendeteksi skenario anti-crush ketika objek berbahaya terlalu dekat dengan posisi pekerja, memicu alert Advisory atau Warning.

3. Sensor Kontak Air untuk Deteksi Man Overboard

Sensor kontak air bekerja berdasarkan konduktivitas elektrik air laut yang tinggi (akibat kandungan ion terlarut). Ketika dua elektroda probe terpapar air laut, arus listrik mengalir dan dideteksi rangkaian komparator sebagai sinyal digital HIGH dengan respons waktu < 100 ms.

Studi tentang MOB detection menunjukkan bahwa deteksi berbasis immersion sensor perlu dikombinasikan dengan verifikasi multi-sensor untuk meminimalkan false positive, misalnya dari percikan air biasa [15]. Dalam PANDU, konfirmasi MOB dilakukan berlapis: water contact sensor sebagai indikator primer dikombinasikan dengan perubahan pola akselerasi IMU MPU-6050 dan data lokasi GPS NEO-6M sebagai konfirmasi sekunder.

4. GPS NEO-6M untuk Pelacakan Lokasi

NEO-6M adalah modul GPS NMEA dari u-blox yang menerima sinyal konstelasi GPS L1 (1575,42 MHz) dengan sensitivitas pelacakan -161 dBm dan akurasi posisi $\pm 2,5$ m CEP pada kondisi ideal. Modul berkomunikasi via UART (9600 bps default) dan menghasilkan data NMEA 0183 (kalimat GPGLL, GPRMC)

untuk mengekstrak latitude, longitude, altitude, dan timestamp UTC. Di lingkungan maritim dengan banyak struktur logam, akurasi dapat berkurang hingga $\pm 5\text{--}10$ m. Data GPS disertakan dalam paket alert LoRa sehingga supervisor mengetahui posisi terakhir pekerja yang mengalami insiden.

2.2.4 Teknologi Komunikasi Nirkabel

1. Bluetooth Low Energy (BLE 5.0)

Bluetooth Low Energy (BLE) adalah standar komunikasi nirkabel 2,4 GHz ISM yang dirancang dengan duty cycle sangat kecil sehingga konsumsi daya rata-rata < 15 mA pada mode transmisi aktif. Studi Liu et al. (2019) memvalidasi BLE sebagai teknologi optimal untuk WBAN jarak pendek pada sistem keselamatan industri karena keseimbangan antara konsumsi daya rendah dan keandalan transmisi dalam lingkungan berinterferensi [11].

BLE 5.0 meningkatkan kecepatan data hingga 2 Mbps (LE 2M PHY) dan menggandakan rentang via LE Coded PHY. Jangkauan efektif di ruang terbuka mencapai 40–100 m, namun dalam struktur logam (seperti kapal) dapat berkurang menjadi 1–10 m. Dalam PANDU, Helmet Node (ESP32-C3) beroperasi sebagai BLE Peripheral yang secara periodik mengirimkan advertising packet status helm; Vest Node sebagai BLE Central yang melakukan scanning dan menandai pelanggaran APD jika tidak ada packet yang diterima dalam threshold waktu tertentu.

2. LoRa dan Pertimbangan Penggunaan P2P vs LoRaWAN

LoRa (Long Range) adalah teknologi modulasi radio berbasis Chirp Spread Spectrum (CSS) dari Semtech yang menyebarkan energi sinyal di bandwidth lebar menggunakan chirp, menghasilkan ketahanan tinggi terhadap interferensi dan multipath fading. Parameter konfigurasi utama: Spreading Factor (SF 6–12), Bandwidth (BW 125/250/500 kHz), dan Coding Rate (CR 4/5–4/8) yang saling mempengaruhi trade-off jangkauan, kecepatan data, dan konsumsi daya.

Studi Patriti et al. (2023) mengungkapkan bahwa lingkungan perairan menyebabkan packet loss hingga 70% pada 3 km akibat redaman permukaan air [8]. Lanka & Kothandaraman (2026) menunjukkan bahwa algoritma RVMD pada MAR-LoRa dapat mendeteksi degradasi sinyal secara lokal tanpa sensor tambahan dan melakukan Proactive Handover sebelum koneksi terputus [10]. Berdasarkan kedua temuan ini, PANDU menggunakan topologi **LoRa Point-to-Point (P2P)** pada frekuensi 920–923 MHz (AS923-2 sesuai Kominfo RI) ke Edge Gateway Lokal di posisi tinggi kapal, menghindari infrastruktur LoRaWAN komersial untuk (1) eliminasi ketergantungan server eksternal; (2) kustomisasi penuh format paket data; dan (3) minimasi latensi.

2.2.5 Edge Computing dan Arsitektur Sistem Berlapis

Edge computing adalah paradigma yang memindahkan pemrosesan data mendekati sumber data, berbeda dari cloud computing yang memusatkan pemrosesan di server terpusat. Keunggulan utama: latensi rendah, keandalan tinggi (tidak bergantung koneksi internet), dan efisiensi bandwidth.

Laporan Eclipse Foundation (2023) menunjukkan bahwa 90% responden industri telah mengadopsi atau berencana mengadopsi teknologi edge karena kemampuannya memberikan pemrosesan lokal yang meminimalkan waktu analisis dan respons [18]. Dalam PANDU, Edge Gateway berperan sebagai: (1) penerima dan validator paket LoRa dari Vest Node; (2) eksekutor alarm lokal (buzzer/sirine/strobo) secara independen dari ketersediaan internet; (3) penyimpanan log insiden lokal pada SD Card; dan (4) forwarder data ke Cloud Backend via MQTTS ketika koneksi tersedia. Arsitektur ini memenuhi kebutuhan kritis lingkungan maritim di mana koneksi seluler dapat tidak stabil.

2.2.6 Protokol MQTT dan Cloud Backend

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) adalah protokol messaging publish-subscribe ringan yang dirancang untuk perangkat sumber daya terbatas dan jaringan bandwidth rendah atau latensi tinggi, beroperasi di atas TCP/IP dengan

model broker-based. MQTT telah menjadi de facto standard untuk komunikasi IoT ringan [19].

MQTT mendukung tiga Quality of Service (QoS): QoS 0 (fire and forget), QoS 1 (at least once dengan acknowledgment), dan QoS 2 (exactly once). Untuk pesan darurat PANDU, QoS 1 digunakan untuk memastikan setiap alert diterima minimal satu kali oleh broker. Keamanan komunikasi dijamin melalui TLS (Transport Layer Security), sehingga protokol yang digunakan adalah MQTTS (port 8883). Studi tentang edge computing untuk IIoT mengkonfirmasi bahwa kombinasi MQTT dan edge processing mampu mereduksi response time hingga 74% dibandingkan arsitektur cloud-only [20].

2.2.7 Retrieval-Augmented Generation (RAG) dan Large Language Model (LLM)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) adalah arsitektur AI yang menggabungkan retrieval dari basis pengetahuan terstruktur dengan kemampuan generasi teks Large Language Model (LLM). Query pengguna digunakan untuk mengambil dokumen relevan dari basis pengetahuan melalui mesin pencarian semantik berbasis embedding vektor, kemudian dokumen tersebut disertakan sebagai konteks dalam prompt kepada LLM untuk menghasilkan respons yang akurat dan kontekstual. RAG terbukti secara signifikan mengurangi AI hallucination dan meningkatkan akurasi faktual dengan menggunakan sumber pengetahuan yang otoritatif [21].

Penerapan RAG untuk decision support pada skenario darurat telah dibuktikan pada berbagai domain. Gao et al. (2023) menunjukkan bahwa RAG mampu mengatasi keterbatasan pengetahuan statis LLM dengan mengakses basis pengetahuan yang selalu diperbarui secara dinamis [22]. Lebih spesifik, studi pada sistem triase darurat medis (MECR-RAG) menunjukkan bahwa RAG berbasis dual-source (panduan klinis + kasus historis) mencapai quadratic weighted kappa

0,902 yang sebanding dengan konsensus pakar manusia, mengalahkan LLM-only secara signifikan [23].

Pada Intelligence Layer PANDU, RAG diimplementasikan pada Cloud Backend untuk fungsi **SOP-AI**. Saat supervisor menerima alert insiden di dashboard, SOP-AI secara otomatis mengambil prosedur K3 relevan dari basis pengetahuan (SOP Man Overboard, SOP evakuasi darurat, SOP penggunaan APD, regulasi IMO) dan menggunakan LLM untuk merangkumnya menjadi panduan tindakan ringkas dan kontekstual. Pendekatan ini bertujuan mengurangi alarm fatigue dan mempercepat pengambilan keputusan supervisor. Sesuai batasan masalah, SOP-AI dijalankan sepenuhnya di sisi cloud.

2.2.8 Klasifikasi Tingkat Urgensi dan State Machine Deteksi

Sistem PANDU mengklasifikasikan kondisi pengguna ke dalam empat tingkatan status urgensi:

Tier	Status	Kondisi Pemicu	Respon Sistem
1	Watch	Helm dilepas sesaat (<i>transient drop</i>) atau koneksi Helmet Node terputus sementara	Sistem melakukan pencatatan otomatis ke database sebagai audit log tanpa alarm aktif
2	Advisory	APD tidak terdeteksi lebih dari 60 detik; sinyal BLE Helmet Node melemah; jarak sensor ToF mendekati ambang aman	Sistem mengirim notifikasi ke dashboard supervisor serta memberikan getaran ringan (<i>haptic feedback</i>) pada rompi
3	Warning	Objek terdeteksi mendekat cepat (<i>anti-crush</i>); indikasi jatuh terdeteksi namun belum terkonfirmasi	Sistem mengaktifkan sirine lokal, strobe LED, dan getaran kuat pada rompi serta mengirim alert ke dashboard
4	Critical	Jatuh (<i>fall</i>) terkonfirmasi; Man Overboard (MOB) terdeteksi; tombol SOS	Sistem mengirim emergency beacon melalui LoRa beserta koordinat

		manual diaktifkan pekerja	GPS secara real-time dan melakukan eskalasi ke tim rescue
--	--	---------------------------	---

Tabel 2.2 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Proyek PANDU

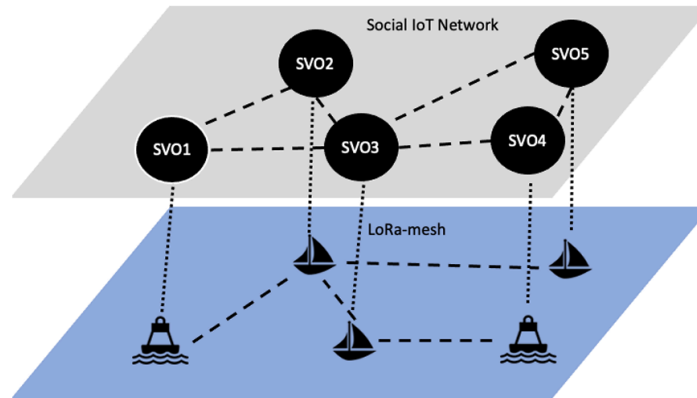
Logika deteksi diimplementasikan sebagai state machine berbasis aturan (rule-based) pada firmware Vest Node. Setiap event sensor dievaluasi dari urgensi tertinggi (Critical) ke terendah (Advisory) dengan mekanisme debounce untuk menghindari false positive akibat noise sensor. Desain deterministik ini dipilih agar dapat diverifikasi secara formal sesuai persyaratan sistem keselamatan kritis, sejalan dengan rekomendasi Villa dan Casilari (2025) yang menyarankan penggunaan threshold-based model sebagai filter awal sebelum klasifikasi kompleks [13].

2.2.9 Standar Proteksi Lingkungan IP67

Standar IP (Ingress Protection) ditetapkan dalam IEC 60529 yang mengkodekan ketahanan enklosur terhadap benda padat (digit pertama, 0–6) dan cairan (digit kedua, 0–9K). Standar **IP67** menyatakan perlindungan penuh dari debu (rating 6) dan ketahanan terhadap perendaman air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit (rating 7). Standar ini ditetapkan sebagai target proteksi minimum casing wearable PANDU karena pandu kapal bekerja di lingkungan yang terpapar percikan air laut, hujan, dan kelembapan tinggi secara konsisten. Implementasi teknis mencakup gasket silikon pada sambungan casing, konektor kabel waterproof IP67, dan coating conformal pada PCB untuk mencegah korosi akibat salinitas tinggi.

2.3 Alternatif Solusi

2.3.1 Sistem Komunikasi Maritim Berbasis LoRa-Mesh dan Social IoT (Patrity et al., 2023)



Gambar 2.1 Arsitektur Dua Lapis: Jaringan LoRa-mesh dan Jaringan SIoT

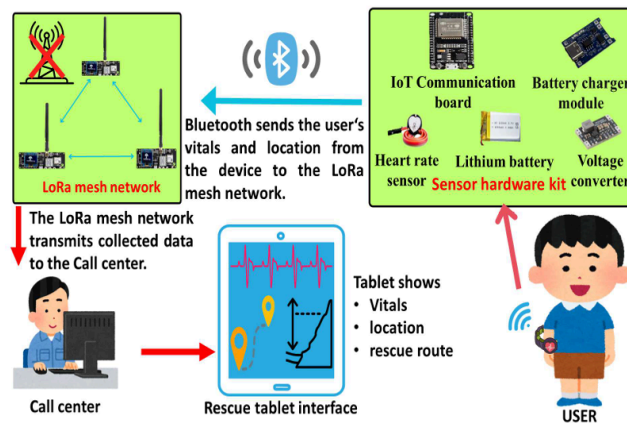
Sumber: Patrity et al., 2023

Penelitian oleh Patrity dan rekannya (2023) menjadi referensi utama kami dalam memahami karakteristik penyebaran sinyal LoRa di atas air. Penelitian ini sendiri menyarankan integrasi jaringan LoRa-mesh dengan menggunakan stasiun di pantai dan pelampung IoT untuk membangun ekosistem Social Internet of Things (SIoT) bagi kapal-kapal yang berada di laut. Melalui pengujian yang dilakukan di Danau Trasimeno, terungkap bahwa meskipun sinyal LoRa mampu mencapai jarak hingga 5 km, ada penurunan performa yang signifikan berupa kehilangan paket mencapai 70% pada jarak 3 km. Ini tentunya disebabkan oleh redaman sinyal yang tinggi akibat pantulan dari permukaan air serta posisi antenna perangkat yang rendah terhadap permukaan laut.

Pembahasan solusi masalah pada literatur #1: Berdasarkan hasil pengamatan tentang penurunan sinyal tersebut, dalam proyek P.A.N.D.U kami merancang strategi mitigasi dengan tidak bergantung pada transmisi LoRa jarak jauh langsung ke Cloud. Kami menggunakan konsep *Edge Gateway* Lokal yang

diletakkan di bagian kapal yang lebih tinggi (seperti tiang atau dek atas kapal pandu) sesuai dengan rekomendasi dari literatur tersebut untuk mencapai Line of Sight (LOS) yang lebih optimal. Dengan mengurangi jarak transmisi dari perangkat wearable ke gateway lokal, kami dapat memastikan daya tahan paket data darurat SOS tetap tinggi dan mengurangi kemungkinan hilangnya data penting saat terjadi kecelakaan.

2.3.2 Sistem Penyelamatan Wearable IoT dengan Pemantauan Fisiologis (Chung et al., 2025)

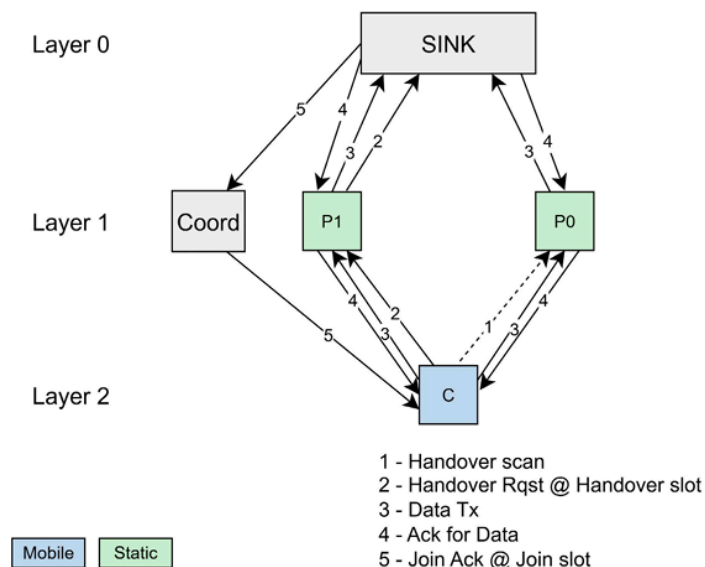


Gambar 2.2 Arsitektur Sistem Perangkat Wearable Keselamatan Berbasis ESP32
Sumber: Chung et al., 2025

Dalam literatur kedua, Chung et al. (2025) menunjukkan keberhasilan penggunaan mikrokontroler ESP32 sebagai pusat komputasi untuk perangkat wearable dalam sistem penyelamatan di lokasi tanpa sinyal seluler. Struktur yang diusulkan memecah sistem menjadi tiga bagian: *pemantauan tanda vital, pengiriman data menggunakan Bluetooth, dan penyampaian pesan darurat melalui jaringan LoRa*. Dengan memanfaatkan Bluetooth, perangkat sensor dapat terhubung dengan aplikasi mobile secara efektif untuk menampilkan data lokasi dan kondisi kesehatan korban secara langsung. Sistem ini juga terbukti kokoh dalam situasi ekstrem karena mengadopsi topologi *mesh* (Meshtastic) yang memungkinkan setiap perangkat untuk meneruskan data secara berantai hingga ke pusat komando (Call Center).

Pembahasan mengenai solusi masalah dalam literatur #2: Kami menyesuaikan arsitektur perangkat keras ini dengan memperhatikan kesamaan kebutuhan fungsional dalam lingkungan maritim yang sering juga mengalami titik buta sinyal seluler. Namun, kami melakukan penyesuaian strategis terhadap parameter sensor yang digunakan: sementara Chung et al. fokus pada pemantauan kondisi fisiologis melalui detak jantung, P.A.N.D.U lebih menyoroti deteksi anomali fisik akut dengan mengintegrasikan sensor kinematika MPU-6050 untuk mendeteksi jatuh dan sensor kontak air untuk mendeteksi *Man Overboard* (MOB). Kami juga menerapkan protokol **BLE 5.0** untuk komunikasi antar node (dari Helmet Node ke Vest Node) guna memastikan konsumsi daya yang efisien namun dengan transmisi yang stabil di dalam kapal yang terbuat dari logam dan penuh dengan interferensi, mengikuti pola keberhasilan integrasi Bluetooth dalam studi tersebut untuk sinkronisasi data antar perangkat. Dengan merujuk pada penelitian ini, kami mengkonfirmasi bahwa kombinasi ESP32 dan LoRa merupakan solusi yang paling efektif untuk perangkat keselamatan wearable yang mandiri dan handal.

2.3.3 Protokol LoRa Sadar-Mobilitas untuk Komunikasi IoT yang Andal (Lanka & Kothandaraman, 2026)



Gambar 2.3 Mekanisme Proactive Handover pada Protokol MAR-LoRa
Sumber: Lanka & Kothandaraman, 2026

Literatur ketiga yang kami gunakan sebagai referensi adalah studi terbaru oleh Lanka dan Kothandaraman (2026) yang memperkenalkan protokol **MAR-LoRa** (*Mobility-Aware LoRa*). Protokol ini dibuat untuk mengatasi keterbatasan dari standar LoRaWAN dalam menangani perangkat yang bergerak cepat di lingkungan industri yang berubah-ubah. Dengan inovasi algoritma *RSSI-variance mobility detection* (RVMD), tiap perangkat dapat mendeteksi pergerakannya sendiri secara lokal lewat pemantauan perubahan kekuatan sinyal tanpa butuh sensor tambahan. Salah satu fitur utama dari protokol ini adalah mekanisme *Proactive Handover Management* (PHM) yang menggunakan metode *make-before-break*, di mana perangkat akan mencari dan bersiap untuk berpindah ke parent penerima yang lebih stabil sebelum koneksi yang lama terputus sepenuhnya, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.3. Selain itu, penerapan penjadwalan Time Division Multiple Access (TDMA) dalam protokol ini terbukti bisa menghilangkan tabrakan data hingga 0% dan secara signifikan meningkatkan Rasio Pengiriman Paket (PDR).

Pembahasan solusi masalah pada literatur #3: Kami mengamati bahwa pelaksanaan logika MAR-LoRa sangat penting bagi skenario operasional P.A.N.D.U, mengingat petugas pandu memiliki tingkat mobilitas yang tinggi saat memanjat tangga kapal (*pilot ladder*) atau berjalan di area dek yang penuh dengan rintangan fisik dari struktur baja. Situasi ini juga tentunya sering menyebabkan penurunan sinyal secara mendadak akibat efek bayangan dari logam kapal. Dengan menerapkan prinsip Proactive Handover ke dalam sistem P.A.N.D.U, perangkat kami dapat secara proaktif merespons perubahan sinyal tersebut. Sebelum pekerja bergerak ke area dengan sinyal yang terhambat, perangkat akan otomatis mendeteksi penurunan kualitas tautan dan beralih ke jalur komunikasi yang lebih stabil ke Edge Gateway. Pendekatan ini kami gunakan untuk memastikan bahwa notifikasi bahaya SOS dapat selalu terkirim ke dasbor pengawas secara langsung tanpa risiko kehilangan atau

keterlambatan paket data akibat perpindahan posisi pekerja yang cepat di lingkungan maritim yang ekstrem.

2.4 Standard & Realistic Constraint

2.4.1 Standar Target Solusi

Kebutuhan standar yang harus dipenuhi oleh perangkat P.A.N.D.U sebagai alat keselamatan maritim adalah:

- **Proteksi Lingkungan:** Merujuk pada standar IP67 yang memastikan ketahanan terhadap partikel debu dan air laut.
- **Kalibrasi Sensor:** Batasan jatuh ditentukan pada sudut lebih dari 60° dan pengenalan free-fall menggunakan sensor MPU-6050.
- **Output Auditori:** Tingkat suara alarm paling rendah 85 dB agar dapat terdengar di tengah kebisingan latar belakang di atas kapal.
- **Presisi GPS:** Ketepatan lokasi dengan toleransi kesalahan maksimum antara 5 hingga 10 meter.

2.4.2 Standar Rumusan Solusi

Kebutuhan standar dalam proses pembuatan dan sistem komunikasi P.A.N.D.U:

- **Manufaktur Elektronik:** Penerapan pada PCB (Printed Circuit Board) tanpa penggunaan kabel jumper untuk memastikan koneksi yang stabil.
- **Regulasi Frekuensi:** Memanfaatkan rentang frekuensi 920-923 MHz (AS923-2) sesuai dengan ketentuan dari Kominfo RI.
- **Keamanan Energi:** Modul baterai Li-Po harus dilengkapi dengan sirkuit perlindungan terhadap over-voltage dan hubung singkat.
- **Protokol Komunikasi:** Hubungan antara modul (Helmet ke Vest) wajib memanfaatkan modulasi BLE 5.0 untuk mencapai efisiensi energi yang optimal.

2.4.3 Rumusan Technical Constraint

Kendala teknis yang mempengaruhi perancangan sistem:

- **Propagasi Sinyal:** Memprediksi kehilangan paket mencapai 70% (*sumber Literatur #1*) dengan cara membatasi jarak efektif operasional.
- **Efek Shadowing:** Menangani gangguan dari struktur logam kapal dengan menggunakan mekanisme Proactive Handover pada Edge Gateway.
- **Golden Time Latency:** Memastikan pesan darurat dapat terkirim dengan latensi kurang dari 30 detik.

2.4.4 Rumusan Non Technical Constrains

Batasan non-teknis yang perlu diperhatikan:

- **Ekonomi:** Batas maksimum biaya produksi setiap unit (*Bill of Materials*) adalah Rp 2. 000. 000,-.
- **Ergonomi:** Desain perangkat wearable harus memungkinkan pandu untuk bergerak bebas saat menggunakan pilot ladder.
- **Durabilitas:** Bahan casing perlu memiliki ketahanan terhadap korosi akibat tingkat salinitas yang tinggi.
- **Estetika:** Desain helm dan rompi perlu tetap tampak profesional dan harmonis dengan seragam yang digunakan oleh Pandu Kapal.

BAB III

DESKRIPSI DAN PERANCANGAN PROYEK

3.1 Deskripsi Umum Sistem

3.1.1 Deskripsi Umum Sistem

P.A.N.D.U. (Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi) merupakan sistem keselamatan kerja berbasis wearable IoT yang dirancang untuk membantu mendeteksi kondisi darurat pada aktivitas pandu kapal. Sistem ini difokuskan pada kondisi operasional maritim yang memiliki risiko tinggi, terutama saat pandu melakukan proses naik ke kapal, berada di area dek, atau berpindah pada lingkungan kerja yang sulit dipantau secara visual secara terus-menerus. Berdasarkan proposal yang sedang disusun, PANDU diarahkan sebagai sistem wearable yang menggabungkan perangkat rompi dan helm, sensor gerak, GPS, komunikasi BLE dan LoRa, gateway/edge, serta dashboard pemantauan.

Secara umum, sistem P.A.N.D.U. terdiri dari empat lapisan utama, yaitu Wearable Node, Edge Gateway, Cloud Backend, dan Dashboard Supervisor. Wearable Node digunakan oleh pandu kapal dan berfungsi untuk membaca data kondisi pekerja serta lingkungan sekitar. Edge Gateway berfungsi sebagai penerima data lokal, pemroses awal, dan pengaktif alarm di lokasi. Cloud Backend digunakan untuk penyimpanan data, pengolahan status insiden, serta integrasi dengan layanan pendukung seperti SOP-AI. Dashboard Supervisor digunakan oleh pengawas atau petugas K3 untuk memantau status pandu, lokasi, tingkat urgensi, dan riwayat insiden.

Arsitektur sistem ini dirancang agar tidak sepenuhnya bergantung pada jaringan internet. Dalam kondisi koneksi cloud tidak tersedia, sistem tetap dapat menjalankan fungsi dasar keselamatan melalui komunikasi lokal dari wearable ke gateway dan aktivasi alarm lokal. Pendekatan ini sesuai dengan kebutuhan

lingkungan maritim, karena koneksi seluler atau internet di area kapal dan perairan dapat tidak stabil. LoRa dipilih karena termasuk teknologi komunikasi jarak jauh berdaya rendah untuk kebutuhan IoT, sementara BLE digunakan untuk komunikasi jarak dekat yang hemat daya antarperangkat wearable. LoRaWAN secara umum ditujukan untuk menghubungkan perangkat IoT berbaterai ke internet melalui jaringan berdaya rendah dan jangkauan luas, sedangkan BLE dirancang untuk koneksi jarak pendek dengan konsumsi daya rendah.

Pada tahap purwarupa, implementasi sistem dibatasi pada dua perangkat wearable utama, yaitu **Vest Node Master** dan **Helmet Node**. Vest Node Master berfungsi sebagai pusat akuisisi data utama, sedangkan Helmet Node digunakan untuk mendukung verifikasi penggunaan APD. Sesuai batasan masalah pada proposal, Vest Node direncanakan menggunakan ESP32-WROOM-32, sedangkan Helmet Node menggunakan ESP32-C3. Sensor yang digunakan dibatasi pada IMU MPU-6050, sensor jarak ToF VL53L0X, sensor kontak air, dan GPS NEO-6M. ESP32-WROOM-32 mendukung Wi-Fi, Bluetooth, dan BLE sehingga sesuai untuk purwarupa sistem wearable dan gateway ringan, sementara NEO-6M merupakan modul GPS yang umum digunakan untuk kebutuhan pelacakan lokasi dengan antarmuka seperti UART.

3.1.2 Fungsi Utama Sistem

Sistem P.A.N.D.U. memiliki beberapa fungsi utama sebagai berikut.

1) Deteksi kondisi darurat berbasis sensor

Sistem membaca data dari sensor yang terpasang pada wearable untuk mendeteksi kondisi tidak normal. Deteksi utama yang menjadi fokus purwarupa meliputi fall detection, Man Overboard, potensi anti-crush, dan pelanggaran penggunaan APD. Deteksi jatuh dilakukan melalui pembacaan perubahan akselerasi dan orientasi tubuh dari IMU. Deteksi Man Overboard dilakukan melalui kombinasi perubahan kondisi gerak, sensor kontak air, dan data lokasi GPS. Deteksi anti-crush dilakukan sebagai indikasi awal ketika

terdapat objek atau struktur yang terlalu dekat dengan pengguna berdasarkan pembacaan sensor jarak.

2) Verifikasi penggunaan APD melalui Helmet Node dan Vest Node

Sistem memanfaatkan komunikasi BLE antara Helmet Node dan Vest Node untuk memeriksa apakah helm masih terhubung dengan perangkat rompi. Apabila Vest Node aktif tetapi Helmet Node tidak terdeteksi dalam jangka waktu tertentu, sistem dapat menganggap kondisi tersebut sebagai indikasi pelanggaran penggunaan APD. BLE dipilih karena cocok untuk komunikasi jarak pendek dan perangkat kecil dengan konsumsi energi rendah.

3) Pengiriman sinyal darurat melalui LoRa

Ketika sistem mendeteksi kondisi darurat, Vest Node mengirimkan paket data ke Edge Gateway menggunakan komunikasi LoRa. Data yang dikirimkan berupa identitas perangkat, status urgensi, jenis insiden, timestamp, dan koordinat lokasi apabila tersedia. LoRa digunakan karena mendukung komunikasi jarak jauh dengan konsumsi daya rendah, sehingga sesuai untuk pengiriman data kecil seperti pesan darurat dan telemetri.

4) Alarm lokal pada Edge Gateway

Edge Gateway berfungsi sebagai penerima data dari wearable dan pengaktif alarm lokal. Alarm lokal dapat berupa buzzer, sirine, strobo, atau indikator visual lain. Fungsi ini penting agar peringatan darurat tetap dapat diberikan meskipun koneksi internet atau cloud tidak tersedia. Batasan perangkat lunak pada proposal juga telah menetapkan bahwa Edge Gateway difokuskan pada fungsi relay peringatan lokal dan penyimpanan rekam jejak cadangan secara luring.

5) Pemantauan melalui dashboard

Dashboard digunakan untuk menampilkan status pandu secara lebih terstruktur. Informasi yang ditampilkan meliputi identitas pengguna/perangkat, status koneksi, kondisi APD, lokasi terakhir, tingkat urgensi, jenis alert, dan riwayat insiden. Dashboard juga menjadi antarmuka utama bagi supervisor untuk melakukan pemantauan dan pengambilan keputusan.

6) Pencatatan insiden dan dukungan evaluasi K3

Setiap alert yang dikirimkan oleh perangkat akan dicatat sebagai log insiden. Data ini dapat digunakan untuk mengevaluasi pola kejadian, durasi respons, lokasi rawan, serta tingkat kepatuhan penggunaan APD. Fungsi pencatatan ini mendukung kebutuhan audit dan evaluasi keselamatan kerja secara lebih sistematis.

7) Integrasi SOP-AI sebagai pengembangan intelligence layer

Pada sisi cloud, sistem dapat dikembangkan dengan SOP-AI berbasis RAG dan LLM untuk memberikan rekomendasi tindakan kepada supervisor berdasarkan jenis insiden. Namun, pada tahap purwarupa, fungsi pengambilan keputusan utama tetap difokuskan pada deteksi berbasis sensor dan aturan logika yang terukur. Proposal yang sedang disusun juga telah membatasi bahwa SOP-AI dijalankan pada sisi cloud, bukan langsung pada mikrokontroler lapangan.

3.1.3 User dan Stakeholder Sistem

User dan stakeholder sistem P.A.N.D.U. dibagi berdasarkan peran operasionalnya sebagai berikut.

Aktor / Stakeholder	Peran dalam Sistem
---------------------	--------------------

Pandu Kapal	Pengguna utama wearable PANDU saat bekerja di area kapal atau perairan
Supervisor / Petugas K3	Pengawas kondisi keselamatan pandu melalui dashboard
Tim Respons Darurat	Pihak yang menindaklanjuti alert saat terjadi kondisi kritis
Admin Sistem	Pengelola data perangkat, pengguna, dan konfigurasi dashboard
Client: PT Jasa Armada Indonesia Tbk	Pihak pengguna/mitra yang menjadi dasar kebutuhan proyek
Tim Pengembang PANDU	Perancang dan penguji purwarupa sistem

Tabel 3.1 User dan Stakeholder

3.2 Spesifikasi Kebutuhan

Spesifikasi kebutuhan sistem P.A.N.D.U. dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan spesifikasi kinerja awal. Pembagian ini bertujuan agar kebutuhan sistem dapat diuji secara lebih terukur pada tahap implementasi dan validasi purwarupa.

3.2.1 Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan Fungsional	Deskripsi
Akuisisi data gerak pengguna	Vest Node harus dapat membaca data akselerasi dan orientasi tubuh menggunakan IMU MPU-6050 untuk mendukung deteksi jatuh dan perubahan postur ekstrem.

Deteksi jatuh	Sistem harus dapat mendeteksi indikasi jatuh berdasarkan perubahan akselerasi, perubahan sudut tubuh, dan kondisi tidak bergerak setelah event tertentu.
Deteksi Man Overboard	Sistem harus dapat mendeteksi indikasi pengguna jatuh ke air melalui sensor kontak air dan mengirimkan status MOB ke gateway.
Deteksi potensi anti-crush	Sistem harus dapat membaca jarak objek di sekitar pengguna menggunakan sensor ToF sebagai indikasi awal risiko terjepit atau terlalu dekat dengan struktur berbahaya.
Verifikasi penggunaan helm	Helmet Node harus dapat mengirimkan sinyal ke Vest Node melalui BLE untuk menunjukkan bahwa helm masih terhubung dan digunakan.
Pengiriman data darurat	Vest Node harus dapat mengirimkan paket data alert ke Edge Gateway melalui LoRa.
Pelacakan lokasi	Sistem harus dapat membaca koordinat GPS dari modul NEO-6M dan menyertakannya dalam data darurat jika sinyal GPS tersedia.
Alarm lokal	Edge Gateway harus dapat mengaktifkan alarm lokal berupa buzzer, sirine, strobo, atau indikator lain saat menerima alert tertentu.
Penyimpanan data lokal	Edge Gateway harus dapat menyimpan log kejadian secara lokal sebagai cadangan ketika koneksi cloud tidak tersedia.

Pengiriman data ke cloud	Edge Gateway harus dapat meneruskan data alert dan telemetri ke Cloud Backend ketika koneksi internet tersedia.
Dashboard monitoring	Dashboard harus dapat menampilkan status perangkat, status pengguna, lokasi terakhir, jenis alert, dan tingkat urgensi.
Riwayat insiden	Dashboard harus menyediakan daftar riwayat insiden untuk kebutuhan evaluasi keselamatan kerja.
Klasifikasi tingkat urgensi	Sistem harus dapat mengelompokkan kondisi pengguna ke dalam beberapa tingkat status, misalnya Normal, Advisory, Warning, dan Critical.
Notifikasi supervisor	Sistem harus memberikan notifikasi visual pada dashboard ketika terdapat alert dengan tingkat urgensi tinggi.
Manajemen perangkat	Admin harus dapat mengelola data perangkat, identitas pengguna, dan status aktivasi perangkat.

Tabel 3.2 Kebutuhan Fungsional

3.2.2 Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan Non-Fungsional	Deskripsi
Reliabilitas komunikasi	Sistem harus tetap dapat mengirimkan pesan darurat dari wearable ke Edge Gateway dalam skenario koneksi internet tidak tersedia.

Konsumsi daya rendah	Perangkat wearable harus dirancang hemat daya agar dapat digunakan dalam durasi kerja operasional.
Portabilitas	Perangkat harus dapat dipasang pada rompi dan helm tanpa mengganggu aktivitas pandu kapal.
Ketahanan lingkungan	Perangkat harus dirancang menuju ketahanan terhadap percikan air, debu, dan kondisi lembap di lingkungan maritim.
Latensi rendah untuk alert	Pesan darurat harus dikirim dan diproses dalam waktu yang cukup cepat agar dapat mendukung respons awal.
Ketersediaan alarm lokal	Sistem alarm lokal harus tetap berjalan meskipun dashboard atau cloud tidak dapat diakses.
Kemudahan penggunaan	Dashboard harus menampilkan informasi secara sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh supervisor.
Skalabilitas awal	Arsitektur sistem harus memungkinkan penambahan jumlah wearable node pada pengembangan berikutnya.
Keamanan data dasar	Komunikasi dan penyimpanan data harus dirancang dengan identitas perangkat dan pembatasan akses dashboard.
Kemudahan perawatan	Modul perangkat keras harus disusun secara modular agar mudah diuji, diganti, dan dikembangkan.

Tabel 3.3 Kebutuhan Non-Fungsional

3.2.3 Spesifikasi Kinerja Awal

Spesifikasi kinerja awal digunakan sebagai target teknis pada tahap purwarupa. Target ini belum dimaksudkan sebagai spesifikasi final produk industri, melainkan sebagai acuan awal untuk memastikan bahwa sistem dapat diuji secara terukur. Parameter kinerja dipilih berdasarkan kebutuhan utama proyek, yaitu kemampuan mendeteksi kondisi darurat, mengirimkan alert, menjalankan alarm lokal, dan menampilkan data pada dashboard.

Pada tahap awal, sistem ditargetkan mampu mendeteksi perubahan gerak pengguna melalui IMU, membaca status kontak air, menerima status Helmet Node melalui BLE, serta mengirimkan data darurat dari Vest Node ke Edge Gateway menggunakan LoRa. Edge Gateway kemudian harus dapat mengaktifkan alarm lokal dan menyimpan log kejadian. Jika koneksi internet tersedia, data diteruskan ke cloud dan dashboard. Jika koneksi tidak tersedia, fungsi alarm lokal tetap berjalan.

Parameter Kinerja	Target Awal Purwarupa
Latensi pengiriman alert lokal	≤ 30 detik
Jarak BLE Helmet–Vest	1–5 meter
Jarak LoRa Vest–Gateway	50–300 meter pada pengujian awal
Akurasi GPS	± 5 –10 meter
Durasi operasional wearable	Target 8–12 jam
Level urgensi	4 level

Alarm lokal	Minimal 85 dB
Penyimpanan log lokal	Minimal 100 data insiden

***Tabel 3.4** Spesifikasi Kinerja Awal Purwarupa*

3.2.4 Kebutuhan Sistem Berdasarkan Subsistem

Kebutuhan sistem P.A.N.D.U. dibagi ke dalam beberapa subsistem utama. Pembagian ini dilakukan agar proses perancangan dan pengujian dapat dilakukan secara bertahap.

- **Helmet Node** berfungsi sebagai perangkat pendukung verifikasi APD. Perangkat ini mengirimkan sinyal keberadaan helm kepada Vest Node melalui BLE. Apabila sinyal Helmet Node tidak diterima dalam durasi tertentu ketika Vest Node aktif, sistem dapat menandai kondisi tersebut sebagai indikasi pelanggaran APD.
- **Vest Node Master** menjadi pusat akuisisi data pada tubuh pengguna. Subsistem ini membaca data dari IMU, sensor kontak air, sensor jarak, dan GPS. Vest Node juga bertugas melakukan pemrosesan awal untuk menentukan apakah data sensor menunjukkan kondisi normal, peringatan, atau darurat. Ketika kondisi berbahaya terdeteksi, Vest Node mengirimkan paket alert ke Edge Gateway menggunakan LoRa.
- **Edge Gateway** berfungsi sebagai penerima data lokal dari Vest Node. Gateway bertugas memvalidasi paket data, mengaktifkan alarm lokal, menyimpan log cadangan, dan meneruskan data ke cloud apabila koneksi internet tersedia. Dengan adanya gateway, sistem tetap memiliki kemampuan respons lokal meskipun dashboard atau cloud sedang tidak dapat diakses.
- **Cloud Backend** berfungsi sebagai pusat penyimpanan dan pengolahan data. Backend menerima data dari gateway, menyimpan riwayat insiden, mengelola data perangkat, serta menyediakan data untuk dashboard. Pada pengembangan

lebih lanjut, backend juga dapat terhubung dengan modul SOP-AI untuk memberikan rekomendasi tindakan berdasarkan jenis insiden.

- **Dashboard Supervisor** menjadi antarmuka utama bagi petugas K3 atau supervisor. Dashboard menampilkan status pengguna, status APD, lokasi terakhir, level urgensi, jenis alert, dan riwayat insiden. Informasi pada dashboard harus disusun agar mudah dipahami dan mendukung pengambilan keputusan cepat.

3.2.5 Skenario Operasional Awal

Skenario operasional awal digunakan sebagai dasar pengujian fungsi utama sistem. Pengujian difokuskan pada kondisi normal, pelanggaran APD, deteksi jatuh, Man Overboard, risiko anti-crush, serta kondisi ketika cloud tidak tersedia.

Skenario	Kondisi Input	Respons Sistem yang Diharapkan
Operasi normal	Helm terhubung, IMU stabil, tidak ada kontak air	Dashboard menampilkan status Normal
Helm tidak terdeteksi	Vest aktif, Helmet Node tidak terhubung	Sistem menampilkan status APD Warning
Fall detection	Terjadi perubahan akselerasi dan orientasi tubuh ekstrem	Vest mengirim alert Warning/Critical ke gateway
Man Overboard	Sensor kontak air aktif dan lokasi GPS tersedia	Vest mengirim alert Critical berisi lokasi pengguna
Anti-crush warning	Sensor ToF membaca objek terlalu dekat	Sistem memberikan alert Advisory/Warning

Cloud offline	Gateway tidak dapat mengirim data ke cloud	Alarm lokal tetap aktif dan log disimpan di gateway
---------------	--	---

Tabel 3.5 Skenario Operasional Awal

3.3 Arsitektur Sistem

3.3.1 Gambaran Arsitektur Berlapis

Sistem P.A.N.D.U. dirancang menggunakan pendekatan arsitektur berlapis (*layered architecture*) yang terdiri dari empat lapisan fungsional utama yang saling terintegrasi secara hierarkis. Pendekatan ini dipilih berdasarkan pertimbangan lingkungan operasional maritim yang memiliki keterbatasan konektivitas, kebutuhan respons lokal yang cepat, serta keharusan sistem untuk tetap berfungsi bahkan ketika infrastruktur jaringan tidak tersedia secara penuh.

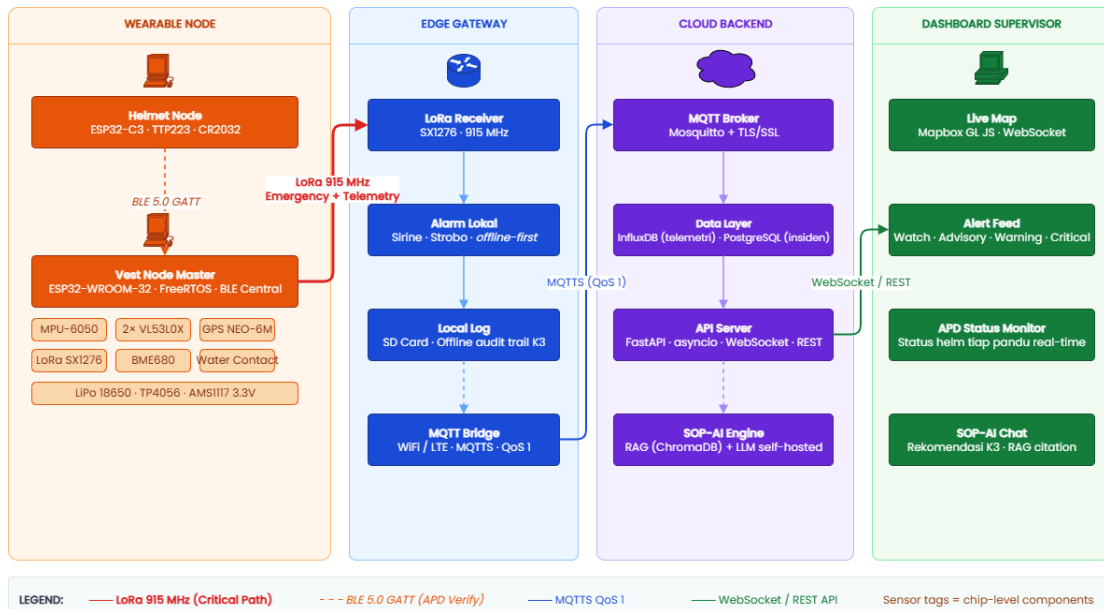
Lapisan pertama adalah **Wearable Node**, yang merupakan lapisan persepsi fisik sistem. Lapisan ini terdiri dari dua komponen yang dikenakan langsung oleh pandu kapal, yaitu Vest Node Master dan Helmet Node. Lapisan ini bertugas melakukan akuisisi data sensor secara kontinu, memproses data secara lokal untuk menentukan kondisi darurat, serta mengirimkan sinyal peringatan ke lapisan berikutnya.

Lapisan kedua adalah **Edge Gateway**, yang berfungsi sebagai simpul perantara antara perangkat wearable di lapangan dengan infrastruktur cloud. Edge Gateway menerima data dari Vest Node melalui komunikasi LoRa, mengaktifkan alarm lokal secara mandiri, menyimpan log kejadian secara luring menggunakan media penyimpanan lokal, dan meneruskan data ke Cloud Backend apabila koneksi internet tersedia. Lapisan ini memastikan sistem tetap memiliki kemampuan respons protektif meskipun terjadi gangguan jaringan.

Lapisan ketiga adalah **Cloud Backend**, yang merupakan pusat pemrosesan, penyimpanan, dan kecerdasan sistem. Backend menerima data dari Edge Gateway

melalui protokol MQTTS, menyimpan telemetri dalam basis data time-series, mengelola data insiden dalam basis data relasional, serta menjalankan modul SOP-AI berbasis RAG dan LLM untuk memberikan rekomendasi tindakan kepada supervisor. Semua komunikasi antara backend dan komponen eksternal dienkripsi.

Lapisan keempat adalah **Dashboard Supervisor**, yang merupakan antarmuka utama bagi petugas K3 dan supervisor operasional. Dashboard menampilkan peta lokasi pandu secara langsung, daftar notifikasi urgensi berjenjang, status APD masing-masing pekerja, dan riwayat insiden yang dapat diekspor untuk keperluan audit K3. Dashboard berkomunikasi dengan Cloud Backend melalui WebSocket untuk memastikan pembaruan data secara real-time.



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem Berlapis P.A.N.D.U.

3.3.2 Penjelasan Tiap Subsystem

a. Helmet Node

Helmet Node merupakan perangkat wearable yang dipasang di dalam struktur helm pandu. Fungsi utama Helmet Node adalah sebagai BLE beacon aktif yang

secara periodik memancarkan sinyal keberadaannya kepada Vest Node Master untuk keperluan verifikasi penggunaan APD. Helmet Node menggunakan mikrokontroler ESP32-C3 yang beroperasi dalam mode *deep sleep* agresif untuk meminimalkan konsumsi daya, sehingga sumber daya baterai coin cell CR2032 dapat bertahan selama lebih dari tiga bulan tanpa penggantian. Selain ESP32-C3, Helmet Node dilengkapi dengan sensor sentuh kapasitif TTP223 yang berfungsi mendeteksi apakah helm sedang dikenakan atau dilepas berdasarkan deteksi kontak fisik.

Logika verifikasi APD bekerja berdasarkan kombinasi dua kondisi: pertama, apakah RSSI sinyal BLE Helmet Node terdeteksi oleh Vest Node di atas ambang batas yang telah ditentukan; dan kedua, apakah sensor kapasitif TTP223 menunjukkan status "terpakai". Apabila Vest Node aktif tetapi sinyal Helmet Node tidak terdeteksi selama durasi lebih dari 60 detik, sistem mengklasifikasikan kondisi tersebut sebagai pelanggaran APD Tier 2 Advisory.

b. Vest Node Master

Vest Node Master merupakan subsistem inti sistem P.A.N.D.U. yang berfungsi sebagai pusat akuisisi data sensor, pemrosesan awal kondisi darurat, dan pengiriman sinyal ke Edge Gateway. Vest Node dipasang pada bagian dada rompi pandu menggunakan klip yang terintegrasi dengan webbing rompi, sehingga tidak mengganggu mobilitas kerja.

Vest Node menggunakan mikrokontroler ESP32-WROOM-32 sebagai unit komputasi utama yang menjalankan firmware berbasis FreeRTOS. Mikrokontroler ini dipilih karena mendukung BLE 5.0 sebagai BLE Central untuk menerima sinyal dari Helmet Node, sekaligus mendukung antarmuka SPI, I2C, dan UART untuk berkomunikasi dengan seluruh sensor dan modul komunikasi yang terpasang.

Sensor yang terintegrasi pada Vest Node terdiri dari: IMU MPU-6050 melalui bus I2C untuk deteksi jatuh dan Man Overboard berbasis analisis akselerasi dan orientasi; dua unit sensor jarak ToF VL53L0X melalui bus I2C yang ditempatkan di sisi depan dan belakang rompi untuk deteksi potensi benturan (*anti-crush*); sensor

kontak air berbasis GPIO digital untuk konfirmasi kondisi Man Overboard; modul GPS NEO-6M melalui antarmuka UART untuk pelacakan koordinat lokasi; modul komunikasi LoRa SX1276 melalui antarmuka SPI pada frekuensi 915 MHz untuk transmisi data darurat ke Edge Gateway; serta sensor lingkungan BME680 melalui bus I2C sebagai telemetri tambahan kondisi suhu, kelembapan, tekanan, dan kualitas udara di sekitar pekerja.

Subsistem daya Vest Node terdiri dari baterai LiPo 18650 berkapasitas 1500 mAh, modul pengisian TP4056 dengan perlindungan over-voltage dan hubung singkat, serta regulator tegangan AMS1117 untuk menyediakan rel daya 3,3 V yang stabil bagi seluruh komponen.

c. Edge Gateway

Edge Gateway merupakan perangkat yang ditempatkan di lokasi strategis di atas kapal pandu, seperti tiang atau dek atas, dengan tujuan memastikan *line of sight* yang optimal untuk penerimaan sinyal LoRa dari Vest Node. Gateway menggunakan ESP32 sebagai unit komputasi yang dilengkapi modul LoRa SX1276 sebagai penerima.

Fungsi utama Edge Gateway mencakup tiga kapabilitas kritis: pertama, aktivasi alarm lokal berupa sirine atau strobo secara langsung saat menerima paket alert dari Vest Node tanpa menunggu konfirmasi dari cloud; kedua, penyimpanan log kejadian secara luring menggunakan media SD Card sebagai cadangan audit K3; dan ketiga, penerusan data ke Cloud Backend melalui koneksi WiFi atau LTE menggunakan protokol MQTTS saat koneksi internet tersedia. Kemampuan operasi offline Edge Gateway memastikan bahwa fungsi proteksi dasar sistem tetap berjalan meskipun infrastruktur cloud mengalami gangguan.

d. Cloud Backend

Cloud Backend merupakan pusat pemrosesan data terpusat sistem P.A.N.D.U. Backend diimplementasikan menggunakan framework FastAPI berbasis Python dengan arsitektur layanan asinkron. Komponen infrastruktur backend terdiri dari

MQTT broker Mosquitto dengan enkripsi TLS/SSL untuk menerima data dari Edge Gateway, basis data time-series InfluxDB untuk menyimpan data telemetri sensor secara efisien, basis data relasional PostgreSQL untuk menyimpan data pengguna, alert, dan riwayat insiden, serta modul SOP-AI yang menjalankan pipeline RAG dengan *vector store* ChromaDB dan inferensi LLM yang dihosting secara mandiri untuk kepentingan privasi data biometrik pekerja.

e. Dashboard Supervisor

Dashboard Supervisor merupakan antarmuka berbasis web yang diakses oleh petugas K3 dan supervisor operasional. Dashboard dibangun menggunakan React dengan Tailwind CSS dan berkomunikasi dengan Cloud Backend melalui WebSocket untuk pembaruan data real-time serta REST API untuk pengambilan data historis. Fitur utama dashboard mencakup peta lokasi langsung menggunakan Mapbox untuk menampilkan posisi seluruh pandu aktif, daftar notifikasi alert berjenjang dari Tier 1 hingga Tier 4, status APD masing-masing pekerja secara individual, antarmuka percakapan SOP-AI untuk supervisor, serta modul ekspor riwayat insiden untuk kebutuhan laporan audit K3.

3.3.3 Alur Data Sistem

Alur data sistem P.A.N.D.U. bekerja secara hierarki dari perangkat lapangan menuju pusat pemantauan. Pada kondisi normal, Vest Node membaca data sensor secara periodik dan mengirimkan paket telemetri ke Edge Gateway melalui LoRa dengan interval yang telah ditentukan. Edge Gateway meneruskan data ke Cloud Backend melalui MQTTS, dan Dashboard Supervisor memperbarui tampilan status secara real-time melalui WebSocket.

Pada kondisi darurat, Vest Node mendeteksi anomali melalui logika ambang batas (*threshold-based logic*) yang berjalan secara lokal pada mikrokontroler, mengklasifikasikan tingkat urgensi, dan segera mengirimkan paket alert prioritas tinggi ke Edge Gateway. Edge Gateway mengaktifkan alarm lokal secara langsung dalam hitungan detik tanpa menunggu respons dari cloud, kemudian meneruskan

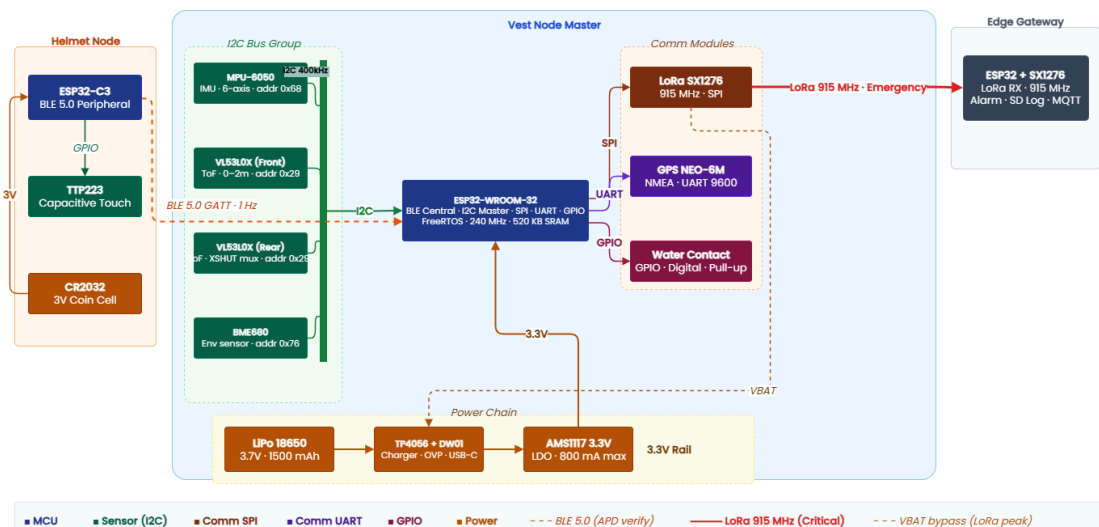
paket alert ke backend. Backend memproses alert, memicu notifikasi push ke dashboard supervisor, dan mengaktifkan pipeline SOP-AI untuk menghasilkan rekomendasi tindakan berbasis dokumen K3 yang relevan.

Apabila koneksi internet tidak tersedia, alur data dipersingkat: Vest Node → Edge Gateway → Alarm Lokal, dengan penyimpanan log ke SD Card secara luring. Saat koneksi pulih, Edge Gateway melakukan sinkronisasi log yang tersimpan ke backend secara otomatis.

3.4 Rancangan Teknis Awal

3.4.1 Rancangan Perangkat Keras

Rancangan perangkat keras sistem P.A.N.D.U. pada tahap purwarupa difokuskan pada dua unit wearable utama, yaitu Vest Node Master dan Helmet Node, serta satu unit Edge Gateway. Perancangan mengacu pada minimalisasi ukuran fisik, efisiensi konsumsi daya, dan ketahanan terhadap kondisi lingkungan maritim sesuai standar IP67.



*Gambar 3.2 Diagram Blok Perangkat Keras Vest Node Master dan
Helmet Node*

Vest Node Master: Topologi Antarmuka Sensor

Seluruh sensor pada Vest Node terhubung ke ESP32-WROOM-32 melalui tiga antarmuka utama. Pertama, bus I2C digunakan untuk menghubungkan IMU MPU-6050 (alamat 0x68), dua unit sensor ToF VL53L0X (alamat 0x29 dengan pin XSHUT terpisah untuk multipleksing), dan sensor lingkungan BME680 (alamat 0x76). Kedua, antarmuka SPI digunakan secara eksklusif oleh modul LoRa SX1276 yang membutuhkan laju transfer data lebih tinggi dan latensi lebih rendah. Ketiga, antarmuka UART digunakan oleh modul GPS NEO-6M untuk menerima aliran data NMEA pada baud rate 9600 bps. Sensor kontak air terhubung langsung ke pin GPIO digital dan dikonfigurasi sebagai input dengan pull-up internal.

Helmet Node: Topologi Komponen

Helmet Node memiliki desain yang sangat kompak. ESP32-C3 berfungsi sebagai mikrokontroler utama yang menjalankan stack BLE 5.0 sebagai *peripheral*. Sensor TTP223 terhubung ke satu pin GPIO sebagai input digital. Tidak terdapat antarmuka I2C, SPI, atau UART pada Helmet Node untuk menjaga konsumsi daya seminimal mungkin. Seluruh sirkuit ditenagai oleh baterai coin cell CR2032 3 V yang terhubung langsung ke pin VCC ESP32-C3 dengan dioda proteksi polaritas terbalik.

Subsistem Daya Vest Node

Rantai daya Vest Node dirancang dalam tiga tahap: baterai LiPo 18650 → modul TP4056 dengan IC DW01/8205A sebagai proteksi baterai → pin VBAT ESP32 → regulator LDO AMS1117 3,3 V → rel daya 3,3 V untuk seluruh sensor dan modul. Kapasitor decoupling 100 μ F dipasang di sisi masukan AMS1117 dan kapasitor 10 μ F di sisi keluaran untuk menstabilkan tegangan suplai. Modul LoRa SX1276 yang memiliki konsumsi arus puncak hingga 120 mA saat transmisi

mendapatkan suplai langsung dari jalur VBAT melalui regulator terpisah untuk menghindari noise pada rel 3,3 V yang digunakan sensor.

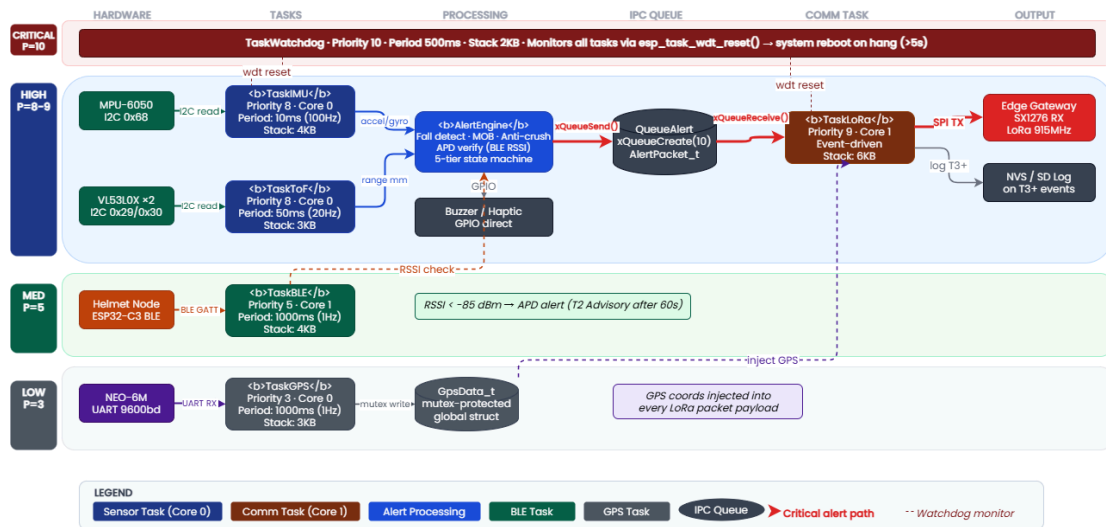
Pertimbangan Fisik dan Proteksi Lingkungan

Casing Vest Node dirancang menggunakan cetakan 3D dengan material PETG yang tahan terhadap paparan air laut dan suhu operasional antara -10°C hingga $+60^{\circ}\text{C}$. Semua sambungan konektor menggunakan jenis IP67-rated connector untuk memastikan proteksi terhadap debu dan pencelupan air pada kedalaman hingga 1 meter selama 30 menit. Antena LoRa ditempatkan pada bagian luar casing dengan koneksi SMA untuk memastikan pola radiasi yang optimal. Antena GPS ditempatkan menghadap ke atas untuk memaksimalkan visibilitas satelit.

3.4.2 Rancangan Perangkat Lunak

Firmware Vest Node: Arsitektur FreeRTOS

Firmware Vest Node Master dibangun di atas FreeRTOS menggunakan ESP-IDF. Arsitektur firmware dibagi ke dalam beberapa task dengan prioritas yang telah didefinisikan secara eksplisit untuk memastikan responsivitas sistem pada kondisi darurat.



Gambar 3.3 Arsitektur Task FreeRTOS pada Firmware Vest Node Master

TaskIMU berjalan pada prioritas tertinggi dengan periode 10 ms (100 Hz). Task ini membaca data akselerasi dan giroskop dari MPU-6050 secara periodik, menjalankan logika deteksi jatuh dan MOB, dan mengirimkan event ke QueueAlert apabila kondisi anomali terdeteksi.

TaskToF berjalan pada prioritas tinggi dengan periode 50 ms (20 Hz). Task ini melakukan pembacaan bergilir dari dua sensor VL53L0X menggunakan multipleksing pin XSHUT, kemudian mengevaluasi jarak terdeteksi terhadap ambang batas anti-crush dan mengirimkan event ke QueueAlert apabila diperlukan.

TaskBLE berjalan pada prioritas sedang dan bertugas sebagai BLE Central yang memonitor koneksi GATT dari Helmet Node. Task ini memperbarui status APD setiap 1 detik berdasarkan RSSI dan nilai karakteristik yang diterima, serta memicu event ke QueueAlert apabila Helmet Node tidak terdeteksi selama lebih dari 60 detik.

TaskGPS berjalan pada prioritas rendah dengan periode 1 detik. Task ini mem-parsing aliran NMEA dari NEO-6M untuk mengekstrak koordinat lintang dan bujur terkini, kemudian memperbarui variabel global `gps_lat` dan `gps_lon` yang digunakan oleh task lain saat membangun paket alert.

TaskLoRa berjalan pada prioritas tinggi dan memblokir di QueueAlert. Saat menerima event alert dari task lain, task ini membangun paket data, mengenkripsi payload menggunakan AES-128, dan mengirimkannya melalui modul LoRa SX1276. Task ini juga mengelola logika retransmisi apabila tidak menerima ACK dari Edge Gateway dalam batas waktu yang ditentukan.

TaskWatchdog beroperasi sebagai pengawas sistem dengan prioritas tertinggi. Task ini memantau heartbeat dari seluruh task kritis dan akan memicu restart mikrokontroler apabila salah satu task tidak memberikan sinyal hidup dalam interval waktu yang ditentukan.

Komunikasi antar-task menggunakan kombinasi xQueueSend/xQueueReceive untuk pengiriman event alert dan xSemaphoreTake/xSemaphoreGive untuk sinkronisasi akses ke sumber daya bersama seperti bus I2C dan variabel GPS.

Software Stack Backend

Backend PANDU dibangun menggunakan FastAPI berbasis Python 3.11+ dengan arsitektur asinkron menggunakan asyncio. Semua handler route dan operasi I/O diimplementasikan menggunakan async def untuk memastikan konkurensi tinggi tanpa blocking. Koneksi ke MQTT broker Mosquitto menggunakan library aiomqtt, koneksi ke InfluxDB menggunakan influxdb-client, dan koneksi ke PostgreSQL menggunakan asyncpg dengan ORM SQLAlchemy. WebSocket untuk komunikasi real-time dengan Dashboard Supervisor diimplementasikan menggunakan fastapi-websockets dengan pattern publish-subscribe berbasis Redis sebagai message broker internal.

Software Stack Dashboard

Dashboard Supervisor dibangun menggunakan React 18 dengan Vite sebagai build tool dan Tailwind CSS untuk styling. State global dikelola menggunakan Zustand. Semua panggilan API dilakukan melalui custom hooks (useAlerts, useWorkerStatus, useIncidentLog) yang mengabstraksi logic fetch dan state

management dari komponen UI. Integrasi peta menggunakan library react-map-gl dengan Mapbox GL JS sebagai underlying renderer. Koneksi WebSocket dikelola oleh hook useRealtimeUpdates yang secara otomatis melakukan reconnect apabila koneksi terputus.

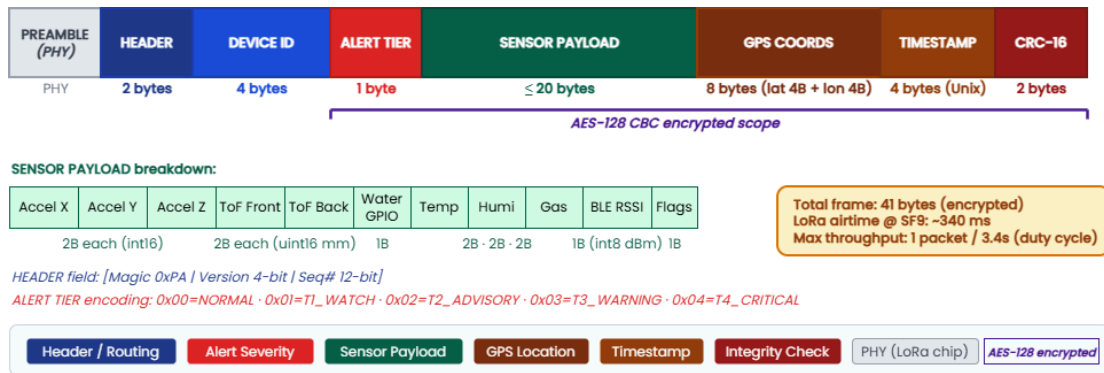
3.4.3 Rancangan Komunikasi Data

Komunikasi BLE 5.0: Helmet Node ke Vest Node

Komunikasi antara Helmet Node dan Vest Node menggunakan profil GATT (*Generic Attribute Profile*) kustom yang didefinisikan khusus untuk sistem P.A.N.D.U. Helmet Node beroperasi sebagai GATT Server yang mengekspos dua karakteristik: APD_STATUS (UUID kustom, properti: Read + Notify, panjang: 1 byte) yang berisi nilai biner status pemakaian helm dari sensor TTP223, dan DEVICE_ID (UUID kustom, properti: Read, panjang: 6 byte) yang berisi identitas unik Helmet Node. Vest Node beroperasi sebagai GATT Client yang berlangganan notifikasi karakteristik APD_STATUS dengan interval koneksi 1 Hz. Apabila RSSI sinyal BLE turun di bawah ambang batas -85 dBm atau koneksi GATT terputus lebih dari 60 detik saat Vest Node aktif, sistem menafsirkan kondisi ini sebagai indikasi pelanggaran APD.

Komunikasi LoRa P2P: Vest Node ke Edge Gateway

Transmisi data darurat dari Vest Node ke Edge Gateway menggunakan komunikasi LoRa Point-to-Point pada frekuensi 915 MHz (rentang AS923-2: 920–923 MHz sesuai regulasi Kominfo RI) dengan parameter modulasi: Spreading Factor 9, Bandwidth 125 kHz, dan Coding Rate 4/5. Parameter ini dipilih untuk menyeimbangkan jangkauan transmisi (target minimum 500 meter line-of-sight) dengan latensi pengiriman (estimasi waktu udara kurang dari 500 ms per paket).



Gambar 3.4 Format Frame Paket LoRa P.A.N.D.U.

Format paket LoRa P.A.N.D.U. terdiri dari: *Header* 2 byte (magic number 0x50 0x44 sebagai protocol identifier), *Device ID* 4 byte (identitas unik Vest Node), *Alert Tier* 1 byte (nilai 1–4 sesuai tingkat urgensi), *Sensor Payload* variabel maksimum 20 byte berisi data sensor yang relevan dengan jenis alert, *GPS Coordinates* 8 byte (lintang 4 byte dan bujur 4 byte dalam format fixed-point dikali 10^6), *Timestamp* 4 byte (Unix timestamp UTC), dan *CRC16* 2 byte untuk verifikasi integritas paket. Seluruh payload di luar header dienkripsi menggunakan AES-128 CBC untuk menjamin keamanan data darurat.

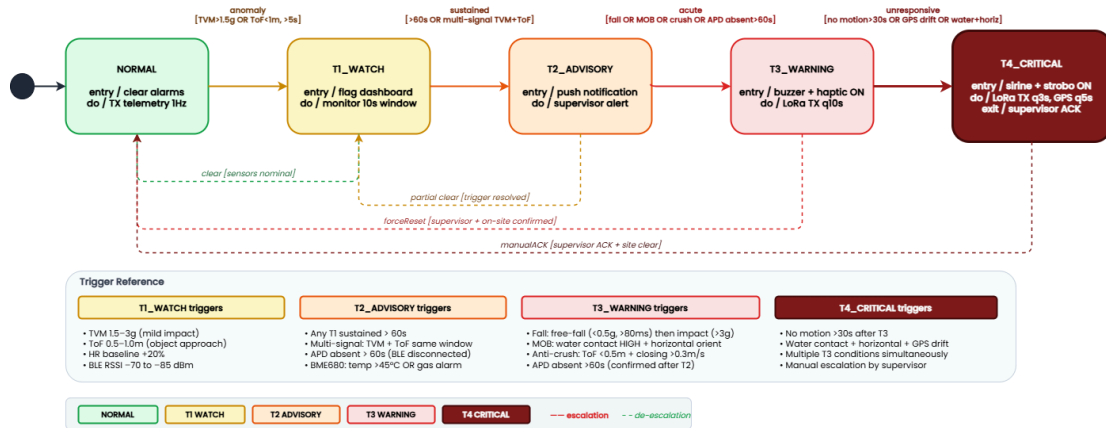
Komunikasi MQTT: Edge Gateway ke Cloud Backend

Edge Gateway mengirimkan data ke Cloud Backend menggunakan protokol MQTTS (MQTT over TLS/SSL) dengan Quality of Service level 1 (*at-least-once delivery*) untuk memastikan paket darurat terkirim minimal satu kali. Struktur topik MQTT yang digunakan mengikuti konvensi hierarkis: `pandu/{gateway_id}/alert` untuk paket alert darurat, `pandu/{gateway_id}/telemetry/{device_id}` untuk data telemetry periodik, dan `pandu/{gateway_id}/status` untuk status konektivitas gateway. Broker Mosquitto dikonfigurasi dengan persistent session untuk setiap gateway sehingga pesan yang dikirim saat gateway sedang offline akan di-queue dan dikirimkan saat koneksi pulih kembali.

3.4.4 Rancangan Kontrol dan Algoritma Deteksi

State Machine Deteksi Berjenjang

Sistem P.A.N.D.U. mengimplementasikan mesin status (*state machine*) berbasis ambang batas deterministik untuk klasifikasi kondisi operasional. Pendekatan ini dipilih secara sengaja dibandingkan pendekatan berbasis machine learning karena memberikan auditabilitas penuh: setiap transisi state dapat ditelusuri secara langsung ke nilai sensor yang memicunya, yang merupakan persyaratan penting untuk kepatuhan regulasi K3.



Gambar 3.5 State Machine Deteksi Urgensi Berjenjang P.A.N.D.U.

Sistem memiliki lima state: NORMAL, TIER_1_WATCH, TIER_2_ADVISORY, TIER_3_WARNING, dan TIER_4_CRITICAL. Transisi antar state dipicu oleh kondisi sensor yang terdeteksi oleh masing-masing task firmware.

Algoritma Deteksi Jatuh (Fall Detection)

Deteksi jatuh menggunakan data IMU MPU-6050 melalui dua fase analisis. Fase pertama adalah deteksi *free-fall*: sistem memantau nilai Total Vector Magnitude (TVM) akselerasi, dihitung sebagai akar kuadrat dari jumlah kuadrat komponen

akselerasi pada ketiga sumbu. Apabila TVM turun di bawah ambang batas 0,5 g selama lebih dari 80 ms, sistem mendeteksi kemungkinan kondisi *free-fall*. Fase kedua adalah konfirmasi benturan: segera setelah fase *free-fall*, sistem memantau lonjakan TVM yang melebihi 3 g sebagai indikasi dampak pendaratan. Kombinasi kedua kondisi ini memicu klasifikasi kandidat jatuh.

Untuk menghindari *false positive* akibat aktivitas fisik normal seperti berlari atau naik tangga, sistem menerapkan jendela waktu eksklusif selama 2 detik pasca-deteksi *free-fall*, di mana lonjakan akselerasi yang tidak memenuhi kriteria sudut orientasi tubuh (perubahan sudut pitch atau roll lebih dari 60°) diabaikan. Apabila kandidat jatuh dikonfirmasi, sistem langsung menaikkan state ke TIER_4_CRITICAL dan mengirimkan paket alert LoRa beserta koordinat GPS.

Algoritma Deteksi Man Overboard (MOB)

Deteksi MOB menggunakan pendekatan multi-sensor dengan logika AND untuk meminimalkan false positive. Kondisi MOB dikonfirmasi apabila tiga kondisi terpenuhi secara bersamaan: pertama, sensor kontak air menunjukkan nilai HIGH (kontak dengan air terdeteksi); kedua, data IMU menunjukkan orientasi horizontal yang persisten (sudut pitch mendekati 0° dengan toleransi $\pm 15^\circ$) yang mengindikasikan tubuh mengapung; dan ketiga, data GPS menunjukkan posisi yang valid. Apabila dua dari tiga kondisi terpenuhi selama lebih dari 3 detik, sistem menaikkan state ke TIER_4_CRITICAL dan mengirimkan beacon darurat LoRa dengan koordinat GPS.

Algoritma Deteksi Anti-Crush

Deteksi potensi benturan menggunakan pembacaan bergilir dari dua sensor ToF VL53L0X yang ditempatkan di sisi depan dan belakang Vest Node. Apabila salah satu sensor mendeteksi objek pada jarak di bawah 0,5 m dengan laju penutupan (*closing rate*) yang melebihi 0,3 m/s, sistem mengklasifikasikan kondisi ini sebagai risiko benturan dan menaikkan state ke TIER_3_WARNING. Laju penutupan

dihitung menggunakan diferensiasi numerik dari dua pembacaan berturut-turut dengan periode sampling 50 ms.

Algoritma Verifikasi APD

Logika verifikasi APD beroperasi berdasarkan pemantauan koneksi BLE dari Helmet Node oleh TaskBLE. Sistem mempertahankan penghitung waktu (*timer*) yang direset setiap kali sinyal GATT Notify dari Helmet Node diterima dengan RSSI di atas ambang batas. Apabila penghitung waktu melebihi 60 detik saat Vest Node dalam keadaan aktif, sistem menaikkan state ke TIER_2_ADVISORY dan mengirimkan notifikasi ke supervisor. Apabila helmet terdeteksi kembali, state kembali ke TIER_1_WATCH setelah konfirmasi dua kali berturut-turut untuk menghindari fluktuasi sinyal sesaat.

3.5 Kompleksitas Masalah

Pengembangan sistem P.A.N.D.U. di lingkungan maritim memiliki tantangan rekayasa (engineering) yang saling bersinggungan. Pada subbab ini, tingkat kompleksitas dari permasalahan tersebut akan diuraikan secara komprehensif. Evaluasi kompleksitas ini ditinjau berdasarkan korelasinya dengan pengetahuan kurikulum program studi, kebutuhan penguasaan keterampilan di luar kurikulum, penerapan standar teknis yang berlaku, hingga pertimbangan berbagai batasan nyata (multiple realistic constraints) dan pemodelan matematis yang diperlukan untuk merumuskan solusi yang aplikatif.

3.5.1 Korelasi terhadap Pengetahuan dan Keterampilan Kurikulum

Pengembangan sistem P.A.N.D.U. (Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi) merupakan proyek multidisiplin yang mengintegrasikan berbagai kompetensi inti dari ilmu Teknik Elektro dan Teknik Komputer. Dalam aspek pengolahan sinyal dan algoritma, proyek ini menuntut perancangan logika komputasi *threshold-based* secara lokal pada mikrokontroler untuk melakukan deteksi awal anomali fisik pekerja, seperti kejadian jatuh (*fall detection*) dan

Man Overboard (MOB), dengan memproses data *time-series* dari sensor IMU MPU-6050. Selain itu, perancangan arsitektur ini sangat bergantung pada konsep sistem komunikasi nirkabel terkini, khususnya dalam merancang topologi komunikasi berlapis yang menggunakan protokol *Bluetooth Low Energy* (BLE 5.0) untuk komunikasi jarak dekat antar-modul (dari *Helmet Node* ke *Vest Node*) dan transmisi jaringan radio LoRa dengan topologi *Point-to-Point* menuju *Edge Gateway* lokal.

3.5.2 Kebutuhan Pengetahuan dan Keterampilan di Luar Kurikulum

Untuk merealisasikan purwarupa *wearable* yang tangguh dan siap pakai, tim pengembang memerlukan berbagai keterampilan teknis di luar kurikulum dasar. Dari sisi mekanik, diperlukan penguasaan perangkat lunak pemodelan 3D seperti Autodesk Fusion untuk mendesain bentuk *casing* pelindung perangkat keras agar sesuai dengan kontur ergonomi pengguna dan spesifikasi perlindungan operasional maritim. Pada tahap manufaktur elektronika, perakitan melibatkan teknik penyolderan komponen *Surface-Mount Device* (SMD) langsung pada *Printed Circuit Board* (PCB) guna mengeliminasi penggunaan kabel *jumper*, sehingga memastikan sistem tidak mudah mengalami malfungsi akibat guncangan fisik di lapangan. Selain itu, pembuatan antarmuka pemantauan jarak jauh membutuhkan keahlian dalam merancang *dashboard* berbasis web *real-time* yang terhubung dengan peladen *Cloud Backend* melalui protokol MQTTS.

3.5.3 Pertimbangan Standar dalam Merumuskan Solusi

Sistem P.A.N.D.U. dirancang dengan mengacu pada standar teknis dan regulasi yang ketat agar instrumen kelayakan dapat divalidasi. Pada aspek proteksi lingkungan, *casing* perangkat keras ditargetkan untuk memenuhi standar IP67 guna memastikan ketahanan komponen internal dari paparan partikel debu serta masuknya air laut. Dari sisi telekomunikasi, operasional modul nirkabel LoRa dikonfigurasi untuk mematuhi regulasi Kementerian

Komunikasi dan Informatika RI dengan memanfaatkan rentang frekuensi 920-923 MHz (AS923-2). Sistem otomasi pada instrumen pencegahan risiko juga diatur dengan menetapkan batas *output* auditori alarm fisik sekurang-kurangnya 85 dB agar peringatan *Golden Time* tetap dapat didengar dengan jelas meskipun terhalang kebisingan deru mesin kapal di latar belakang.

3.5.4 Pertimbangan *Multiple Realistic Constraints*

Pembuatan produk inovasi ini dihadapkan pada sejumlah batasan (*multiple realistic constraints*) yang menyangkut operasional, ekonomi, serta lingkungan kelautan yang tidak bersahabat. Dari sisi *constraint* teknis, tantangan terbesar mencakup permasalahan propagasi sinyal; transmisi radio LoRa di atas permukaan air rentan mengalami tingkat kehilangan paket data (*packet loss*) hingga mencapai 70% dan terganggu oleh efek *shadowing* dari struktur baja kapal. Kendala tersebut diselesaikan melalui arsitektur hibrida *Edge Gateway* untuk mempertahankan transmisi tetap *Line of Sight* (LOS) serta menjamin pengiriman pesan darurat memiliki latensi di bawah 30 detik. Sementara itu, batasan non-teknis mengatur rasionalisasi proyek dari aspek ergonomi yang harus memberikan fleksibilitas gerak total saat pandu menggunakan *pilot ladder*, perlindungan fisik terhadap korosi karena lingkungan yang bersalinitas tinggi, serta menjaga batas pengeluaran produksi (*Bill of Materials*) agar tidak melebihi Rp 2.000.000,- per unit.

3.6 Studi Kelayakan

Bagian ini menguraikan *value proposition* dari pengembangan *prototype* P.A.N.D.U., menjustifikasi bahwa proyek yang dirancang tidak hanya berpotensi memecahkan permasalahan teknis di lapangan, tetapi juga realistis dan layak secara komersial untuk diterapkan di industri maritim. Analisis ini dibagi menjadi empat fokus utama, mulai dari analisis *target user* hingga potensi *mass production*.

3.6.1 Potensi Calon Pengguna

Calon pengguna potensial dari solusi P.A.N.D.U. terbagi menjadi dua tingkatan utama. *User primer (end-user)* adalah petugas pandu laut aktif yang beroperasi di lingkungan maritim dengan mobilitas fisik yang ekstrem. Saat ini, terdapat sekitar 960 pandu laut bersertifikat yang bertugas di 155 wilayah perairan wajib pandu di seluruh Indonesia, dengan proyeksi defisit kebutuhan yang terus meningkat hingga mencapai 1.500 personel. Secara demografis, mayoritas pekerja ini adalah profesional dewasa yang dihadapkan pada ancaman kecelakaan tinggi pada fase *boarding* dan *disembarkation*. Di sisi lain, *user* sekunder sistem ini meliputi jajaran manajemen armada dan petugas K3. Solusi produk ini secara spesifik sangat relevan bagi *client* proyek, seperti instansi PT Jasa Armada Indonesia Tbk, guna memfasilitasi kebutuhan pada level Manajemen *Information Technology* (IT) akan sistem *dashboard* pemantauan terpadu yang memungkinkan pengawasan keselamatan setiap pekerja di lapangan secara terpusat dan *real-time*.

3.6.2 Potensi Seberapa Jauh Manfaat bagi Pengguna

Besarnya manfaat alat ini berkorelasi langsung dengan tingginya urgensi penanganan angka kecelakaan pelayaran. Data investigasi KNKT pada kurun waktu 2020-2024 mencatat 57 insiden kecelakaan kapal dengan tingkat fatalitas korban yang sangat mengkhawatirkan, yaitu mencapai 86%. Temuan serupa dari ILO menyebutkan bahwa tingkat fatalitas industri transportasi laut mencapai 18,4 kematian per 100.000 pekerja, jauh di atas rata-rata pekerja industri umum. Oleh karena sistem keselamatan saat ini mayoritas masih bersifat manual dan reaktif, P.A.N.D.U. hadir membawa revolusi manfaat berupa otomatisasi deteksi anomali fisik. Sistem ini langsung memberikan *early warning* untuk kejadian jatuh (*fall detection*), ancaman benturan (*anti-crush*), dan skenario *Man Overboard* (MOB). Keunggulan absolut P.A.N.D.U. terletak pada *Edge Gateway* lokal yang menjamin alarm

relai peringatan (*buzzer/sirine*) tetap dapat diaktifkan meskipun kapal sedang berada di perairan *blank spot* tanpa koneksi seluler ke *cloud*.

3.6.3 Potensi Penyerapan Pengguna

Dari kacamata nilai kompetitif, potensi daya serap (*market absorption*) produk P.A.N.D.U. sangatlah besar jika dibandingkan dengan produk keselamatan konvensional. Di pasar alat keselamatan maritim komersial, perangkat suar pelacak darurat standar (seperti *Personal Locator Beacon* atau PLB yang diproduksi pabrikan luar negeri) lazimnya dibanderol dengan harga yang sangat tinggi, berkisar antara Rp 10.000.000 hingga Rp 13.500.000 per unitnya. Sebaliknya, P.A.N.D.U. mampu mendisrupsi biaya penyediaan K3 karena secara teknis dirancang memiliki batasan Harga Pokok Produksi (*Bill of Materials*) operasional di bawah Rp 2.000.000,- per unit. Penyerapan anggaran yang efisien ini menawarkan *return of investment* yang luar biasa bagi perusahaan operator pelabuhan, mengingat tersedianya sebuah ekosistem *wearable* komprehensif yang terintegrasi dengan mesin evaluasi riwayat *SOP-AI* di *dashboard cloud backend*.

3.6.4 Potensi Skalabilitas dari *Prototyping* hingga Produksi Massal

Transisi pengembangan P.A.N.D.U. dari level *prototype* laboratorium menjadi lini produksi manufaktur massal memiliki kelayakan yang sangat menjanjikan. Ekosistem mikrokontroler utamanya bergantung pada cip ESP32 (varian ESP32-C3 dan ESP32-WROOM-32) serta sistem modul komunikasi LoRa 915MHz. Rantai pasokan internasional untuk modul-modul *embedded* pintar ini tidak hanya terstandarisasi dengan baik, namun ketersediaannya juga sangat masif di pasar semikonduktor Indonesia, sehingga menghindari isu kelangkaan bahan baku produksi. Selanjutnya, dari segi konstruksi fisik, desain yang awalnya dibuat menggunakan metode *3D-printing* pada saat *prototyping* kelak bisa beralih secara natural ke mesin cetak injeksi plastik (*injection molding*) berkapasitas besar. Demikian juga, skema sirkuit yang dicetak di atas *custom Printed Circuit Board* (PCB) tanpa instalasi kabel

jumper manual memungkinkan pengerjaan penyolderan mesin yang sangat mulus dan efisien guna mendistribusikan alat keselamatan ini ke ratusan unit perairan logistik secara serempak.

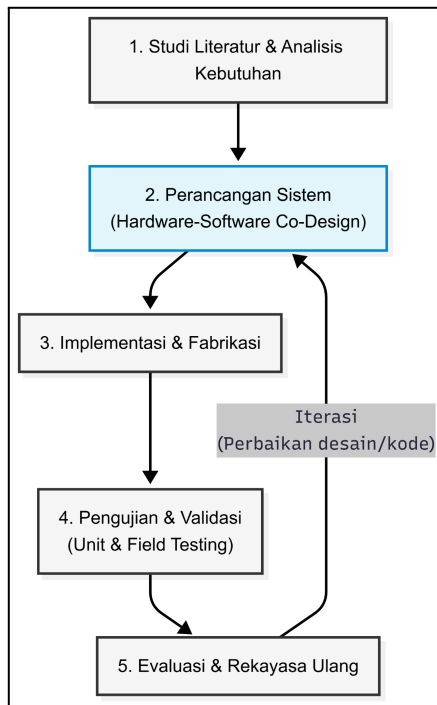
BAB IV

METODOLOGI PELAKSANAAN PROYEK

4.1 Metodologi Pengembangan

Dalam perencanaan dan pelaksanaan sistem P.A.N.D.U (Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi), kami mengadopsi Metodologi Berbasis Prototyping (*Iteratif*) yang dipadukan dengan prinsip Hardware-Software Co-Design. Pilihan metode ini didasarkan pada sifat proyek P.A.N.D.U yang merupakan sistem tertanam (*embedded system*) yang tergantung pada Internet of Things (IoT), di mana pembuatan perangkat keras (*hardware*) dan pengembangan perangkat lunak (*software*) harus dilakukan secara bersamaan serta saling menyesuaikan agar berfungsi dengan baik di kondisi maritim yang ekstrim.

Dalam konteks teori, metode *prototyping* yang bersifat iteratif dipilih karena memungkinkan kami untuk dengan cepat membuat model awal, mengujinya di lapangan, menemukan kelemahan pada sinyal atau sensor, dan segera melakukan perbaikan sebelum produksi alat akhir. Rencana ini diperkuat oleh prinsip *Hardware-Software Co-Design* yang dijelaskan dalam kerangka penelitian Lata dkk. (2022), yang menyoroti pentingnya merancang arsitektur fisik perangkat (termasuk pemilihan mikrokontroler ESP32, sensor kinematika MPU-6050, dan sensor kontak air) secara bersamaan dan sinkron dengan pengembangan fungsionalitas perangkat lunak (seperti protokol komunikasi LoRa-mesh, BLE 5.0, dan algoritma *proactive handover*). Dengan merancang keduanya secara bersamaan, kami dapat meningkatkan efisiensi penggunaan daya baterai pada perangkat wearable, mengurangi ukuran fisik komponen agar nyaman digunakan oleh pekerja, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kegagalan dalam transmisi data darurat SOS.



Gambar 4.1 Diagram Alir Metodologi Pengembangan Sistem P.A.N.D.U

Dalam praktiknya, kami membagi implementasi pengembangan sistem P.A.N.D.U ke dalam lima tahap siklus yang teratur sebagai berikut:

4.1.1 Studi Literatur dan Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*)

Tahap pertama yang kami lakukan adalah pengumpulan berbagai parameter teknis serta batasan operasional di lautan. Kegiatan pada fase ini mencakup analisis redaman sinyal LoRa di permukaan air, pemetaan daerah tanpa sinyal seluler, dan penetapan batas ambang (*threshold*) sensor kinematika supaya sistem bisa membedakan gerakan menaiki tangga kapal yang normal dengan situasi kecelakaan jatuh yang sebenarnya (*Man Overboard*).

4.1.2 Perancangan Sistem (*System Design*)

Kami melakukan desain arsitektur sistem secara bersamaan dengan mengikuti prinsip Co-Design:

- **Sisi Perangkat Keras (*Hardware*):** Penyusunan skema rangkaian kelistrikan, desain layout jalur *Printed Circuit Board* (PCB) secara mandiri untuk Helmet Node dan Vest Node, serta pembuatan model 3D untuk casing pelindung yang memenuhi standar tahan air minimal IP67.
- **Sisi Perangkat Lunak (*Software*):** Perencanaan arsitektur jaringan nirkabel lokal (*LoRa-mesh* dan BLE 5.0), pemilihan algoritma logika Proactive Handover untuk mengatasi fluktuasi sinyal yang disebabkan oleh penghalang logam di dek kapal, serta perancangan tampilan antarmuka pengguna (User Interface/UI) untuk dashboard pemantauan maritim.

4.1.3 Implementasi dan Fabrikasi (*Implementation*)

Kami melaksanakan hasil cetakan cetak biru desain menjadi wujud fisik dan kode program. Tahapan ini mencakup proses pembuatan PCB, penyolderan komponen elektronik, perakitan mekanik seluruh modul ke dalam jas keselamatan dan helm, penulisan *firmware* yang menggunakan C++ pada mikrokontroler ESP32, serta pengembangan basis data pada Edge Gateway lokal.

4.1.4 Pengujian dan Validasi (*Testing*)

Kami melaksanakan evaluasi kinerja prototipe secara bertahap melalui dua level:

- Pengujian di laboratorium (*unit testing*) dilakukan untuk memastikan bahwa sensor kinematika dan sensor air dapat mendeteksi situasi darurat dengan tepat tanpa menghasilkan alarm yang salah.
- Pengujian di lapangan (*field testing*) dilakukan di area perairan terbuka untuk menilai kekuatan sinyal LoRa, tingkat kehilangan data, serta untuk mengonfirmasi kehandalan fitur otomatis yang beralih jalur komunikasi saat pekerja bergerak aktif.

4.1.5 Evaluasi dan Rekayasa Ulang (*Evaluation & Iteration*)

Kami menilai data dari pengujian di lapangan dengan pendekatan kuantitatif, terutama fokus pada persentase data yang berhasil dikirim (*Packet Delivery Ratio*)

dan waktu pengiriman SOS ke dasbor. Apabila evaluasi menunjukkan adanya paket data darurat yang hilang atau mengalami keterlambatan karena gangguan dari struktur baja kapal, kami akan melakukan iterasi (*desain ulang*) dan kembali ke fase perancangan (Tahap 2) untuk memperbaiki algoritma jaringan atau menyesuaikan posisi antena perangkat sampai solusi yang diinginkan tercapai sepenuhnya.

4.2 Perhitungan Ilmiah

Bagian ini memaparkan kalkulasi teknis dan pemodelan matematis yang mendasari keputusan perancangan sistem P.A.N.D.U. Setiap perhitungan memvalidasi target spesifikasi kinerja yang ditetapkan pada Subbab 3.2.3 secara kuantitatif, sekaligus menjustifikasi nilai ambang batas dan parameter operasional yang digunakan dalam algoritma deteksi dan komunikasi sistem.

4.2.1 Estimasi Anggaran Daya dan Durasi Operasional Vest Node

Durasi operasional wearable minimal 8-12 jam merupakan target kinerja non-fungsional utama sistem (Tabel 3.4). Kalkulasi anggaran daya (*power budget*) dilakukan berdasarkan konsumsi arus nominal masing-masing komponen aktif pada Vest Node, tegangan suplai baterai LiPo 18650 nominal 3,7 V, dan karakteristik regulator tegangan LDO AMS1117.

a. Inventarisasi Konsumsi Arus Komponen pada Rel 3,3 V

Seluruh komponen kecuali modul LoRa SX1276 disuplai melalui regulator AMS1117 pada rel 3,3 V. Konsumsi arus nominal masing-masing komponen berdasarkan lembar data (*datasheet*) resmi adalah sebagai berikut:

- **ESP32-WROOM-32** (BLE Central aktif, WiFi nonaktif, FreeRTOS berjalan): **80 mA**
- **IMU MPU-6050** (mode normal, *Output Data Rate* 100 Hz): **3,9 mA**

- **Sensor ToF VL53L0X x2** (mode *continuous ranging*, 20 Hz): **14 mA x 2 = 28 mA**
- **Sensor BME680** (mode *forced*, periodik 1 Hz): **0,3 mA** rata-rata (dominan *sleep*)
- **Modul GPS NEO-6M**, dua skenario:
 - Mode *continuous tracking* (penuh): **45 mA** [24]
 - Mode *power save* cyclic 1 Hz: **11 mA** [24] (sesuai periode TaskGPS firmware)

Pemilihan mode GPS berdampak signifikan terhadap anggaran daya. Karena TaskGPS berjalan pada periode 1 detik (1 Hz), GPS *power save mode* cyclic 1 Hz sesuai secara fungsional dan digunakan sebagai skenario target desain.

Skenario Baseline (GPS continuous, tanpa optimasi):

$$I_{3V3} = 80 + 3,9 + 28 + 0,3 + 45 = 157,2 \text{ mA}$$

Skenario Target (GPS power save 1 Hz):

$$I_{3V3} = 80 + 3,9 + 28 + 0,3 + 11 = 123,2 \text{ mA}$$

b. Arus Baterai untuk Rel 3,3 V melalui AMS1117

Regulator linear AMS1117 memiliki arus quiescent sebesar 5 mA. Untuk regulator linear, arus masukan mendekati arus keluaran:

$$I_{\text{batt},3V3} = I_{3V3} + I_q$$

Baseline:

$$I_{\text{batt},3V3} = 157,2 + 5 = 162,2 \text{ mA}$$

Target:

$$I_{\text{batt},3V3} = 123,2 + 5 = 128,2 \text{ mA}$$

Daya yang hilang sebagai panas pada AMS1117 (skenario target):

$$P_{\text{loss}} = (V_{\text{batt}} - V_{\text{out}}) \times I_{\text{out}} = (3,7 - 3,3) \times 0,123 = 49,3 \text{ mW}$$

Efisiensi LDO pada kondisi nominal:

$$\eta_{\text{LDO}} = \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{batt}}} = \frac{3,3}{3,7} = 89,2\%$$

c. *Konsumsi Arus Modul LoRa SX1276 (Suplai VBAT Langsung)*

Modul LoRa SX1276 disuplai langsung dari jalur VBAT untuk menghindari *noise* pada rel 3,3 V. Konsumsi arus berdasarkan datasheet Semtech SX1276 [25]:

- Mode TX pada +20 dBm: **120 mA**
- Mode RX (*listening*): **10,8 mA**
- Mode *standby*: **1,8 mA**

Dengan asumsi siklus operasional: TX selama 0,5 detik setiap 30 detik (*duty cycle* 1,67%), RX 80% waktu, *standby* 18,33% waktu:

$$\begin{aligned} I_{\text{LoRa}} &= (0,0167 \times 120) + (0,80 \times 10,8) + (0,1833 \times 1,8) \\ &= 2,00 + 8,64 + 0,33 = 10,97 \approx 11 \text{ mA} \end{aligned}$$

d. *Total Konsumsi dan Estimasi Durasi Operasional*

Total arus dari baterai LiPo 18650 berkapasitas 1.500 mAh:

Skenario Baseline (GPS continuous):

$$I_{\text{total}} = 162,2 + 11 = 173,2 \text{ mA}$$

$$T_{\text{teoritis}} = \frac{1500}{173,2} = 8,66 \text{ jam}$$

$$T_{\text{efektif}} = 0,85 \times 8,66 = 7,36 \text{ jam}$$

Faktor koreksi 0,85 diterapkan untuk memperhitungkan kurva pengosongan baterai LiPo (tegangan minimum cutoff 3,0 V), efek Peukert pada discharge arus tinggi, dan degradasi kapasitas di lingkungan suhu maritim.

Skenario Target (GPS power save 1 Hz):

$$I_{\text{total}} = 128,2 + 11 = 139,2 \text{ mA}$$

$$T_{\text{teoritis}} = \frac{1500}{139,2} = 10,78 \text{ jam}$$

$$T_{\text{efektif}} = 0,85 \times 10,78 = 9,16 \text{ jam} \checkmark$$

Skenario Optimized (GPS power save + ESP32 light sleep antar-task):

Implementasi *light sleep* ESP32 di antara eksekusi task FreeRTOS menurunkan konsumsi CPU dari 80 mA ke rata-rata ~50 mA:

$$I_{\text{total}} = (50 + 3,9 + 28 + 0,3 + 11 + 5) + 11 = 109,2 \text{ mA}$$

$$T_{\text{efektif}} = 0,85 \times \frac{1500}{109,2} = 11,68 \text{ jam} \checkmark$$

Ketiga skenario merangkum kondisi operasional PANDU: skenario baseline mewakili operasi penuh tanpa optimasi ($T \approx 7,4$ jam), skenario target dengan GPS power save mencapai 9,2 jam, dan skenario optimized dengan light sleep mencapai 11,7 jam; seluruhnya mendekati atau melebihi target 8-12 jam dari Tabel 3.4.

4.2.2 Link Budget LoRa dan Verifikasi Jangkauan Transmisi

a. *Justifikasi Jarak Operasional Target 300 Meter*

Dalam arsitektur PANDU, Edge Gateway ditempatkan di atas kapal pandu (*pilot boat*), bukan di darat. Jarak kritis yang harus dicakup LoRa adalah antara wearable yang dikenakan pandu (yang sedang berada di atas kapal besar yang dipandu) dan Gateway di pilot boat yang mengikuti di sisi lambung kapal.

Jarak maksimum terjadi saat pandu berjalan dari haluan ke buritan kapal selama fase navigasi di alur pelabuhan. Berdasarkan klasifikasi kapal internasional, ukuran kapal yang lazim dipandu di pelabuhan besar Indonesia adalah:

- **VLCC** (*Very Large Crude Carrier*): panjang hingga 330 meter
- **Panamax**: panjang hingga 294 meter
- **Handymax**: panjang hingga 190 meter

Kapal berukuran Panamax dan di bawahnya mendominasi kunjungan di Tanjung Priok, dengan alur pelayaran sepanjang kurang lebih 3.000 meter. Berdasarkan data ini, jarak 300 meter dipilih sebagai batas atas operasional LoRa, merepresentasikan kondisi terburuk saat pandu berada di ujung berlawanan dari kapal berukuran Panamax sementara pilot boat berada di sisi tengah lambung.

b. *Model Free Space Path Loss (FSPL)*

Rumus FSPL dalam satuan desibel, dengan d dalam km dan f dalam MHz:

$$\text{FSPL [dB]} = 32,45 + 20 \log_{10}(f_{\text{MHz}}) + 20 \log_{10}(d_{\text{km}})$$

Untuk frekuensi operasional $f = 920$ MHz (AS923-2, sesuai regulasi Kominfo RI Permenhub No. 2 Tahun 2023 [14]):

$$20 \log_{10}(920) = 59,28 \text{ dB}$$

Sehingga persamaan FSPL menjadi:

$$\text{FSPL} = 91,73 + 20 \log_{10}(d_{\text{km}})$$

Pada jarak operasional target:

Untuk $d = 200$ m (0,2 km):

$$\text{FSPL} = 91,73 + 20 \log_{10}(0,2) = 91,73 - 13,98 = 77,75 \text{ dB}$$

Untuk $d = 300$ m (0,3 km):

$$\text{FSPL} = 91,73 + 20 \log_{10}(0,3) = 91,73 - 10,46 = 81,27 \text{ dB}$$

Untuk $d = 330$ m (0,33 km):

$$\text{FSPL} = 91,73 + 20 \log_{10}(0,33) = 91,73 - 9,63 = 82,10 \text{ dB}$$

c. Parameter Link Budget

Berdasarkan datasheet Semtech SX1276 dan konfigurasi antenna purwarupa:

- Daya transmisi: $P_{\text{tx}} = +20$ dBm
- Penguatan antenna TX (monopole $\lambda/4$, *free space*): $G_{\text{tx}} = +2,15$ dBi
- $\text{EIRP} = 20 + 2,15 = +22,15$ dBm
- Penguatan antenna RX: $G_{\text{rx}} = +2,15$ dBi
- Sensitivitas penerima SX1276 pada SF=9, BW=125 kHz, CR=4/5:
-130 dBm [25]

Catatan: nilai sensitivitas meningkat (lebih negatif) seiring naiknya Spreading Factor. SF9 memberikan -130 dBm, sedangkan SF12 mencapai -137 dBm. Pemilihan SF9 didasarkan pada keseimbangan antara jangkauan dan latensi yang lebih rendah dibandingkan SF tinggi.

d. Kalkulasi Daya Terima dan Link Margin

Daya terima ideal (LOS murni):

$$P_{rx} = \text{EIRP} - \text{FSPL} + G_{rx}$$

Pada $d = 300$ m:

$$P_{rx} = 22,15 - 81,27 + 2,15 = -56,97 \text{ dBm}$$

Pada $d = 330$ m:

$$P_{rx} = 22,15 - 82,10 + 2,15 = -57,80 \text{ dBm}$$

Koreksi lingkungan maritim (10 dB):

Pilot boat diposisikan di sisi lambung kapal besar dengan Gateway di posisi tinggi (tiang atau dek atas). Kondisi ini dominan LOS karena tidak ada penghalang fisik antara wearable di dek kapal dan antena Gateway. Koreksi 10 dB diterapkan untuk memperhitungkan *multipath* akibat pantulan dua arah dari permukaan air (*two-ray fading*) dan detuning antena akibat kedekatan dengan struktur logam kapal, konsisten dengan karakteristik propagasi di lingkungan pelabuhan maritim.

Daya terima efektif setelah koreksi:

$$P_{rx,\text{eff}} = P_{rx} - 10 \text{ dB}$$

Untuk $d = 300$ m:

$$P_{rx,\text{eff}} = -56,97 - 10 = -66,97 \text{ dBm}$$

Untuk $d = 330$ m:

$$P_{rx,eff} = -57,80 - 10 = -67,80 \text{ dBm}$$

Link margin efektif:

$$M = P_{rx,eff} - S_{rx}$$

Untuk $d = 300$ m:

$$M = -66,97 - (-130) = 63,03 \text{ dB} \quad \checkmark$$

Untuk $d = 330$ m:

$$M = -67,80 - (-130) = 62,20 \text{ dB} \quad \checkmark$$

Link margin di atas 62 dB pada jarak maksimum operasional (330 m untuk kelas VLCC) mengkonfirmasi bahwa sistem LoRa P2P dengan parameter yang dipilih memiliki keandalan tinggi untuk skenario terburuk. Margin sebesar ini juga mengakomodasi variasi posisi antena, redaman tubuh pandu (3-5 dB), dan degradasi performa komponen pada suhu ekstrem maritim.

4.2.3 Kalkulasi Time-on-Air dan Validasi Latensi Paket LoRa

Latensi pengiriman alert darurat lokal (wearable ke Edge Gateway) ditargetkan jauh di bawah 30 detik (Tabel 3.4). Komponen latensi dominan pada jalur ini adalah *time-on-air* (ToA), yaitu durasi aktual transmisi satu paket LoRa di udara.

a. Durasi Simbol LoRa

$$T_s = \frac{2^{SF}}{BW} = \frac{2^9}{125000 \text{ Hz}} = 4,096 \text{ ms}$$

b. Durasi Preamble

Panjang preamble default = 8 simbol:

$$T_{\text{preamble}} = (n_{\text{preamble}} + 4,25) \times T_s = (8 + 4,25) \times 4,096 = 50,18 \text{ ms}$$

c. Jumlah Simbol Payload

Menggunakan persamaan standar LoRa (Semtech Application Note AN1200.13 [26]) untuk parameter: PL = 41 byte (format paket PANDU: Header 2B + DeviceID 4B + AlertTier 1B + Payload 20B + GPS 8B + Timestamp 4B + CRC16 2B), SF = 9, BW = 125 kHz, CR = 4/5 (CR_formula = 1), IH = 0 (*explicit header* aktif), CRC = 1, DE = 0 (karena $T_s = 4,096 \text{ ms} < 16 \text{ ms}$, *Low Data Rate Optimization* tidak diperlukan):

$$\begin{aligned} n_{\text{payload}} &= 8 + \max! \left(\left\lceil \frac{8 \cdot PL - 4 \cdot SF + 28 + 16 \cdot CRC - 20 \cdot IH}{4(SF - 2 \cdot DE)} \right\rceil \times (CR + 4), 0 \right) \\ &= 8 + \max! \left(\left\lceil \frac{328 - 36 + 28 + 16 - 0}{36} \right\rceil \times 5, 0 \right) \\ &= 8 + \max! \left(\left\lceil \frac{336}{36} \right\rceil \times 5, 0 \right) = 8 + (10 \times 5) = 58 \text{ simbol} \end{aligned}$$

d. Total Time-on-Air

$$T_{\text{payload}} = 58 \times 4,096 = 237,57 \text{ ms}$$

$$T_{\text{packet}} = T_{\text{preamble}} + T_{\text{payload}} = 50,18 + 237,57 = 287,75 \text{ ms} \approx 288 \text{ ms}$$

e. Estimasi Latensi End-to-End (Wearable ke Edge Gateway)

Komponen latensi selain ToA:

- Pemrosesan firmware (deteksi event hingga build packet): maksimum 100 ms
- Enkripsi AES-128 CBC pada ESP32: maksimum 50 ms

- Transmisi paket (ToA): 288 ms

$$T_{\text{alert,lokal}} = 100 + 50 + 288 = 438 \text{ ms} \quad (\text{kasus normal, tanpa retransmisi})$$

Dengan mekanisme retransmisi maksimum 3x (jika ACK tidak diterima dalam 500 ms per upaya):

$$T_{\text{maks}} = 438 + 3 \times (288 + 500) = 438 + 2364 = 2802 \text{ ms} \approx 2,8 \text{ detik}$$

Nilai 2,8 detik pada skenario retransmisi terburuk sekalipun masih jauh di bawah target 30 detik dari Tabel 3.4. Target 30 detik mencakup keseluruhan jalur end-to-end termasuk hop LTE dari Edge Gateway ke Cloud Backend dan pengiriman notifikasi ke Dashboard Supervisor melalui WebSocket; bukan hanya jalur LoRa lokal.

4.2.4 Pemodelan Matematika Algoritma Deteksi Jatuh Berbasis IMU

Algoritma deteksi jatuh pada TaskIMU (prioritas tinggi, 100 Hz) menggunakan data IMU MPU-6050 dengan dua fase analisis berurutan.

a. Total Vector Magnitude (TVM) Akselerasi

Besaran skalar akselerasi total dihitung sebagai norma Euclidean dari komponen akselerasi tiga sumbu:

$$a_{\text{TVM}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Nilai a_{TVM} pada kondisi operasional yang relevan:

- **Berdiri diam:** $a_z \approx -1g$, $a_x \approx a_y \approx 0$, sehingga $a_{\text{TVM}} \approx 1,0g$
- **Berjalan normal:** osilasi horizontal $\leq 0,3g$ sehingga $a_{\text{TVM}} \approx 1,0 - 1,2g$

- **Naik *pilot ladder***: dampak pijakan sesaat $\leq 2g$, durasi < 40 ms (transien, tidak memenuhi durasi threshold)
- **Free-fall**: seluruh komponen mendekati nol sehingga $a_{TVM} \rightarrow 0g$
- **Benturan pasca-jatuh**: lonjakan mendadak sehingga $a_{TVM} \approx 3 - 8g$ (Villa & Casilari, 2025 [13])

b. Fase 1: Deteksi Free-Fall

Kondisi *free-fall* dideteksi saat:

$$a_{TVM}(t) < 0,5g \quad \text{selama durasi } \Delta t \geq 80 \text{ ms}$$

Justifikasi ambang 0,5g: memberikan margin antara kondisi *free-fall* teoritis ($\sim 0g$) dan akselerasi minimum aktivitas fisik intens ($\sim 0,7g$ saat berlari). Nilai ini mengikuti pendekatan standar dalam literatur deteksi jatuh berbasis akselerometer (Villa & Casilari, 2025 [13]).

Justifikasi durasi 80 ms: dampak pijakan saat naik tangga berlangsung kurang dari 40 ms, jauh lebih pendek dari threshold 80 ms, sehingga aktivitas tersebut tidak akan memicu deteksi *false positive*.

c. Fase 2: Konfirmasi Benturan

Segera setelah *free-fall* terdeteksi, lonjakan $a_{TVM} > 3g$ dalam jendela waktu 2 detik dikonfirmasi sebagai benturan:

$$a_{TVM}(t + \Delta t) > 3g \quad \text{dalam } \Delta t \leq 2 \text{ detik} \implies \text{impact confirmed}$$

Ambang 3g dipilih berdasarkan data empiris benturan jatuh dari Villa & Casilari (2025) yang menunjukkan rata-rata TVM saat impact 5-8g, dengan 3g sebagai nilai minimum konservatif yang masih di atas aktivitas normal maksimum ($\sim 2,5g$ saat berlari kencang) [13].

d. Verifikasi Orientasi melalui Integrasi Girokop

Untuk mengeliminasi *false positive* dari guncangan mesin atau benturan objek saat pandu masih berdiri tegak, kandidat jatuh dikonfirmasi oleh perubahan sudut orientasi tubuh yang diintegrasikan dari data giroskop MPU-6050:

$$\theta(t) \approx \theta_0 + \sum_k \omega_k \cdot \Delta t_{\text{sample}}, \quad \Delta t_{\text{sample}} = 10 \text{ ms (100 Hz)}$$

Syarat konfirmasi orientasi:

$$|\Delta\theta_{\text{pitch}}| > 60^\circ \quad \text{ATAU} \quad |\Delta\theta_{\text{roll}}| > 60^\circ$$

Threshold 60° merepresentasikan transisi dari posisi vertikal (berdiri/memanjat) ke arah horizontal (jatuh/rebah), sesuai dengan standar kalibrasi sensor yang ditetapkan pada Subbab 2.4.1. Event diklasifikasikan TIER_4_CRITICAL hanya apabila ketiga kondisi (free-fall TVM, konfirmasi benturan, DAN perubahan orientasi lebih dari 60°) terpenuhi secara berurutan.

4.2.5 Model Propagasi BLE dan Justifikasi Ambang Batas RSSI

Ambang RSSI = -85 dBm digunakan oleh TaskBLE sebagai kriteria verifikasi keberadaan Helmet Node terhadap Vest Node, divalidasi menggunakan model propagasi *log-distance path loss*.

a. Model Log-Distance Path Loss

$$\text{RSSI}(d) = \text{RSSI}_0 - 10 \cdot n \cdot \log_{10} \left(\frac{d}{d_0} \right)$$

Parameter model:

- $d_0 = 1 \text{ m}$ (jarak referensi)

- RSSI0 = -60 dBm: nilai tipikal BLE 5.0 pada daya TX 0 dBm, jarak 1 m, ruang terbuka
- $n = 3,5$: eksponen *path loss* untuk lingkungan interior kaya logam. Nilai $n = 2$ untuk *free space*, $n = 2,6 - 3,5$ untuk interior bangunan, $n = 3,5 - 5,0$ untuk lingkungan dengan banyak struktur logam dan *multipath* parah. Nilai $n = 3,5$ merupakan nilai moderat untuk interior kapal berbahan baja, konsisten dengan pengukuran empiris pada lingkungan industri berstruktur logam dalam literatur propagasi BLE untuk keselamatan industri [11].

b. Kalibrasi Jangkauan pada Ambang -85 dBm

Menyelesaikan persamaan untuk RSSI = -85 dBm:

$$-85 = -60 - 10 \times 3,5 \times \log_{10}(d)$$

$$-25 = -35 \times \log_{10}(d)$$

$$\log_{10}(d) = \frac{25}{35} = 0,714 \implies d = 10^{0,714} \approx 5,2 \text{ m}$$

c. Verifikasi pada Jarak Operasional Nominal

Jarak (m)	RSSI (dBm)	Status vs -85 dBm
1	-60,0	Jauh di atas threshold
2	-70,5	Di atas threshold
3	-76,7	Di atas threshold

Jarak (m)	RSSI (dBm)	Status vs -85 dBm
5	-84,5	Mendekati threshold
6	-87,2	Di bawah threshold, APD violation terdeteksi

Nilai RSSI pada tiap jarak dihitung menggunakan persamaan:

$$\text{RSSI}(d) = -60 - 35 \log_{10}(d)$$

Hasil ini mengkonfirmasi bahwa threshold -85 dBm berkorespondensi dengan deteksi keberadaan helm pada jarak efektif sekitar 5 meter dalam lingkungan logam kapal, konsisten dengan spesifikasi jarak BLE Helmet-Vest 1-5 meter (Tabel 3.4). Pandu yang menanggalkan helm sehingga Helmet Node bergerak menjauh lebih dari 5 m akan terdeteksi secara reliabel, sementara sinyal dari pandu lain di area berbeda tidak akan menyebabkan *false positive* pada verifikasi APD.

4.2.6 Justifikasi Arsitektur Offline-First: Jangkauan LTE vs Posisi Operasional Pilot Boat

Arsitektur PANDU dirancang agar alarm lokal tetap berfungsi tanpa ketergantungan internet (Subbab 3.3.3). Kalkulasi berikut memvalidasi keputusan desain ini secara kuantitatif berdasarkan kondisi operasional nyata di pelabuhan Indonesia.

a. Jarak Operasional Pilot Boat dari Pantai

Berdasarkan data operasional pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan utama tempat PT Jasa Armada Indonesia Tbk beroperasi, *pilot boarding ground* (titik naik-turun pandu) berlokasi pada jarak:

- Kapal dengan $LOA < 100$ m: kurang lebih 1 *nautical mile* (~1.850 m) dari breakwater
- Kapal dengan LOA 100-200 m: kurang lebih 2 *nautical miles* (~3.700 m) dari breakwater
- Kapal dengan $LOA > 200$ m: kurang lebih 3 *nautical miles* (~5.550 m) dari breakwater

Breakwater Tanjung Priok sendiri berjarak sekitar 1-2 km dari garis pantai, sehingga pilot boat pada skenario kapal besar beroperasi pada jarak total **5-8 km dari daratan**.

b. Batas Jangkauan LTE di Perairan Terbuka

Cakupan jaringan seluler LTE di perairan terbuka bergantung pada ketinggian antena BTS pantai dan kondisi propagasi *over-water*. Pada jalur propagasi di atas permukaan air dengan antena perangkat setinggi 2-5 m dari permukaan laut, sinyal LTE secara tipikal dapat mencapai:

- Kondisi ideal (LOS, antena pantai tinggi): 15-30 km
- Kondisi operasional realistis dengan *fading* dan interferensi: **5-15 km**

Meskipun angka ini tampak mencukupi untuk jarak operasional 5-8 km, cakupan tidak dijamin secara konsisten karena:

1. Tidak semua port Indonesia memiliki densitas BTS pantai setara Tanjung Priok; PT JAI beroperasi juga di Pontianak, Panjang, Pangkal Balam, dan Tanjung Pinang yang infrastruktur selularnya lebih terbatas.

2. Kondisi cuaca ekstrem (hujan lebat, gelombang tinggi) menurunkan kualitas sinyal secara signifikan.
3. Titik *boarding ground* bergeser saat cuaca buruk ke posisi lebih jauh dari pantai demi keselamatan, sebagaimana dikonfirmasi oleh laporan operasional kepanduan Indonesia.

c. Kesimpulan Desain

Ketidakpastian cakupan LTE pada jarak 5-8 km di berbagai area operasional PT JAI menjadi justifikasi kuantitatif arsitektur offline-first PANDU:

- Jalur kritis keselamatan: **Wearable ke Edge Gateway (LoRa P2P)**, beroperasi penuh tanpa internet
- Jalur non-kritis: **Edge Gateway ke Cloud Backend (LTE/WiFi)**, dapat terputus tanpa mempengaruhi fungsi alarm lokal

Dengan pemisahan jalur ini, sistem menjamin bahwa deteksi darurat dan aktivasi alarm lokal (sirine/strobo di pilot boat) selalu berfungsi terlepas dari kondisi konektivitas seluler di perairan operasional.

4.3 Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan Proyek

Pelaksanaan proyek P.A.N.D.U. dijalankan secara bertahap selama satu semester pada mata kuliah Desain Proyek 1, dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap rencana keberlanjutan ke Desain Proyek 2. Pendekatan yang digunakan adalah engineering design process yang menggabungkan elemen V-Model pada pengembangan sistem embedded, yaitu setiap tingkat perancangan memiliki tingkat pengujian yang setara di sisi lainnya [1]. Tujuh tahapan utama disusun secara berurutan namun tidak sepenuhnya linier, karena tahap pengujian dapat memicu iterasi balik ke tahap implementasi maupun perancangan apabila ditemukan deviasi terhadap spesifikasi kinerja awal.

4.3.1 Tahap 1: Studi Literatur dan Identifikasi Kebutuhan

Tahap awal proyek difokuskan pada pendalaman terhadap konteks permasalahan dan pengumpulan referensi teknis yang relevan. Aktivitas pada tahap ini mencakup studi literatur mengenai sistem wearable IoT, teknologi komunikasi nirkabel LoRa dan BLE, algoritma deteksi jatuh berbasis IMU, serta regulasi keselamatan maritim seperti SOLAS Chapter V Regulation 23 dan IMO Resolution A.1045(27). Selain itu, tim juga melakukan diskusi dengan pihak client, yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk, untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pola kerja pandu kapal, titik bahaya operasional, serta kebutuhan teknis yang harus diakomodasi oleh sistem.

Hasil dari tahap ini adalah dokumen kebutuhan pengguna (user requirement document), daftar referensi literatur, serta peta risiko awal yang menjadi pijakan untuk tahap perancangan. Tahap ini diestimasikan berjalan selama dua hingga tiga minggu pertama proyek dan menjadi dasar bagi penyusunan spesifikasi teknis sistem.

4.3.2 Tahap 2: Perancangan Sistem

Setelah kebutuhan teridentifikasi, tim memasuki tahap perancangan sistem. Perancangan dilakukan pada tiga sisi secara paralel, yaitu perancangan arsitektur sistem berlapis (wearable, edge, cloud, dashboard), perancangan perangkat keras berupa skematik dan tata letak komponen, serta perancangan perangkat lunak meliputi diagram alir firmware, struktur basis data, dan rancangan antarmuka dashboard. Pada tahap ini juga ditentukan spesifikasi komponen final, parameter modulasi LoRa, struktur paket data, serta algoritma deteksi berbasis state machine.

Output utama dari tahap perancangan adalah dokumen desain teknis yang mencakup diagram blok perangkat keras, diagram alir firmware berbasis FreeRTOS, rancangan basis data telemetri, dan wireframe dashboard. Tahap perancangan juga menghasilkan desain casing 3D awal menggunakan Autodesk Fusion yang akan diuji secara ergonomis pada tahap berikutnya. Tahap ini diperkirakan berlangsung selama tiga minggu.

4.3.3 Tahap 3: Pengadaan Komponen dan Persiapan Lingkungan Kerja

Tahap pengadaan komponen dilakukan secara paralel dengan akhir tahap perancangan agar tidak menghambat tahap implementasi. Komponen utama yang perlu diadakan meliputi mikrokontroler ESP32-WROOM-32 dan ESP32-C3, sensor MPU-6050, sensor ToF VL53L0X, modul GPS NEO-6M, modul LoRa SX1276 frekuensi 915 MHz, sensor kontak air, baterai LiPo 18650 beserta modul TP4056, baterai coin cell CR2032, sensor sentuh kapasitif TTP223, sensor lingkungan BME680, serta komponen pendukung seperti PCB prototyping, kabel, konektor IP67, dan filamen PETG untuk pencetakan casing.

Selain pengadaan komponen fisik, tahap ini juga mencakup persiapan lingkungan pengembangan perangkat lunak, antara lain instalasi ESP-IDF, konfigurasi server backend menggunakan FastAPI, MQTT broker Mosquitto, basis data InfluxDB dan PostgreSQL, serta lingkungan pengembangan dashboard berbasis React. Tahap ini diestimasikan berjalan selama satu hingga dua minggu, dengan catatan bahwa beberapa komponen yang memerlukan impor mungkin memakan waktu lebih lama sehingga pengadaan dilakukan sedini mungkin.

4.3.3 Tahap 3: Pengadaan Komponen dan Persiapan Lingkungan Kerja

Tahap implementasi merupakan tahap dengan alokasi waktu paling besar dalam proyek. Implementasi dilakukan secara modular agar setiap subsistem dapat diuji secara terpisah sebelum diintegrasikan. Pada sisi perangkat keras, tim merakit Vest Node Master, Helmet Node, dan Edge Gateway pada papan prototyping terlebih dahulu sebelum dipindahkan ke PCB final. Pada sisi perangkat lunak, firmware untuk masing-masing node ditulis menggunakan ESP-IDF berbasis FreeRTOS, sedangkan backend dikembangkan secara asinkron menggunakan FastAPI dan dashboard supervisor dibangun menggunakan React dengan Tailwind CSS.

Implementasi pada tahap ini juga mencakup pembuatan algoritma deteksi jatuh berbasis ambang batas, algoritma deteksi Man Overboard berbasis multi-sensor, algoritma anti-crush berbasis ToF, serta logika verifikasi APD berbasis BLE GATT. Pada sisi cloud, modul SOP-AI berbasis Retrieval-Augmented Generation mulai

disiapkan dengan menyusun knowledge base awal yang berisi prosedur K3 dan regulasi maritim relevan. Tahap implementasi diperkirakan berlangsung selama empat hingga lima minggu.

4.3.5 Tahap 5: Integrasi Subsistem

Setelah masing-masing subsistem berfungsi secara individu, tahap berikutnya adalah integrasi antar-subsistem. Proses integrasi dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengujian komunikasi BLE antara Helmet Node dan Vest Node, lalu dilanjutkan dengan pengujian transmisi LoRa antara Vest Node dan Edge Gateway, kemudian penerusan data dari gateway ke Cloud Backend melalui MQTTS, dan diakhiri dengan integrasi dashboard supervisor untuk menampilkan data secara real-time.

Pendekatan integrasi bertahap ini dipilih untuk mempermudah identifikasi sumber masalah apabila terjadi kegagalan, sesuai dengan prinsip incremental integration testing pada pengembangan sistem embedded [29]. Pada tahap ini juga dilakukan uji konsumsi daya, uji jangkauan komunikasi pada lingkungan terbuka, serta uji stabilitas firmware pada operasi berdurasi panjang. Tahap integrasi diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga minggu.

4.3.6 Tahap 6: Pengujian dan Evaluasi

Tahap pengujian dirancang untuk memvalidasi bahwa sistem mampu memenuhi spesifikasi kinerja awal yang telah ditetapkan pada Bab III. Pengujian dibagi menjadi tiga lapisan, yaitu pengujian unit (unit testing), pengujian integrasi (integration testing), dan pengujian sistem (system testing). Pengujian unit dilakukan terhadap setiap sensor dan modul komunikasi secara terpisah. Pengujian integrasi dilakukan terhadap aliran data antar-subsistem. Pengujian sistem dilakukan terhadap skenario operasional menyeluruh yang merepresentasikan kondisi nyata di lapangan.

Skenario pengujian sistem mencakup simulasi kondisi normal, simulasi pelanggaran APD, simulasi jatuh menggunakan boneka pengujian (drop test dummy), simulasi Man Overboard menggunakan media air, simulasi anti-crush menggunakan objek pendekat terkontrol, serta simulasi kondisi cloud offline untuk memvalidasi

fungsi alarm lokal pada gateway. Setiap skenario dievaluasi menggunakan metrik yang telah ditetapkan, antara lain latensi pengiriman alert, akurasi deteksi, tingkat false positive, jarak efektif komunikasi LoRa, dan durasi operasional perangkat dengan satu kali pengisian baterai. Tahap ini diperkirakan berlangsung selama dua minggu.

4.3.7 Tahap 7: Dokumentasi dan Pelaporan Akhir

Tahap akhir difokuskan pada penyusunan dokumentasi teknis dan laporan akhir proyek. Dokumentasi disusun secara berkelanjutan sejak tahap implementasi agar tidak menumpuk di akhir periode, sehingga konsistensi antara dokumen dengan kondisi aktual sistem tetap terjaga. Selain laporan akhir, tim juga menyiapkan manual teknis perangkat, panduan instalasi backend, dokumentasi API, panduan penggunaan dashboard, serta materi presentasi dan demonstrasi prototipe kepada dosen pembimbing dan pihak client. Durasi yang dialokasikan adalah 1 sampai 2 minggu menjelang akhir semester.

4.3.8 Ringkasan Tahapan dan Output

Untuk mempermudah pemantauan progres proyek, seluruh tahapan disajikan dalam Tabel 4.1 yang memuat ringkasan nama tahap, output utama, estimasi durasi, dan penanggung jawab. Tabel ini juga menjadi dasar penyusunan jadwal pelaksanaan pada Bab V.

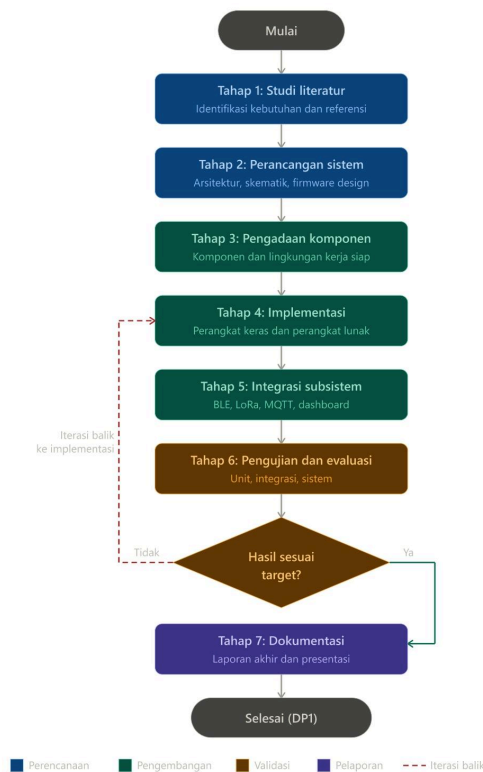
Tahap	Nama Tahapan	Output Utama	Durasi	PIC
1	Studi literatur dan identifikasi kebutuhan	Dokumen kebutuhan pengguna, daftar literatur, peta risiko awal	2-3 minggu	Tim
2	Perancangan sistem	Dokumen desain teknis, skematik, wireframe, desain casing 3D	3 minggu	PIC HW dan SW
3	Pengadaan komponen dan persiapan	Komponen terkumpul, lingkungan pengembangan siap	1-2 minggu	PIC Logistik

	lingkungan kerja			
4	Implementasi perangkat keras dan lunak	Prototipe wearable, firmware FreeRTOS, backend FastAPI, dashboard React	4-5 minggu	Seluruh anggota
5	Integrasi subsistem	Aliran data end-to-end berjalan, alarm lokal aktif	2-3 minggu	PIC Integrasi
6	Pengujian dan evaluasi	Laporan hasil pengujian, daftar metrik kinerja	2 minggu	PIC Testing
7	Dokumentasi dan pelaporan akhir	Laporan akhir, manual teknis, dokumentasi API, materi presentasi	1-2 minggu	Tim

Tabel 4.1 Ringkasan Tahapan Pelaksanaan Proyek P.A.N.D.U.

4.3.9 Alur Pelaksanaan Proyek

Alur pelaksanaan dapat divisualisasikan melalui diagram alir yang menggambarkan keterkaitan antar tahap, titik iterasi, serta titik evaluasi (milestone). Diagram ini menunjukkan bahwa proses pelaksanaan tidak sepenuhnya linier. Tahap pengujian (Tahap 6) memiliki cabang keputusan yang memungkinkan iterasi balik menuju tahap implementasi atau perancangan apabila hasil pengujian belum memenuhi target kinerja. Gambaran umum diagram alir dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Diagram Alir Metodologi Pengembangan Sistem P.A.N.D.U

Catatan implementasi diagram: diagram alir di atas dapat disusun ulang menggunakan perangkat lunak seperti draw.io, Lucidchart, atau Microsoft Visio dengan struktur kotak proses untuk masing-masing tahap, kotak keputusan berbentuk diamond pada titik evaluasi pengujian, serta panah putus-putus berwarna kontras untuk menandai jalur iterasi balik. Penyusunan secara vertikal disarankan agar mudah dibaca dalam format laporan.

4.3.10 Milestone Utama Proyek

Untuk memastikan progres proyek tetap terkendali, tim menetapkan beberapa milestone utama yang berfungsi sebagai titik evaluasi formal. Milestone ini juga membantu dosen pembimbing dan client dalam memantau perkembangan proyek secara berkala.

- Milestone 1: Dokumen kebutuhan dan rancangan sistem selesai, pada akhir tahap perancangan.
- Milestone 2: Seluruh komponen utama tersedia dan lingkungan pengembangan siap, pada akhir tahap pengadaan.
- Milestone 3: Prototipe per subsistem berfungsi secara individual, pada akhir tahap implementasi.
- Milestone 4: Aliran data end-to-end dari wearable hingga dashboard berhasil dijalankan, pada akhir tahap integrasi.
- Milestone 5: Pengujian sistem dengan skenario lengkap selesai dan metrik kinerja tercatat, pada akhir tahap pengujian.
- Milestone 6: Laporan akhir dan demonstrasi prototipe siap dipresentasikan, pada akhir tahap pelaporan.

Dengan struktur tahapan dan milestone seperti yang telah dijelaskan, pelaksanaan proyek P.A.N.D.U. diharapkan dapat berjalan secara terukur, terdokumentasi, dan menghasilkan prototipe yang siap dikembangkan lebih lanjut pada Desain Proyek 2. Pembagian tahapan ini juga memberikan ruang adaptasi terhadap kendala teknis yang umum muncul pada pengembangan sistem embedded dan IoT di lingkungan maritim.

4.3 Pembagian Tugas Tim

Nama	Fokus Kontribusi	Detail
M Gibran Arya Avincena	Problem & Solusi Utama	Mengidentifikasi masalah utama pada keselamatan kerja maritim, yaitu monitoring manual, deteksi insiden yang masih reaktif, dan lemahnya audit K3.
		Merumuskan urgensi kebutuhan sistem early warning yang lebih cepat, terukur, dan dapat membantu supervisor dalam mengambil keputusan.

		Menyusun narasi solusi satu kalimat PANDU sebagai kombinasi wearable, edge, dan AI untuk mendukung early warning K3 maritim.
	Tinjauan Pustaka & Dasar Teori	Menyusun kajian literatur dan dasar teori terkait keselamatan kerja maritim, wearable safety device, monitoring pekerja, dan early warning system.
	Tahapan Perencanaan dan Pelaksanaan	Menyusun tahapan kerja proyek dari studi literatur, perancangan, implementasi, pengujian, hingga evaluasi.
Calvin Wirathama Katoroy	Arsitektur Sistem	Merancang penjelasan alur utama sistem PANDU dari Wearable → Edge → Cloud → Dashboard.
		Menjelaskan hubungan antar komponen sistem agar mudah dipahami oleh pihak mitra, terutama PT ILCS.
	Wearable Device	Menyusun spesifikasi ringkas perangkat wearable, seperti MCU, sensor biometrik, IMU, BLE, LoRa, dan target daya tahan baterai 12 jam.
	Arsitektur & Rancangan Teknis Awal	Menyusun rancangan teknis awal sistem, termasuk hubungan antar komponen, komunikasi data, dan kebutuhan perangkat.
	Perhitungan Ilmiah	Menyusun perhitungan atau dasar teknis yang mendukung rancangan sistem, seperti kebutuhan sensor, komunikasi, daya, dan estimasi performa perangkat.
Muhammad Rifat Faqih	Edge & Cloud	Menjelaskan peran edge dan cloud dalam mendukung pemrosesan data, pengiriman alert, serta pemantauan kondisi pekerja.

		Menekankan bahwa alarm lokal tetap berjalan meskipun koneksi cloud sedang offline.
	Anomaly Detection	Menyusun konsep 4-tier alert, yaitu Watch, Advisory, Warning, dan Critical, untuk membedakan tingkat urgensi kondisi pekerja.
	Kompleksitas & Studi Kelayakan	Menganalisis kompleksitas teknis, potensi kendala implementasi, serta kelayakan awal pengembangan PANDU.
	Jadwal Pelaksanaan & Indikator Keberhasilan	Menyusun jadwal pelaksanaan proyek serta indikator keberhasilan yang digunakan untuk menilai capaian PANDU.
Tri Yoga Arsyad	LLM-RAG	Merancang alur LLM-RAG sebagai fitur pembeda utama PANDU, yaitu Alert → RAG → LLM → Supervisor.
		Menyusun contoh output rekomendasi yang SOP-aware, sehingga sistem tidak hanya memberi alarm, tetapi juga membantu supervisor memahami langkah respons yang sesuai prosedur.
	Alternatif Solusi & Standard Realistic Constraint	Menyusun alternatif solusi dan batasan realistis proyek, seperti biaya, waktu, regulasi, keselamatan, dan keterbatasan teknis.
	Metodologi Pengembangan	Menyusun pendekatan pengembangan proyek PANDU, seperti alur desain, prototyping, implementasi, dan evaluasi sistem.
Adhi Rajasa Rafif	Skenario Penggunaan	Menjelaskan bagaimana PANDU mendeteksi insiden, mengirim alert, dan

		membantu mempercepat respons keselamatan.
	Roadmap Proyek	Menyusun roadmap pengembangan proyek selama 18 minggu dalam bentuk Gantt chart.
	Client Acquisition & Coordination	Berkontribusi dalam mendapatkan client proyek, yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk, sebagai pihak mitra yang relevan dengan konteks keselamatan kerja maritim, serta sebagai koordinator komunikasi dengan client
	Deskripsi Umum & Spesifikasi	Menyusun deskripsi umum sistem PANDU. Menyusun spesifikasi kebutuhan awal, meliputi kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, dan spesifikasi kinerja awal yang dibutuhkan dalam pengembangan PANDU.
	Rencana Anggaran Biaya & Luaran yang Diharapkan	Menyusun kebutuhan biaya proyek, rincian komponen, estimasi anggaran, serta luaran akhir seperti prototype sistem, perangkat lunak, dan laporan akhir.

Tabel 4.3 Matriks Pembagian Tugas dan Pemetaan Kompetensi Tim P.A.N.D.U

BAB V

JADWAL DAN RENCANA KERJA

5.1 Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek P.A.N.D.U. dibagi menjadi dua periode utama yang mencerminkan struktur mata kuliah Desain Proyek 1 dan Desain Proyek 2. Periode pertama (Desain Proyek 1) berlangsung selama 6 minggu dengan fokus pada perencanaan, perancangan sistem, dan koordinasi dengan client. Periode kedua (Desain Proyek 2) berlangsung selama 17 minggu dengan fokus pada implementasi teknis, pengujian, dan finalisasi produk. Total durasi proyek adalah 23 minggu dengan pembagian tahapan yang terstruktur untuk memastikan setiap komponen sistem dapat dikembangkan, diuji, dan diintegrasikan secara optimal.

5.1.1 Jadwal Pelaksanaan Desain Proyek 1 (6 Minggu)

Fase Desain Proyek 1 difokuskan pada pembangunan fondasi proyek melalui riset mendalam, diskusi dengan stakeholder, dan perancangan arsitektur sistem yang komprehensif. Periode ini krusial untuk memastikan bahwa sistem yang akan dibangun sesuai dengan kebutuhan operasional pandu kapal dan feasible secara teknis.

a. Minggu 1-2 (10 April - 23 April 2026): Studi Literatur & Requirement Gathering

Tahap awal dimulai dengan studi literatur mendalam terhadap teknologi wearable IoT, sistem komunikasi LoRa dan BLE, algoritma deteksi jatuh, serta regulasi keselamatan maritim internasional. Secara paralel, tim melakukan serangkaian diskusi dengan PT Jasa Armada Indonesia Tbk untuk memahami workflow pandu kapal, pain points operasional, dan ekspektasi client terhadap sistem.

Kegiatan utama meliputi:

- Review jurnal dan paper terkait wearable safety systems (Liu et al. 2019, Villa & Casilari 2025, Chung et al. 2025)
- Analisis regulasi SOLAS Chapter V dan IMO Resolution A.1045(27)
- Wawancara dengan pandu kapal senior untuk memahami kondisi lapangan

- Dokumentasi pola kerja boarding/disembarkation dan identifikasi critical moments
- Penyusunan User Requirement Document (URD) draft awal

Output: User Requirement Document v1.0, Literature Review Summary, Risk Assessment Matrix awal

b. Minggu 2-3 (17 April - 30 April 2026): Analisis Kebutuhan & Validasi dengan Client

Berdasarkan temuan minggu sebelumnya, tim melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem. Dokumen requirement dipresentasikan kepada client untuk validasi dan refinement. Tahap ini juga mencakup analisis feasibility teknis dan ekonomis.

Kegiatan utama meliputi:

- Presentasi URD kepada client dan iterasi berdasarkan feedback
- Analisis technical constraints (propagasi LoRa di atas air, battery life, IP rating)
- Analisis economic constraints (Bill of Materials vs budget Rp 2.495.000)
- Pemetaan use case scenarios (normal operation, fall detection, MOB, APD violation, offline mode)
- Finalisasi functional & non-functional requirements

Output: User Requirement Document v2.0 (final), Technical Feasibility Study, Use Case Specifications

c. Minggu 3-4 (24 April - 7 Mei 2026): Perancangan Arsitektur Sistem

Dengan requirement yang telah tervalidasi, tim merancang arsitektur sistem berlapis (wearable, edge, cloud, dashboard) dan menentukan teknologi stack untuk setiap layer. Perancangan dilakukan dengan prinsip Hardware-Software Co-Design untuk optimasi performa dan efisiensi daya.

Kegiatan utama meliputi:

- Perancangan arsitektur 4-layer (Wearable Node, Edge Gateway, Cloud Backend, Dashboard)
- Pemilihan komponen hardware (ESP32-WROOM-32, ESP32-C3, MPU-6050, VL53L0X, NEO-6M, SX1276)
- Perancangan komunikasi protocol (BLE GATT profile, LoRa P2P packet format, MQTTS topics)
- Desain state machine deteksi urgensi berjenjang (4-tier: Watch, Advisory, Warning, Critical)
- Rancangan database schema (InfluxDB untuk telemetri, PostgreSQL untuk insiden)
- Wireframe dashboard supervisor

Output: System Architecture Document, Hardware Block Diagram, Communication Protocol Specifications, Database Schema Design, Dashboard Wireframes

d. Minggu 4-5 (1 Mei - 14 Mei 2026): Perancangan Detail Hardware & Software

Tahap ini melakukan perancangan detail pada level implementasi, termasuk schematic elektronik, firmware architecture, dan backend API design. Perancangan dilakukan hingga tingkat detail yang memungkinkan langsung diimplementasikan pada fase berikutnya.

Kegiatan utama meliputi:

- Desain schematic PCB untuk Vest Node, Helmet Node, dan Edge Gateway
- Perhitungan power budget dan estimasi battery life (target 8-12 jam)
- Perhitungan link budget LoRa dan validasi jangkauan 300m
- Desain firmware architecture berbasis FreeRTOS dengan task prioritization
- Perancangan algoritma deteksi jatuh (TVM threshold, orientation verification)
- Desain RESTful API untuk backend dan WebSocket protocol untuk dashboard
- Desain 3D casing menggunakan Autodesk Fusion (preliminary)

Output: PCB Schematic Files, Firmware Architecture Diagram, API Documentation Draft, 3D CAD Models v1.0, Calculation Reports (power budget, link budget, ToA analysis)

e. Minggu 5-6 (8 Mei - 23 Mei 2026): Finalisasi Dokumentasi & Presentasi DP1

Minggu terakhir Desain Proyek 1 difokuskan pada penyusunan dokumentasi lengkap, persiapan presentasi, dan koordinasi final dengan client sebelum memasuki fase implementasi. Dokumentasi yang lengkap dan tervalidasi menjadi blueprint untuk eksekusi Desain Proyek 2.

Kegiatan utama meliputi:

- Finalisasi Proposal Desain Proyek 1 (Bab I-VI lengkap)
- Review teknis menyeluruh dengan dosen pembimbing
- Presentasi rancangan sistem kepada client untuk final approval
- Identifikasi procurement list dan vendor mapping
- Penyusunan detail work breakdown structure untuk DP2
- Persiapan lingkungan development (ESP-IDF, FastAPI, React setup)

Output: Proposal Desain Proyek 1 Final, Approved System Design, Procurement List, Development Environment Setup Guide, DP2 Work Plan

5.1.3 Jadwal Pelaksanaan Desain Proyek 2 (17 Minggu)

Fase Desain Proyek 2 merupakan fase implementasi dan realisasi sistem P.A.N.D.U. menjadi prototype working yang siap untuk deployment. Periode 17 minggu ini dibagi menjadi fase-fase implementasi, integrasi, testing, dan finalisasi dengan milestone yang jelas pada setiap fase.

a. Fase 1: Procurement & Setup (Minggu 1-2, 24 Mei - 6 Juni 2026)

Fase awal Desain Proyek 2 dimulai dengan pengadaan komponen dan persiapan infrastruktur development. Pengadaan dilakukan secara strategis dengan memprioritaskan komponen yang memiliki lead time panjang (modul LoRa, sensor khusus) untuk menghindari bottleneck pada fase implementasi.

Kegiatan utama:

- Procurement komponen elektronik (ESP32, sensors, LoRa modules, battery, PCB materials)
- Setup development environment (ESP-IDF, PlatformIO, Git repository)
- Setup cloud infrastructure (MQTT broker, InfluxDB, PostgreSQL instances)
- Instalasi tools fabrikasi (PCB etching setup, 3D printer calibration)
- Kick-off meeting DP2 dengan pembagian tugas detail

Deliverable: Semua komponen tersedia, development environment siap, cloud infrastructure deployed

b. Fase 2: Implementasi Hardware - Parallel Track (Minggu 2-6, 31 Mei - 27 Juni 2026)

Implementasi hardware dilakukan secara modular dengan tiga tim paralel yang masing-masing mengerjakan Vest Node, Helmet Node, dan Edge Gateway. Setiap node dibangun pada breadboard terlebih dahulu untuk validasi fungsi sebelum dipindahkan ke PCB.

i. Track A: Vest Node Master Implementation

- Minggu 2-3: Assembly breadboard prototype, sensor integration (MPU-6050, VL53L0X, water sensor, GPS)
- Minggu 4: LoRa module integration, power subsystem assembly
- Minggu 5: PCB fabrication dan soldering SMD components
- Minggu 6: Testing individual sensors dan troubleshooting

ii. Track B: Helmet Node Implementation

- Minggu 2-3: ESP32-C3 setup, TTP223 capacitive touch integration, BLE beacon programming
- Minggu 4: Power optimization (deep sleep implementation)
- Minggu 5: PCB fabrication untuk form factor minimal
- Minggu 6: Battery life testing dengan coin cell CR2032

iii. Track C: Edge Gateway Implementation

- Minggu 2-3: ESP32 + LoRa receiver setup, SD card logging implementation
- Minggu 4: Local alarm activation (buzzer/strobe), MQTT client programming
- Minggu 5: Enclosure assembly dan antenna mounting
- Minggu 6: Integration testing LoRa reception

Deliverable: Vest Node prototype functional, Helmet Node prototype functional, Edge Gateway prototype functional

c. Fase 3: Implementasi Software - Parallel Track (Minggu 3-7, 7 Juni - 4 Juli 2026)

Implementasi software dilakukan paralel dengan hardware untuk memaksimalkan efisiensi waktu. Software development mencakup firmware embedded, cloud backend, dan dashboard frontend.

i. Track A: Firmware Development (ESP-IDF + FreeRTOS)

- Minggu 3-4: Task structure implementation (TaskIMU, TaskBLE, TaskLoRa, TaskGPS)
- Minggu 5: Fall detection algorithm implementation (TVM, orientation check)
- Minggu 6: MOB detection logic, anti-crash algorithm, APD verification logic
- Minggu 7: State machine implementation, packet encryption (AES-128), retransmission logic

ii. Track B: Backend Development (FastAPI + MQTT + Database)

- Minggu 3-4: MQTT subscriber implementation, database models (InfluxDB + PostgreSQL)
- Minggu 5: RESTful API endpoints (device management, alert retrieval, incident logs)
- Minggu 6: WebSocket server untuk real-time dashboard updates
- Minggu 7: SOP-AI module setup (RAG pipeline dengan ChromaDB, LLM inference)

iii. Track C: Dashboard Development

- Minggu 3-4: Component structure, map integration (Mapbox GL JS), device status cards
- Minggu 5: Alert notification system, real-time WebSocket integration
- Minggu 6: Incident log table dengan filtering, APD status indicators
- Minggu 7: SOP-AI chat interface, export functionality untuk audit K3

Deliverable: Firmware compiled & flashed, Backend API operational, Dashboard deployed

d. Fase 4: Integrasi Subsistem (Minggu 7-10, 28 Juni - 25 Juli 2026)

Setelah subsistem individual berfungsi, fase integrasi menggabungkan seluruh komponen menjadi sistem end-to-end yang kohesif. Integrasi dilakukan secara incremental untuk mempermudah debugging.

Minggu 7-8: Integrasi Komunikasi

- BLE pairing Helmet Node ↔ Vest Node (GATT profile testing)
- LoRa transmission Vest Node ↔ Edge Gateway (packet validation, RSSI monitoring)
- MQTTS transmission Edge Gateway ↔ Cloud Backend (TLS handshake, QoS verification)
- WebSocket connection Dashboard ↔ Backend (real-time update latency test)

Minggu 9: Integrasi Data Flow End-to-End

- Test scenario: Normal operation (telemetry streaming)
- Test scenario: APD violation (Helmet disconnect → Alert Tier 2 → Dashboard notification)
- Test scenario: Fall detection (IMU trigger → Alert Tier 4 → LoRa emergency packet → Gateway alarm + Cloud alert)

Minggu 10: Integrasi Offline Mode

- Test scenario: Cloud unreachable (Edge Gateway local alarm masih aktif, log tersimpan SD card)
- Test scenario: Cloud recovery (sync stored logs ke backend)

Deliverable: End-to-end data flow validated, offline mode verified, integration bugs resolved

e. Fase 5: System Testing & Field Validation (Minggu 10-14, 19 Juli - 15 Agustus 2026)

Testing dilakukan pada tiga level: unit testing (sensor individual), integration testing (subsistem communication), dan system testing (skenario operasional menyeluruh). Field validation dilakukan dengan simulasi kondisi maritim sedekat mungkin dengan kondisi riil.

Minggu 10-11: Laboratory Testing

- Unit test: Sensor accuracy (MPU-6050 calibration, VL53L0X range validation, GPS fix time)
- Unit test: Communication range (BLE indoor 5m, LoRa outdoor 300m LOS)
- Integration test: Alert latency end-to-end (target < 30 detik dari trigger hingga dashboard notification)
- Integration test: Battery endurance (target 8-12 jam continuous operation)

Minggu 12-13: Scenario-Based Testing

- **Scenario 1: Fall Detection** - Drop test menggunakan dummy (free-fall 80ms + impact 3g + orientation change 60°)
- **Scenario 2: Man Overboard (MOB)** - Water immersion test (sensor kontak air + horizontal orientation + GPS coordinates logged)
- **Scenario 3: Anti-Crush Warning** - Proximity test dengan objek approaching < 0.5m
- **Scenario 4: APD Violation** - Helmet removal test (BLE disconnect > 60s → Tier 2 Advisory)
- **Scenario 5: Cloud Offline** - Internet disconnect test (Gateway local alarm tetap aktif, log buffered)

Minggu 14: Field Validation (Simulated Maritime Environment)

- Testing di lingkungan dengan struktur logam (untuk validasi BLE interference)
- Testing di area terbuka dengan jarak bertahap (100m, 200m, 300m untuk LoRa range)
- Testing durasi panjang (full shift 8-10 jam untuk battery validation)
- User acceptance testing (UAT) dengan pandu kapal jika memungkinkan

Deliverable: Test Report dengan metrics (accuracy, latency, range, battery life), UAT feedback, identified bugs & fixes

f. Fase 6: Refinement & Optimization (Minggu 14-16, 9 Agustus - 29 Agustus 2026)

Berdasarkan hasil testing, fase refinement melakukan perbaikan dan optimasi untuk meningkatkan reliability dan user experience sebelum finalisasi produk.

Minggu 14-15: Bug Fixing & Performance Tuning

- Firmware optimization (task scheduling tuning, power consumption reduction via light sleep)
- Algorithm refinement (fall detection threshold adjustment berdasarkan false positive rate)
- Dashboard UX improvement (response time optimization, error handling)
- Backend scalability test (multiple devices concurrent)

Minggu 15-16: Hardware Refinement & Enclosure Finalization

- PCB revision jika diperlukan (trace optimization, connector placement)
- 3D printed casing finalization (ergonomic adjustment, IP67 gasket integration)
- Cable management dan strain relief
- Aesthetic finishing (logo placement, color coding untuk Vest/Helmet)

Deliverable: Optimized firmware, refined hardware, production-ready enclosure design

g. Fase 7: Dokumentasi & Final Presentation (Minggu 16-17, 23 Agustus - 20 September 2026)

Fase akhir difokuskan pada penyusunan dokumentasi teknis lengkap, user manual, dan persiapan presentasi final untuk evaluasi Desain Proyek 2.

Minggu 16: Dokumentasi Teknis

- Technical Documentation (system architecture, hardware schematic, firmware API reference, backend API docs)
- User Manual untuk operator (cara penggunaan wearable, charging procedure, troubleshooting)
- Maintenance Manual (firmware update procedure, battery replacement, sensor calibration)
- Deployment Guide (backend deployment, dashboard hosting, MQTT broker configuration)

Minggu 17: Final Presentation Preparation

- Laporan Akhir Desain Proyek 2 (lengkap dengan hasil testing dan evaluasi)
- Slide presentasi final (problem, solution, technical approach, results, impact)
- Video demonstrasi sistem (skenario normal + emergency)
- Persiapan live demo untuk presentasi

Deliverable: Laporan Desain Proyek 2 Final, Sistem P.A.N.D.U. Production-Ready, Technical & User Documentation, Presentation Materials

5.1.4 Gantt Chart Pelaksanaan Proyek

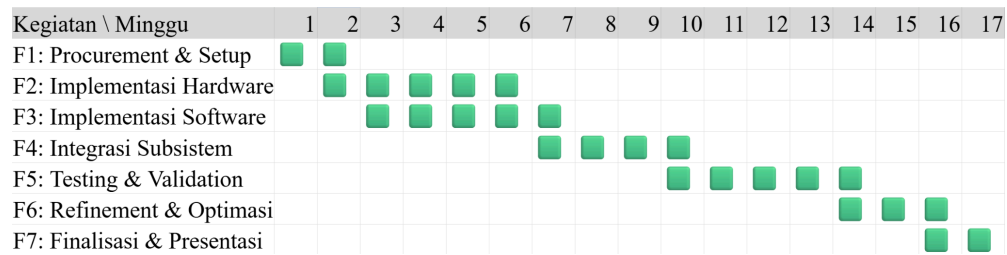
Untuk visualisasi timeline yang lebih jelas, Gambar 5.1 dan Gambar 5.2 menunjukkan Gantt chart untuk Desain Proyek 1 dan Desain Proyek 2.

a. Gantt Chart Desain Proyek 1

Kegiatan \ Minggu	1	2	3	4	5	6
Studi Literatur & Kebutuhan						
Analisis & Validasi Client						
Perancangan Arsitektur						
Perancangan Detail HW & SW						
Finalisasi & Presentasi DP1						

Tabel 5.1 Gantt Chart Desain Proyek 1

b. Gantt Chart Desain Proyek 2



Gambar 5.1 Gantt Chart Desain Proyek 2 Sampai Finalisasi

5.2 Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan proyek P.A.N.D.U. disusun secara kuantitatif dan terstruktur ke dalam parameter teknis, operasional, dan ekonomi. Seluruh target ini mengacu pada spesifikasi rancangan sistem agar pengujian pada akhir fase dapat diukur secara eksak tanpa ambiguitas.

No	Parameter Kinerja / Komponen	Target Spesifikasi Kuantitatif	Metrik & Cara Pengukuran
1	Durasi Operasional Perangkat	$\geq 8-12$ jam operasi kontinu.	Pengujian pengosongan daya (<i>discharge</i>) baterai LiPo 18650 (1500 mAh) saat melakukan <i>streaming</i> telemetri aktif.

2	Jarak Komunikasi BLE	Jangkauan efektif 1–5 meter dengan nilai RSSI minimum ≥ -85 dBm.	Validasi konektivitas profil GATT antara Helmet Node dan Vest Node di dalam struktur logam kapal.
3	Jarak Transmisi LoRa P2P	Jangkauan operasional 50–300 meter hingga maksimum 330 meter (skala kapal VLCC).	Pengujian jangkauan radio P2P pada frekuensi 920 MHz (AS923-2) di perairan terbuka dari dek kapal menuju Edge Gateway.
4	Kualitas Layanan Jaringan (QoS)	Packet Delivery Ratio (PDR) minimum $\geq 95\%$ dan latensi end-to-end ≤ 30 detik.	Perhitungan rasio paket data SOS yang sukses diterima Gateway lokal dibandingkan total paket yang dikirimkan.
5	Presisi Posisi GPS	Batas toleransi kesalahan lokasi antara 5–10 meter.	Ekstraksi dan parsing data koordinat dari kalimat NMEA modul GPS NEO-6M di area terbuka lapangan.

6	Tingkat Output Auditori	Kekerasan suara alarm fisik sekurang-kurangnya 85 dB.	Pengukuran intensitas suara sirine lokal Edge Gateway menggunakan <i>sound level meter</i> pada jarak 1 meter di tengah deru mesin.
7	Kapasitas Penyimpanan Luring	Mampu menyimpan minimal 100 log data kejadian insiden.	Verifikasi kapasitas penulisan data <i>audit trail</i> pada media MicroSD card Edge Gateway saat mode <i>cloud offline</i> aktif.
8	Akurasi Algoritma Deteksi Jatuh	TVM akselerasi $<0,5g$ selama ≥ 80 ms (fase free-fall) , melonjak $>3g$ (fase impact) , dan perubahan orientasi tubuh $>60^\circ$.	Simulasi uji jatuhnya terkontrol menggunakan boneka pengujian (<i>drop test dummy</i>) yang dilengkapi sensor MPU-6050.
9	Akurasi Algoritma Deteksi MOB	Logika kombinasi serentak (AND): sensor air HIGH + orientasi horizontal ($0^\circ \pm 15^\circ$) + data GPS valid selama >3 detik.	Pengujian respon sistem melalui simulasi perendaman sensor kontak air secara langsung di lingkungan maritim.

10	Akurasi Deteksi Anti-Crush	Deteksi jarak objek <0,5 meter dengan laju penutupan (closing rate) >0,3 m/s.	Proximity test menggunakan dual sensor ToF VL53L0X di sisi depan dan belakang rompi dengan objek yang mendekat cepat.
11	Verifikasi Kepatuhan APD	Pemutusan sinyal atau pelepasan helm >60 detik langsung memicu alarm status Tier 2 Advisory.	Pengujian fungsional dengan melepas helm secara transien saat Vest Node Master berada dalam status aktif.
12	Klasifikasi Tingkat Urgensi	Pemisahan kondisi operasional secara deterministik menjadi 4 tingkatan status (<i>Watch, Advisory, Warning, Critical</i>).	Evaluasi transisi <i>state machine</i> berbasis aturan (<i>rule-based</i>) pada firmware FreeRTOS tanpa terjadinya <i>false positive</i> .
13	Ketahanan Fisik & Lingkungan	Casing material PETG tahan korosi salinitas tinggi dan suhu -10°C s.d $+60^{\circ}\text{C}$, serta tersertifikasi IP67.	Pengujian ketahanan fisik material terhadap suhu ekstrem serta uji perendaman enklosur di dalam air sedalam 1 meter selama 30 menit.

14	Efisiensi Biaya Produksi	Batas pengeluaran Bill of Materials (BOM) perangkat wearable maksimum Rp 2.000.000,- per unit.	Audit total pengeluaran komponen elektronik riil dan bahan habis pakai pasca-fabrikasi protoripe.
15	Sinkronisasi Dasbor Pengawas	Visualisasi <i>live tracking</i> peta, status APD individual, dan rekomendasi SOP-AI diperbarui secara real-time.	Pengujian fungsionalitas pengiriman data terenkripsi melalui protokol MQTTS dan pembaruan antarmuka dasbor via <i>WebSocket</i> .

Tabel 5.2 Indikator Keberhasilan

5.2.3 Prosedur Evaluasi dan Akseptasi Laporan

Prototipe sistem P.A.N.D.U. dinyatakan berhasil memenuhi kriteria kelayakan mata kuliah Desain Proyek apabila:

1. Seluruh pengujian modular (per komponen sensor) menunjukkan tingkat keberhasilan fungsi 100% pada fase pengujian laboratorium (*unit testing*).
2. Pengujian integrasi aliran data *end-to-end* (Wearable Node→Edge Gateway→Cloud Backend→Dasbor Supervisor) tidak mengalami kegagalan transmisi paket kritis (*zero packet loss* pada kondisi *Line of Sight* jarak dekat).
3. Data hasil pengujian lapangan terdokumentasi secara lengkap dalam bentuk matriks capaian, dilengkapi manual teknis, panduan instalasi API, serta video demonstrasi skenario darurat sebagai bukti fisik luaran proyek.

5.3 Rencana Anggaran Biaya

RENCANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

No	Deskripsi	Pengeluaran	Pemasukan
1	Dana pendukung Departemen Teknik Elektro UI	-	Rp2.000.000
2	Komponen elektronik dan modul utama yang dibeli baru	Rp1.118.000	-
3	Fabrikasi, casing, PCB, dan bahan habis pakai	Rp1.150.000	-
4	Ongkir dan cadangan perubahan harga $\pm 10\%$	Rp227.000	-
Total		Rp2.495.000	Rp2.000.000
Selisih kebutuhan dana		Rp495.000	-

Pemasukan

No	Deskripsi	Total
1	Dana pendukung pelaksanaan proyek dari Departemen Teknik Elektro UI	Rp2.000.000
Total Pemasukan		Rp2.000.000

Pengeluaran

No	Kelompok	Deskripsi	Jumlah	Unit	Satuan (Rp)	Total
1	Vest Node Master	ESP32-WROOM-32 DevKit	1	unit	Rp80.000	Rp80.000

		Sensor IMU MPU-6050	1	unit	Rp30.000	Rp30.000
		Sensor jarak ToF VL53L0X	2	unit	Rp40.000	Rp80.000
		Sensor kontak air/water level sensor	1	unit	Rp8.000	Rp8.000
		GPS NEO-6M dengan antena	1	unit	Rp65.000	Rp65.000
		Sensor lingkungan BME680	1	unit	Rp170.000	Rp170.000
		Modul LoRa SX1276 915 MHz	1	unit	Rp90.000	Rp90.000
		Baterai Li-ion 18650	1	unit	Rp25.000	Rp25.000
		Holder baterai 18650	1	unit	Rp8.000	Rp8.000
		Modul charger TP4056 dengan proteksi	1	unit	Rp7.000	Rp7.000
		Regulator AMS1117/modul step-down kecil	1	unit	Rp5.000	Rp5.000
		Tombol SOS, switch, LED indikator, buzzer/haptic kecil	1	set	Rp35.000	Rp35.000
Subtotal						Rp603.000

2	Helmet Node	ESP32-C3 Super Mini	1	unit	Rp50.000	Rp50.000
	Helmet Node	Sensor sentuh kapasitif TTP223	1	unit	Rp3.000	Rp3.000
	Helmet Node	Baterai CR2032 dan holder	1	set	Rp15.000	Rp15.000
	Helmet Node	LED kecil, kabel, dan konektor internal	1	set	Rp7.000	Rp7.000
Subtotal						Rp75.000
3	Edge Gateway	ESP32-WROOM-32 DevKit	1	unit	Rp80.000	Rp80.000
		Modul LoRa SX1276 915 MHz	1	unit	Rp90.000	Rp90.000
		Modul microSD untuk penyimpanan log lokal	1	unit	Rp15.000	Rp15.000
		MicroSD card 16/32 GB	1	unit	Rp45.000	Rp45.000
		Sirine/strobo/buzzer alarm lokal minimal 85 dB	1	unit	Rp80.000	Rp80.000
		Power adapter 5V 2A dan kabel daya	1	set	Rp45.000	Rp45.000
		Antena LoRa 915 MHz dan pigtail SMA	1	set	Rp35.000	Rp35.000

		Box enclosure gateway	1	unit	Rp50.000	Rp50.000
Subtotal						Rp440.000
4	Fabrikasi & bahan habis pakai	Custom PCB 2 layer untuk Vest Node, Helmet Node, dan Gateway	1	batch	Rp350.000	Rp350.000
		Casing 3D print PETG untuk Vest, Helmet, dan Gateway	1	set	Rp350.000	Rp350.000
		Konektor IP67, cable gland, dan seal karet/silikon	1	set	Rp100.000	Rp100.000
		Kabel, header, JST connector, spacer, screw, heat shrink	1	set	Rp125.000	Rp125.000
		Timah solder, flux, conformal coating, silikon/gasket	1	set	Rp150.000	Rp150.000
		Perfboard/breadboard tambahan dan jumper cadangan	1	set	Rp75.000	Rp75.000
Subtotal						Rp1.150.000
5	Cadangan	Ongkir dan toleransi perubahan harga ±10%	1	paket	Rp227.000	Rp227.000

Total Pengeluaran	Rp2.495.000
-------------------	-------------

BAB VI

RENCANA LUARAN DAN KEBERLANJUTAN

6.1 Luaran yang Diharapkan

Luaran yang diharapkan dari proyek P.A.N.D.U. adalah hasil nyata dari proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem keselamatan berbasis wearable IoT untuk pandu kapal. Luaran ini tidak hanya berupa perangkat keras, tetapi juga mencakup perangkat lunak, dokumentasi teknis, serta bahan presentasi akhir yang dapat digunakan untuk menjelaskan cara kerja sistem kepada dosen pembimbing, tim penguji, dan pihak client, yaitu PT Jasa Armada Indonesia Tbk. Pada proposal saat ini, P.A.N.D.U. telah dirancang sebagai sistem berlapis yang terdiri dari Wearable Node, Edge Gateway, Cloud Backend, dan Dashboard Supervisor, dengan fungsi utama mendeteksi kondisi darurat, mengirimkan alert, mengaktifkan alarm lokal, serta menampilkan status pandu melalui dashboard.

1) Purwarupa Perangkat Keras Sistem P.A.N.D.U.

Luaran utama dari proyek ini adalah purwarupa perangkat keras P.A.N.D.U. yang terdiri dari Vest Node Master, Helmet Node, dan Edge Gateway. Vest Node Master berfungsi sebagai pusat akuisisi data sensor pada tubuh pengguna, sedangkan Helmet Node digunakan untuk membantu verifikasi penggunaan APD melalui komunikasi BLE. Edge Gateway berfungsi sebagai penerima data lokal dari Vest Node, pengaktif alarm lokal, penyimpanan log cadangan, serta penerus data ke cloud apabila koneksi internet tersedia.

Purwarupa perangkat keras yang diharapkan meliputi:

1. Vest Node Master, yaitu perangkat wearable pada rompi yang dilengkapi dengan mikrokontroler, sensor IMU, sensor kontak air, sensor jarak, GPS, modul LoRa, serta subsistem daya.

2. Helmet Node, yaitu perangkat pada helm yang berfungsi sebagai penanda keberadaan helm dan pendukung verifikasi APD melalui BLE.
3. Edge Gateway, yaitu perangkat lokal yang menerima sinyal dari Vest Node, mengaktifkan alarm lokal, menyimpan log, dan mengirimkan data ke backend.
4. Casing dan integrasi fisik awal, berupa wadah perangkat yang dirancang agar komponen lebih aman, rapi, dan mendekati bentuk wearable yang dapat diuji.

2) Perangkat Lunak Sistem

Luaran berikutnya adalah perangkat lunak yang mendukung kerja sistem P.A.N.D.U. Perangkat lunak ini mencakup firmware pada perangkat wearable, program pada Edge Gateway, backend, serta dashboard pemantauan. Sistem perangkat lunak dirancang agar dapat membaca data sensor, mengklasifikasikan kondisi pengguna, mengirimkan paket alert, menyimpan riwayat kejadian, dan menampilkan informasi kepada supervisor.

Perangkat lunak yang diharapkan meliputi:

1. Firmware Vest Node Master, yang mampu membaca data sensor, menjalankan logika deteksi awal, mengirimkan alert melalui LoRa, dan mengatur status urgensi.
2. Firmware Helmet Node, yang mampu mengirimkan status keberadaan helm kepada Vest Node melalui BLE.
3. Program Edge Gateway, yang mampu menerima paket LoRa, mengaktifkan alarm lokal, menyimpan log secara luring, dan meneruskan data ke cloud.
4. Cloud Backend, yang berfungsi untuk menerima, menyimpan, dan mengelola data perangkat, alert, serta riwayat insiden.

5. Dashboard Supervisor, yang menampilkan status perangkat, status pengguna, lokasi terakhir, jenis alert, level urgensi, dan riwayat kejadian secara lebih mudah dipahami.

3) Sistem Deteksi dan Alarm Darurat

Luaran penting lainnya adalah sistem deteksi dan alarm darurat yang dapat diuji melalui beberapa skenario utama. Berdasarkan rancangan sistem, P.A.N.D.U. difokuskan untuk mendeteksi kondisi seperti fall detection, Man Overboard, anti-crush warning, dan pelanggaran penggunaan APD. Pengujian fungsi utama perlu disusun berdasarkan skenario yang jelas, karena metode pengujian teknis yang baik umumnya memuat tujuan, peralatan, metrik, prosedur, dan data hasil pengujian agar performa sistem dapat dievaluasi secara terukur.

Sistem deteksi dan alarm yang diharapkan meliputi:

- Sistem mampu mendeteksi indikasi jatuh berdasarkan data IMU.
- Sistem mampu mendeteksi indikasi Man Overboard melalui sensor kontak air dan data pendukung lainnya.
- Sistem mampu memberikan peringatan awal ketika sensor jarak mendeteksi potensi objek terlalu dekat.
- Sistem mampu mendeteksi ketika Helmet Node tidak terhubung dengan Vest Node dalam kondisi tertentu.
- Sistem mampu mengaktifkan alarm lokal pada Edge Gateway ketika terdapat alert kritis.
- Sistem mampu tetap menjalankan fungsi alarm lokal meskipun koneksi cloud tidak tersedia.

4) Dashboard Monitoring dan Pencatatan Insiden

Luaran perangkat lunak yang paling terlihat bagi pengguna adalah dashboard monitoring. Dashboard ini menjadi antarmuka utama bagi supervisor atau petugas K3 untuk memantau kondisi pandu kapal. Pada rancangan sistem, Dashboard Supervisor ditujukan untuk menampilkan peta lokasi pandu, daftar notifikasi urgensi, status APD, dan riwayat insiden yang dapat digunakan untuk kebutuhan evaluasi atau audit K3.

Dashboard yang diharapkan memiliki fitur:

1. Tampilan daftar perangkat dan pengguna aktif.
2. Tampilan status APD pengguna.
3. Tampilan level urgensi, seperti Normal, Advisory, Warning, dan Critical.
4. Tampilan lokasi terakhir pengguna berdasarkan data GPS.
5. Riwayat alert dan insiden.
6. Tampilan notifikasi ketika terjadi kondisi darurat.
7. Fitur dasar untuk mendukung evaluasi K3 berdasarkan data kejadian.

5) Dokumentasi Teknis dan Laporan Akhir

Luaran dokumentasi dibutuhkan agar proses pengembangan sistem dapat dipahami, dievaluasi, dan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Dokumentasi ini mencakup laporan akhir, diagram arsitektur, rancangan perangkat keras, rancangan perangkat lunak, rancangan komunikasi data, hasil pengujian, serta analisis ketercapaian indikator keberhasilan.

Dokumentasi yang diharapkan meliputi:

1. Laporan akhir proyek, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, tinjauan pustaka, perancangan sistem, metodologi, hasil implementasi, hasil pengujian, evaluasi, dan rencana keberlanjutan.

2. Dokumentasi teknis perangkat keras, seperti daftar komponen, diagram blok, wiring, pin mapping, dan desain casing.
3. Dokumentasi perangkat lunak, seperti struktur firmware, alur data, API/backend, dan dashboard.
4. Dokumentasi pengujian, yang berisi skenario uji, parameter pengukuran, hasil pengujian, dan evaluasi performa.
5. Dokumentasi penggunaan sistem, berupa panduan singkat cara menjalankan perangkat, gateway, backend, dan dashboard.

6) Media Presentasi dan Demonstrasi Sistem

Luaran terakhir adalah media presentasi yang digunakan untuk menjelaskan hasil proyek secara ringkas, profesional, dan mudah dipahami. Media ini dapat berupa slide presentasi, video demonstrasi, dan dokumentasi foto proses pengujian. Bagian Bab VI pada proposal memang mencantumkan luaran seperti prototype sistem, perangkat lunak berfungsi, dan laporan akhir/presentasi sebagai keluaran yang diharapkan.

Media presentasi yang diharapkan meliputi:

1. Slide presentasi akhir, berisi ringkasan masalah, solusi, arsitektur, fitur utama, hasil implementasi, hasil pengujian, dan rencana pengembangan.
2. Demo sistem, yang menunjukkan alur kerja P.A.N.D.U. dari wearable, Edge Gateway, hingga dashboard.
3. Video demonstrasi singkat, yang memperlihatkan skenario normal, pelanggaran APD, fall detection, Man Overboard, dan cloud offline.
4. Dokumentasi visual, berupa foto perangkat, dokumentasi perakitan, tampilan dashboard, dan hasil pengujian.

6.2 Rencana Keberlanjutan ke Desain Proyek 2

Bagian ini menggambarkan rencana keberlanjutan untuk rekayasa sistem P.A.N.D.U dari tahap pengembangan model awal (*Desain Proyek 1*) hingga penerapan sistem yang telah matang, teruji, dan siap digunakan pada semester mendatang (*Desain Proyek 2*).

6.2.1 Bagian yang Akan Dikembangkan Lebih Lanjut

1. Optimasi Komponen Fisik dan Miniaturisasi Perangkat Keras (*Wearable Node*)
 - **Desain Ulang PCB Menjadi Lebih Ringkas:** Mendesain kembali tata letak bagian-bagian pada *Printed Circuit Board* (PCB) dengan menggunakan teknologi *Surface-Mount Device* (SMD) untuk membuat dimensi fisik Helm Node dan Vest Node menjadi jauh lebih kecil dan ringan.
 - **Ergonomi Helm dan Rompi Keamanan:** Mengintegrasikan komponen elektronik yang ditanam (*embedded*) di dalam struktur rompi keselamatan dan helm kerja agar tidak mengganggu pergerakan fisik atau mobilitas petugas saat menggunakan tangga pilot kapal.
 - **Peningkatan Kekuatan Casing:** Menghasilkan casing pelindung melalui proses cetak 3D menggunakan bahan berkualitas tinggi yang telah teruji memenuhi standar ketahanan air minimal IP67 untuk mencegah masuknya air laut dan mengurangi risiko korosi jangka panjang akibat tingkat salinitas yang tinggi .
2. Pengembangan Algoritma Pengolah Data Sensor (SOP-AI)
 - **Eliminasi Alarm Palsu (*False Alarm Mitigation*):** Menciptakan algoritma yang memproses data gerakan dari sensor MPU-6050 di papan pengawas atau *gateway*. Algoritma ini akan dilatih untuk dengan cerdas membedakan antara pola gerakan normal dalam operasi (seperti memanjat, membungkuk, atau bergerak cepat di permukaan

logam) dengan situasi kecelakaan jatuh yang sesungguhnya (*Man Overboard*).

- **Sinkronisasi Multi-Modul:** Mengoptimalkan protokol BLE 5.0 untuk memastikan pertukaran data lokal yang lancar antara modul sensor di helm dan modul pemroses utama di rompi, tanpa gangguan sinyal dari struktur baja kapal.

3. Skalabilitas Jaringan Nirkabel Maritim

- **Uji Coba Skala Besar (*Multi-Node Deployment*):** Memperluas jangkauan jaringan dengan menerapkan konfigurasi LoRa-mesh yang melibatkan sejumlah perangkat wearable yang berfungsi secara bersamaan untuk meniru kepadatan komunikasi data nyata di area pelabuhan.
- **Penyempurnaan Manajemen Handover:** Mengoptimalkan parameter algoritma Manajemen Handover Proaktif yang berbasis *make-before-break* agar transmisi data SOS tetap berlangsung tanpa kehilangan paket data (*packet loss*) saat petugas berpindah di lokasi yang terhalang oleh struktur logam kapal.

6.2.2 Target Final di Semester Berikutnya

1. Sistem Keselamatan Terpadu Berkinerja Tinggi (*Fully Functioning System*)

- Menciptakan produk akhir P.A.N.D.U yang dapat diandalkan dan sepenuhnya terintegrasi penuh secara *end-to-end*, dimulai dengan pembacaan sensor fisik secara real-time, pengiriman nirkabel yang kuat untuk jarak jauh, hingga penerimaan pesan darurat di pusat kontrol.

2. Dasbor Pengawas Berbasis Web yang Komprehensif

- Menyelesaikan pembuatan perangkat lunak dasbor pemantauan yang berbasis web dan sepenuhnya terintegrasi dengan protokol MQTT. Dasbor ini dirancang untuk dapat menunjukkan lokasi korban secara akurat (dengan radius presisi 5-10 meter), visualisasi data keamanan, serta perhitungan otomatis untuk rute evakuasi tercepat secara langsung ketika bahaya terdeteksi.

3. Validasi Parameter Keberhasilan dan Output Akademis

- **Pemenuhan QoS Jaringan:** Mencapai target kinerja jaringan yang beroperasi di atas permukaan air dengan parameter *Packet Delivery Ratio* (PDR) minimum sebesar 95% dan waktu latensi pengiriman notifikasi bahaya SOS di bawah 15 detik untuk memastikan golden time dalam proses penyelamatan.
- **Dokumentasi Terstandarisasi:** Menyusun semua dokumen teknis yang diperlukan, laporan pengujian lapangan yang menyeluruh, serta mempersiapkan berkas syarat untuk pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dari produk atau rancangan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] DataIndonesia.id, "Data Kasus Kecelakaan Pelayaran di Indonesia 10 Tahun Terakhir hingga 2024," DataIndonesia.id. [Online]. Available: <https://dataindonesia.id/otomotif-transportasi/detail/data-kasus-kecelakaan-pelayaran-di-indonesia-10-tahun-terakhir-hingga-2024>. [Accessed: May 2, 2026].
- [2] D. G. Kusuma, "Statistik Tubrukan Kapal di Indonesia 2024–2025: Tren Naik 37,6%, Penyebab, dan Solusi Pencegahan," Medium, Oct. 2025. [Online]. Available: <https://medium.com/@daffaghiffarykusuma/statistik-tubrukan-kapal-di-indonesia-2024-2025-tren-naik-37-6-penyebab-dan-solusi-pencegahan-1537d1946437>. [Accessed: May 2, 2026].
- [3] International Labour Organization, "Global Register of Fatalities at Sea: STCMLC/2025/INF," ILO, Geneva, Apr. 2025. [Online]. Available: <https://www.ilo.org/sites/default/files/2025-04/STCMLC-2025-Information%20document-EN.pdf>. [Accessed: May 2, 2026].
- [4] Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, "25 Perwira Pandu Resmi Dilantik, Kini Indonesia Miliki 1.769 Petugas Pandu Sejak Tahun 1971," Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. [Online]. Available: <https://hubla.dephub.go.id/ksoppangkalanbun/page/news/read/11037/25-perwira-pandu-resmi-dilantik-kini-indonesia-miliki-1-769-petugas-pandu-sejak-tahun-1971>. [Accessed: May 2, 2026].
- [5] Australian Transport Safety Bureau, "Ship's pilot ladder failure resulting in person overboard, Christmas Island, ATW (Australian Territory Waters), on 24 May 2023," ATSB Occurrence Brief MB-2023-001, Jul. 27, 2023. [Online]. Available: ATSB. Accessed: May 2, 2026.
- [6] International Maritime Pilots' Association, IMPA Safety Campaign 2025. London, United Kingdom: International Maritime Pilots' Association, 2025. [Online]. Available: IMPA. Accessed: May 2, 2026.

- [7] International Maritime Organization, Resolution A.1045(27): Pilot Transfer Arrangements. London, United Kingdom: IMO, Nov. 30, 2011. [Online]. Available: IMO. Accessed: May 2, 2026.
- [8] T. Patriti, S. Mirri, and R. Girau, "A LoRa-mesh based system for marine Social IoT," *2023 IEEE 20th Consumer Communications & Networking Conference (CCNC)*, pp. 329–332, Jan. 2023, doi: <https://doi.org/10.1109/ccnc51644.2023.10060829>. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10060829>. [Accessed: May 09, 2026]
- [9] "A Wearable IoT-Based Rescue System Using LoRa Mesh Network and Physiological Monitoring for Mountain Emergency Response," *Ieee.org*, 2025, doi: <https://doi.org/10.1109/GCCE65946.2025.11274898>. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11274898> [Accessed: May 9, 2026].
- [10] V. S. V. G. S. Lanka and D. Kothandaraman, "Mobility-Aware LoRa Protocol for Reliable IoT Communications," *IEEE Access*, vol. 14, pp. 5869-5890, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/11318326>. [Accessed: May 9, 2026].
- [11] C. Liu, X. Wu, C. Wan, J. Wu, and Y. Liu, "An Internet-of-Things (IoT) Network System for Connected Safety and Health Monitoring Applications," *Sensors*, vol. 19, no. 1, p. 21, Jan. 2019, doi: 10.3390/s19010021. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6339237/>.
- [12] M. A. Setiawan et al., "Smart Helmet for Monitoring Construction Workers Using IoT-based ESP32 and LoRa," *The Indonesian Journal of Computer Science (IJCS)*, vol. 13, no. 4, Jul. 2024. Available: <http://ijcs.net/ijcs/index.php/ijcs/article/view/4162>. [Accessed: May 9, 2026].
- [13] M. Villa and E. Casilari, "Energy-Efficient Fall-Detection System Using LoRa and Hybrid Algorithms," *Biomimetics*, vol. 10, no. 5, p. 313, May 2025, doi:

10.3390/biomimetics10050313.

Available:

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12109012/>. [Accessed: May 9, 2026].

[14] Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio Berdasarkan Izin Kelas, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jakarta, Indonesia, 2023. [Online].

Available:

https://jdih.komdigi.go.id/produk_hukum/view/id/862/t/peraturan+menteri+komunika+si+dan+informatika+nomor+2+tahun+2023

[15] Degrees of Protection Provided by Enclosures (IP Code), IEC Standard 60529, International Electrotechnical Commission, Geneva, Switzerland, 2013. [Online].

Available: <https://www.iec.ch/ip-ratings>

[16] Code on Alerts and Indicators, 2009, IMO Resolution A.1021(26), International Maritime Organization, London, U.K., 2010. [Online]. Available:

<https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/KnowledgeCentre/IndexofIMOResolutions/AssemblyDocuments/A.1021%2826%29.pdf>

[17] H. Al-Abri et al., "Developing an IoT-Enabled Smart Helmet for Worker Safety: Technical Feasibility and Business Model," Buildings, vol. 11, no. 3, p. 89, 2025, doi: 10.3390/buildings11030089. Available: <https://www.mdpi.com/2313-576X/11/3/89>.

[18] Eclipse Foundation, "2023 IoT & Edge Commercial Adoption Survey Report," Eclipse Foundation, 2023. Available:

<https://www.hivemq.com/blog/powering-the-industrial-edge-with-mqtt/>. [Accessed: May 9, 2026].

[19] D. Silva, L. I. Carvalho, J. Soares, and R. C. Sofia, "A Performance Analysis of Internet of Things Networking Protocols: Evaluating MQTT, CoAP, OPC UA," Applied Sciences, vol. 11, no. 11, p. 4879, May 2021, doi: 10.3390/app11114879.

- [20] I. Mühlbauer et al., "Achieving Low Latency Communications in Smart Industrial Networks with Programmable Data Planes," *Sensors*, vol. 21, no. 15, p. 5112, 2021, doi: 10.3390/s21155112. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8347590/>. [Accessed: May 9, 2026].
- [21] P. Lewis et al., "Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks," in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 33, pp. 9459–9474, 2020.
- [22] Y. Gao et al., "Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey," *arXiv preprint arXiv:2312.10997*, Dec. 2023.
- [23] C. K. Ng et al., "Multi-Evidence Clinical Reasoning With Retrieval-Augmented Generation for Emergency Triage: Retrospective Evaluation Study," *Journal of Medical Internet Research*, 2025, doi: 10.2196/70482. Available: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12887567/>. [Accessed: May 9, 2026].
- [24] u-blox AG, "NEO-6 u-blox 6 GPS Modules: Hardware Integration Manual," u-blox, Thalwil, Switzerland, Doc. No. GPS.G6-HW-09005-E, Rev. E, 2011. [Online]. Available: [https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_HardwareIntegrationManual_\(GPS.G6-HW-09005\).pdf](https://www.u-blox.com/sites/default/files/products/documents/NEO-6_HardwareIntegrationManual_(GPS.G6-HW-09005).pdf). [Accessed: May 16, 2026].
- [25] Semtech Corporation, "SX1276/77/78/79 Datasheet: 137 MHz to 1020 MHz Low Power Long Range Transceiver," Rev. 7, Semtech, Camarillo, CA, USA, 2020. [Online]. Available: <https://semtech.my.salesforce.com/sfc/p/#E0000000JelG/a/2R000000HT76/7Nka9W5WgugoAnFEZB4vmkxJVcivvRIU95yKrsd1Qoc>. [Accessed: May 16, 2026].
- [26] Semtech Corporation, "LoRa Modem Designer's Guide: AN1200.13," Application Note, Semtech, Camarillo, CA, USA, Jul. 2013. [Online]. Available: https://www.semtech.com/uploads/documents/LoraDesignGuide_STD.pdf. [Accessed: May 16, 2026].

- [27] K. Lata, S. Chhabra, and S. Saini, “Hardware–Software Co-Design Framework for Data Encryption in Image Processing Systems for the Internet of Things Environment,” *IEEE Consumer Electronics Magazine*, vol. 11, no. 4, pp. 92–97, Sep. 2021, doi: <https://doi.org/10.1109/mce.2021.3115999> [Accessed: May 16, 2026].
- [28] D. D. Gajski, S. Abdi, A. Gerstlauer, and G. Schirner, *Embedded System Design: Modeling, Synthesis and Verification*. New York, NY, USA: Springer, 2009.
- [29] P. Marwedel, *Embedded System Design: Embedded Systems Foundations of Cyber-Physical Systems, and the Internet of Things*, 4th ed. Cham, Switzerland: Springer, 2021. doi: <https://doi.org/10.1007/978-3-030-60910-8> [Accessed: May 16, 2026].